

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,simple,Z1,Z3,Z5

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated simple Z1 Z3 Z5: $\frac{Z_1 Z_3 Z_5 g_m - Z_1 Z_3}{2Z_1 Z_3 g_m + Z_1 Z_5 g_m + Z_1 + Z_3 + Z_5}$

$$H(z) = \frac{Z_1 Z_3 Z_5 g_m - Z_1 Z_3}{2Z_1 Z_3 g_m + Z_1 Z_5 g_m + Z_1 + Z_3 + Z_5}$$

2 AP

3 BP

3.1 BP-1 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3 R_1 R_5 g_m - L_3 R_1)}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5 + s^2(C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_5) + s(2L_3 R_1 g_m + L_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} R_1 R_5 g_m + \sqrt{C_3} R_1 + \sqrt{C_3} R_5}{2\sqrt{L_3} R_1 g_m + \sqrt{L_3}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_3} R_1 g_m + \sqrt{L_3}}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3} (\sqrt{C_3} R_1 R_5 g_m + \sqrt{C_3} R_1 + \sqrt{C_3} R_5)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + 1}$
 Qz: None
 Wz: None

3.2 BP-2 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - L_3 R_1 R_3)}{R_1 R_3 R_5 g_m + R_1 R_3 + R_3 R_5 + s^2(C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_1 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_5) + s(2L_3 R_1 R_3 g_m + L_3 R_1 R_5 g_m + L_3 R_1 + L_3 R_3 + L_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} R_1 R_3 R_5 g_m + \sqrt{C_3} R_1 R_3 + \sqrt{C_3} R_3 R_5}{2\sqrt{L_3} R_1 R_3 g_m + \sqrt{L_3} R_1 R_5 g_m + \sqrt{L_3} R_1 + \sqrt{L_3} R_3 + \sqrt{L_3} R_5}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_3} R_1 R_3 g_m + \sqrt{L_3} R_1 R_5 g_m + \sqrt{L_3} R_1 + \sqrt{L_3} R_3 + \sqrt{L_3} R_5}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3} (\sqrt{C_3} R_1 R_3 R_5 g_m + \sqrt{C_3} R_1 R_3 + \sqrt{C_3} R_3 R_5)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

3.3 BP-3 $Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_5 g_m - L_1)}{s^2(C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1) + s(C_3 R_5 + 2L_1 g_m) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{L_1} R_5 g_m \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{C_3} \sqrt{L_1} \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 1}}}{C_3 R_5 + 2L_1 g_m}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1}}$
 bandwidth: $\frac{(C_3 R_5 + 2L_1 g_m) \sqrt{\frac{1}{C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1}}}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_1} R_5 g_m \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{C_3} \sqrt{L_1} \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 1}}}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{L_1 R_5 g_m - L_1}{C_3 R_5 + 2L_1 g_m}$

Qz: None
Wz: None

3.4 BP-4 $Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_3)}{R_3 + R_5 + s^2(C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 R_3) + s(C_3 R_3 R_5 + 2L_1 R_3 g_m + L_1 R_5 g_m + L_1)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{L_1} \sqrt{R_3 R_5 g_m} \sqrt{R_3 + R_5} \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{C_3} \sqrt{L_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_3 + R_5} \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 1}}}{C_3 R_3 R_5 + 2L_1 R_3 g_m + L_1 R_5 g_m + L_1}$
 wo: $\sqrt{R_3 + R_5} \sqrt{\frac{1}{C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 R_3}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 + R_5} (C_3 R_3 R_5 + 2L_1 R_3 g_m + L_1 R_5 g_m + L_1) \sqrt{\frac{1}{C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 R_3}}}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_1} \sqrt{R_3 R_5 g_m} \sqrt{R_3 + R_5} \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{C_3} \sqrt{L_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_3 + R_5} \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 1}}}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{L_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_3}{C_3 R_3 R_5 + 2L_1 R_3 g_m + L_1 R_5 g_m + L_1}$
 Qz: None
 Wz: None

3.5 BP-5 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_3)}{R_3 + R_5 + s^2(C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 R_5) + s(2L_1 R_3 g_m + L_1 R_5 g_m + L_1)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} R_3 + \sqrt{C_1} R_5}{2\sqrt{L_1} R_3 g_m + \sqrt{L_1} R_5 g_m + \sqrt{L_1}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_1} R_3 g_m + \sqrt{L_1} R_5 g_m + \sqrt{L_1}}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1} (\sqrt{C_1} R_3 + \sqrt{C_1} R_5)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
 Qz: None
 Wz: None

3.6 BP-6 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, R_3, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_1 R_3)}{R_1 R_3 + R_1 R_5 + s^2(C_1 L_1 R_1 R_3 + C_1 L_1 R_1 R_5) + s(2L_1 R_1 R_3 g_m + L_1 R_1 R_5 g_m + L_1 R_1 + L_1 R_3 + L_1 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} R_1 R_3 + \sqrt{C_1} R_1 R_5}{2\sqrt{L_1} R_1 R_3 g_m + \sqrt{L_1} R_1 R_5 g_m + \sqrt{L_1} R_1 + \sqrt{L_1} R_3 + \sqrt{L_1} R_5}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_1} R_1 R_3 g_m + \sqrt{L_1} R_1 R_5 g_m + \sqrt{L_1} R_1 + \sqrt{L_1} R_3 + \sqrt{L_1} R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1} (\sqrt{C_1} R_1 R_3 + \sqrt{C_1} R_1 R_5)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

4 BS

$$4.1 \quad \text{BS-1} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 g_m - C_3 L_3 R_1)}{2 R_1 g_m + s^2 (2 C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3) + s (C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q:} & \frac{2\sqrt{L_3}R_1g_m+\sqrt{L_3}}{\sqrt{C_3}R_1R_5g_m+\sqrt{C_3}R_1+\sqrt{C_3}R_5} \\ \text{wo:} & \frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}} \\ \text{bandwidth:} & \frac{\sqrt{C_3}R_1R_5g_m+\sqrt{C_3}R_1+\sqrt{C_3}R_5}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}(2\sqrt{L_3}R_1g_m+\sqrt{L_3})} \\ \text{K-LP:} & \frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1} \\ \text{K-HP:} & \frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1} \\ \text{K-BP:} & 0 \\ \text{Qz:} & \text{None} \\ \text{Wz:} & \frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}} \end{aligned}$$

$$4.2 \quad \text{BS-2} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_1 R_3)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (2 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_5) + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q:} & \frac{2\sqrt{L_3}R_1R_3g_m+\sqrt{L_3}R_1R_5g_m+\sqrt{L_3}R_1+\sqrt{L_3}R_3+\sqrt{L_3}R_5}{\sqrt{C_3}R_1R_3R_5g_m+\sqrt{C_3}R_1R_3+\sqrt{C_3}R_3R_5} \\ \text{wo:} & \frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}} \\ \text{bandwidth:} & \frac{\sqrt{C_3}R_1R_3R_5g_m+\sqrt{C_3}R_1R_3+\sqrt{C_3}R_3R_5}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}(2\sqrt{L_3}R_1R_3g_m+\sqrt{L_3}R_1R_5g_m+\sqrt{L_3}R_1+\sqrt{L_3}R_3+\sqrt{L_3}R_5)} \\ \text{K-LP:} & \frac{R_1R_3R_5g_m-R_1R_3}{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5} \\ \text{K-HP:} & \frac{R_1R_3R_5g_m-R_1R_3}{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5} \\ \text{K-BP:} & 0 \\ \text{Qz:} & \text{None} \\ \text{Wz:} & \frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}} \end{aligned}$$

$$4.3 \quad \text{BS-3} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 R_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (2 C_1 L_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_5 g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q:} & \frac{2\sqrt{L_1}R_3g_m+\sqrt{L_1}R_5g_m+\sqrt{L_1}}{\sqrt{C_1}R_3+\sqrt{C_1}R_5} \\ \text{wo:} & \frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}} \\ \text{bandwidth:} & \frac{\sqrt{C_1}R_3+\sqrt{C_1}R_5}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}(2\sqrt{L_1}R_3g_m+\sqrt{L_1}R_5g_m+\sqrt{L_1})} \\ \text{K-LP:} & \frac{R_3R_5g_m-R_3}{2R_3g_m+R_5g_m+1} \\ \text{K-HP:} & \frac{R_3R_5g_m-R_3}{2R_3g_m+R_5g_m+1} \\ \text{K-BP:} & 0 \\ \text{Qz:} & \text{None} \\ \text{Wz:} & \frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}} \end{aligned}$$

$$4.4 \quad \text{BS-4} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 R_3)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q:} \frac{2\sqrt{L_1}R_1R_3g_m+\sqrt{L_1}R_1R_5g_m+\sqrt{L_1}R_1+\sqrt{L_1}R_3+\sqrt{L_1}R_5}{\sqrt{C_1}R_1R_3+\sqrt{C_1}R_1R_5}$$

$$\begin{aligned}
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_1}R_1R_3+\sqrt{C_1}R_1R_5}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}(2\sqrt{L_1}R_1R_3g_m+\sqrt{L_1}R_1R_5g_m+\sqrt{L_1}R_1+\sqrt{L_1}R_3+\sqrt{L_1}R_5)} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_1R_3R_5g_m-R_1R_3}{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_1R_3R_5g_m-R_1R_3}{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5} \\
\text{K-BP: } & 0 \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}}
\end{aligned}$$

5 GE

$$5.1 \quad \text{GE-1 } Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5L_5R_1R_3g_ms^2 - C_5R_1R_3s + R_1R_3g_m}{R_1g_m + s^2(C_5L_5R_1g_m + C_5L_5) + s(2C_5R_1R_3g_m + C_5R_1 + C_5R_3) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{L_5}R_1g_m+\sqrt{L_5}}{2\sqrt{C_5}R_1R_3g_m+\sqrt{C_5}R_1+\sqrt{C_5}R_3} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_5}R_1R_3g_m+\sqrt{C_5}R_1+\sqrt{C_5}R_3}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}(\sqrt{L_5}R_1g_m+\sqrt{L_5})} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_1R_3g_m}{R_1g_m+1} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_1R_3g_m}{R_1g_m+1} \\
\text{K-BP: } & -\frac{R_1R_3}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3} \\
\text{Qz: } & -\frac{\sqrt{L_5}g_m}{\sqrt{C_5}} \\
\text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}}
\end{aligned}$$

$$5.2 \quad \text{GE-2 } Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5L_5R_1R_3s^2 + L_5R_1R_3g_ms - R_1R_3}{2R_1R_3g_m + R_1 + R_3 + s^2(2C_5L_5R_1R_3g_m + C_5L_5R_1 + C_5L_5R_3) + s(L_5R_1g_m + L_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_5}R_1R_3g_m+\sqrt{C_5}R_1+\sqrt{C_5}R_3}{\sqrt{L_5}R_1g_m+\sqrt{L_5}} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{L_5}R_1g_m+\sqrt{L_5}}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}(2\sqrt{C_5}R_1R_3g_m+\sqrt{C_5}R_1+\sqrt{C_5}R_3)} \\
\text{K-LP: } & -\frac{R_1R_3}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3} \\
\text{K-HP: } & -\frac{R_1R_3}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3} \\
\text{K-BP: } & \frac{R_1R_3g_m}{R_1g_m+1} \\
\text{Qz: } & -\frac{\sqrt{C_5}}{\sqrt{L_5}g_m} \\
\text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}}
\end{aligned}$$

$$5.3 \quad \text{GE-3 } Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5L_5R_1R_3g_ms^2 + R_1R_3g_m + s(C_5R_1R_3R_5g_m - C_5R_1R_3)}{R_1g_m + s^2(C_5L_5R_1g_m + C_5L_5) + s(2C_5R_1R_3g_m + C_5R_1R_5g_m + C_5R_1 + C_5R_3 + C_5R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{L_5}R_1g_m+\sqrt{L_5}}{2\sqrt{C_5}R_1R_3g_m+\sqrt{C_5}R_1R_5g_m+\sqrt{C_5}R_1+\sqrt{C_5}R_3+\sqrt{C_5}R_5} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_5}R_1R_3g_m+\sqrt{C_5}R_1R_5g_m+\sqrt{C_5}R_1+\sqrt{C_5}R_3+\sqrt{C_5}R_5}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}(\sqrt{L_5}R_1g_m+\sqrt{L_5})}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{K-LP: } & \frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1} \\
\text{K-BP: } & \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5} \\
\text{QZ: } & \frac{\sqrt{L_5 g_m}}{\sqrt{C_5 R_5 g_m} - \sqrt{C_5}} \\
\text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}
\end{aligned}$$

$$\mathbf{5.4 \quad GE-4} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 s^2 - R_1 R_3 R_5 + s (L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - L_5 R_1 R_3)}{2 R_1 R_3 R_5 g_m + R_1 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (2 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_3 R_5) + s (2 L_5 R_1 R_3 g_m + L_5 R_1 R_5 g_m + L_5 R_1 + L_5 R_3 + L_5 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_5} R_1 R_3 R_5 g_m + \sqrt{C_5} R_1 R_5 + \sqrt{C_5} R_3 R_5}{2\sqrt{L_5} R_1 R_3 g_m + \sqrt{L_5} R_1 R_5 g_m + \sqrt{L_5} R_1 + \sqrt{L_5} R_3 + \sqrt{L_5} R_5} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{L_5} R_1 R_3 g_m + \sqrt{L_5} R_1 R_5 g_m + \sqrt{L_5} R_1 + \sqrt{L_5} R_3 + \sqrt{L_5} R_5}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5} (2\sqrt{C_5} R_1 R_3 R_5 g_m + \sqrt{C_5} R_1 R_5 + \sqrt{C_5} R_3 R_5)} \\
\text{K-LP: } & -\frac{R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 + R_3} \\
\text{K-HP: } & -\frac{R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 + R_3} \\
\text{K-BP: } & \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5} \\
\text{QZ: } & -\frac{\sqrt{C_5} R_5}{\sqrt{L_5} R_5 g_m - \sqrt{L_5}} \\
\text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}
\end{aligned}$$

$$\mathbf{5.5 \quad GE-5} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_1 R_3 g_m s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_3)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (2 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_5) + s (L_5 R_1 g_m + L_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_5} R_1 R_3 g_m + \sqrt{C_5} R_1 R_5 g_m + \sqrt{C_5} R_1 + \sqrt{C_5} R_3 + \sqrt{C_5} R_5}{\sqrt{L_5} R_1 g_m + \sqrt{L_5}} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{L_5} R_1 g_m + \sqrt{L_5}}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5} (2\sqrt{C_5} R_1 R_3 g_m + \sqrt{C_5} R_1 R_5 g_m + \sqrt{C_5} R_1 + \sqrt{C_5} R_3 + \sqrt{C_5} R_5)} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5} \\
\text{K-BP: } & \frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1} \\
\text{QZ: } & \frac{\sqrt{C_5} R_5 g_m - \sqrt{C_5}}{\sqrt{L_5} g_m} \\
\text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}
\end{aligned}$$

$$\mathbf{5.6 \quad GE-6} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_3)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (2 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_5) + s (2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{L_5} R_1 R_3 g_m + \sqrt{L_5} R_1 R_5 g_m + \sqrt{L_5} R_1 + \sqrt{L_5} R_3 + \sqrt{L_5} R_5}{2\sqrt{C_5} R_1 R_3 R_5 g_m + \sqrt{C_5} R_1 R_5 + \sqrt{C_5} R_3 R_5} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_5} R_1 R_3 R_5 g_m + \sqrt{C_5} R_1 R_5 + \sqrt{C_5} R_3 R_5}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5} (2\sqrt{L_5} R_1 R_3 g_m + \sqrt{L_5} R_1 R_5 g_m + \sqrt{L_5} R_1 + \sqrt{L_5} R_3 + \sqrt{L_5} R_5)} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5} \\
\text{K-BP: } & -\frac{R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 + R_3} \\
\text{QZ: } & \frac{-\sqrt{L_5} R_5 g_m + \sqrt{L_5}}{\sqrt{C_5} R_5} \\
\text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}
\end{aligned}$$

5.7 GE-7 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 g_m - C_3 L_3 R_1) + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3)}{2 R_1 g_m + s^2 (2 C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3) + s (2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{L_3} R_1 g_m + \sqrt{L_3}}{2\sqrt{C_3} R_1 R_3 g_m + \sqrt{C_3} R_1 R_5 g_m + \sqrt{C_3} R_1 + \sqrt{C_3} R_3 + \sqrt{C_3} R_5} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_3} R_1 R_3 g_m + \sqrt{C_3} R_1 R_5 g_m + \sqrt{C_3} R_1 + \sqrt{C_3} R_3 + \sqrt{C_3} R_5}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3} (2\sqrt{L_3} R_1 g_m + \sqrt{L_3})} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5} \\ \text{QZ: } & \frac{\sqrt{L_3}}{\sqrt{C_3} R_3} \\ \text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}} \end{aligned}$$

5.8 GE-8 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_1 R_3) + s (L_3 R_1 R_5 g_m - L_3 R_1)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (2 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_5) + s (2 L_3 R_1 g_m + L_3)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_3} R_1 R_3 g_m + \sqrt{C_3} R_1 R_5 g_m + \sqrt{C_3} R_1 + \sqrt{C_3} R_3 + \sqrt{C_3} R_5}{2\sqrt{L_3} R_1 g_m + \sqrt{L_3}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{L_3} R_1 g_m + \sqrt{L_3}}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3} (2\sqrt{C_3} R_1 R_3 g_m + \sqrt{C_3} R_1 R_5 g_m + \sqrt{C_3} R_1 + \sqrt{C_3} R_3 + \sqrt{C_3} R_5)} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1} \\ \text{QZ: } & \frac{\sqrt{C_3} R_3}{\sqrt{L_3}} \\ \text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}} \end{aligned}$$

5.9 GE-9 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (2 C_1 L_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_5 g_m + C_1 L_1) + s (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_3 + C_1 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{L_1} R_3 g_m + \sqrt{L_1} R_5 g_m + \sqrt{L_1}}{2\sqrt{C_1} R_1 R_3 g_m + \sqrt{C_1} R_1 R_5 g_m + \sqrt{C_1} R_1 + \sqrt{C_1} R_3 + \sqrt{C_1} R_5} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_1} R_1 R_3 g_m + \sqrt{C_1} R_1 R_5 g_m + \sqrt{C_1} R_1 + \sqrt{C_1} R_3 + \sqrt{C_1} R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1} (2\sqrt{L_1} R_3 g_m + \sqrt{L_1} R_5 g_m + \sqrt{L_1})} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5} \\ \text{QZ: } & \frac{\sqrt{L_1}}{\sqrt{C_1} R_1} \\ \text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}} \end{aligned}$$

5.10 GE-10 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 R_3) + s (L_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_3)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 R_5) + s (2 L_1 R_3 g_m + L_1 R_5 g_m + L_1)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_1}R_1R_3g_m + \sqrt{C_1}R_1R_5g_m + \sqrt{C_1}R_1 + \sqrt{C_1}R_3 + \sqrt{C_1}R_5}{2\sqrt{L_1}R_3g_m + \sqrt{L_1}R_5g_m + \sqrt{L_1}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_1}R_3g_m + \sqrt{L_1}R_5g_m + \sqrt{L_1}}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}(2\sqrt{C_1}R_1R_3g_m + \sqrt{C_1}R_1R_5g_m + \sqrt{C_1}R_1 + \sqrt{C_1}R_3 + \sqrt{C_1}R_5)}$
 K-LP: $\frac{R_1R_3R_5g_m - R_1R_3}{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
 K-HP: $\frac{R_1R_3R_5g_m - R_1R_3}{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
 K-BP: $\frac{R_3R_5g_m - R_3}{2R_3g_m + R_5g_m + 1}$
 Qz: $\frac{\sqrt{C_1}R_1}{\sqrt{L_1}}$
 Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}}$

6 HP

7 LP

7.1 LP-1 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m - 1}{C_1 C_3 R_5 s^2 + 2g_m + s(C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_5}\sqrt{g_m}}{C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3}{C_1 C_3 R_5}$
 K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2g_m}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.2 LP-2 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{C_1 C_3 R_3 R_5 s^2 + 2R_3 g_m + R_5 g_m + s(C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_3g_m + R_5g_m + 1}}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_3g_m + R_5g_m + 1}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3}{C_1 C_3 R_3 R_5}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.3 LP-3 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{C_1 C_3 R_1 R_5 s^2 + 2R_1 g_m + s(C_1 R_1 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 g_m + 1}}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5}{C_1 C_3 R_1 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.4 LP-4 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 s^2 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s(C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1}{C_3 C_5 R_1 R_5 s^2 + 2R_1 g_m + s(C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 g_m + 1}}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5}{C_3 C_5 R_1 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_5}{C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 s + R_1 R_3 g_m}{C_3 C_5 R_1 R_3 s^2 + R_1 g_m + s(C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_1g_m+1}}{C_3R_1R_3g_m+C_3R_3+2C_5R_1R_3g_m+C_5R_1+C_5R_3} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1g_m+1}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{C_3R_1R_3g_m+C_3R_3+2C_5R_1R_3g_m+C_5R_1+C_5R_3}{C_3C_5R_1R_3} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_1R_3g_m}{R_1g_m+1} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & -\frac{C_5R_1R_3}{C_3R_1R_3g_m+C_3R_3+2C_5R_1R_3g_m+C_5R_1+C_5R_3} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

$$8.3 \quad \mathbf{X-INVALID-NUMER-3} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5R_1R_3R_5s + R_1R_3R_5g_m - R_1R_3}{C_3C_5R_1R_3R_5s^2 + 2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s(C_3R_1R_3R_5g_m + C_3R_1R_3 + C_3R_3R_5 + 2C_5R_1R_3R_5g_m + C_5R_1R_5 + C_5R_3R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}}{C_3R_1R_3R_5g_m+C_3R_1R_3+C_3R_3R_5+2C_5R_1R_3R_5g_m+C_5R_1R_5+C_5R_3R_5} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{C_3R_1R_3R_5g_m+C_3R_1R_3+C_3R_3R_5+2C_5R_1R_3R_5g_m+C_5R_1R_5+C_5R_3R_5}{C_3C_5R_1R_3R_5} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_1R_3R_5g_m-R_1R_3}{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & -\frac{C_5R_1R_3R_5}{C_3R_1R_3R_5g_m+C_3R_1R_3+C_3R_3R_5+2C_5R_1R_3R_5g_m+C_5R_1R_5+C_5R_3R_5} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

$$8.4 \quad \mathbf{X-INVALID-NUMER-4} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_3g_m + s(C_5R_1R_3R_5g_m - C_5R_1R_3)}{R_1g_m + s^2(C_3C_5R_1R_3R_5g_m + C_3C_5R_1R_3 + C_3C_5R_3R_5) + s(C_3R_1R_3g_m + C_3R_3 + 2C_5R_1R_3g_m + C_5R_1R_5g_m + C_5R_1 + C_5R_3 + C_5R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_3}R_5g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5} + \frac{1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}} + \sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5} + \frac{1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}} + \sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}R_5\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5} + \frac{1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}}{C_3R_1R_3g_m+C_3R_3+2C_5R_1R_3g_m+C_5R_1R_5g_m+C_5R_1+C_5R_3+C_5R_5} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{R_1g_m+1}{C_3C_5R_1R_3R_5g_m+C_3C_5R_1R_3+C_3C_5R_3R_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_1g_m+1}{C_3C_5R_1R_3R_5g_m+C_3C_5R_1R_3+C_3C_5R_3R_5}}(C_3R_1R_3g_m+C_3R_3+2C_5R_1R_3g_m+C_5R_1R_5g_m+C_5R_1+C_5R_3+C_5R_5)}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_3}R_5g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5} + \frac{1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}} + \sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5} + \frac{1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}} + \sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}R_5\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5} + \frac{1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_1R_3g_m}{R_1g_m+1} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & \frac{C_5R_1R_3R_5g_m-C_5R_1R_3}{C_3R_1R_3g_m+C_3R_3+2C_5R_1R_3g_m+C_5R_1R_5g_m+C_5R_1+C_5R_3+C_5R_5} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

$$8.5 \quad \mathbf{X-INVALID-NUMER-5} \quad Z(s) = \left(L_1s, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5L_1R_3s^2 + L_1R_3g_ms}{s^2(2C_5L_1R_3g_m + C_5L_1) + s(C_5R_3 + L_1g_m) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}R_3g_m\sqrt{\frac{1}{2R_3g_m+1}} + \sqrt{C_5}\sqrt{L_1}\sqrt{\frac{1}{2R_3g_m+1}}}{C_5R_3+L_1g_m} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{2C_5L_1R_3g_m+C_5L_1}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{(C_5R_3+L_1g_m)\sqrt{\frac{1}{2C_5L_1R_3g_m+C_5L_1}}}{2\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}R_3g_m\sqrt{\frac{1}{2R_3g_m+1}} + \sqrt{C_5}\sqrt{L_1}\sqrt{\frac{1}{2R_3g_m+1}}} \\
\text{K-LP: } & 0 \\
\text{K-HP: } & -\frac{R_3}{2R_3g_m+1} \\
\text{K-BP: } & \frac{L_1R_3g_m}{C_5R_3+L_1g_m}
\end{aligned}$$

Qz: None
Wz: None

8.6 X-INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left(L_1 s, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_5 s^2 + s (L_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_3)}{R_3 + R_5 + s^2 (2C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 R_5) + s (C_5 R_3 R_5 + 2L_1 R_3 g_m + L_1 R_5 g_m + L_1)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}R_3\sqrt{R_5g_m}\sqrt{R_3+R_5}\sqrt{\frac{1}{2R_3g_m+1}}+\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}\sqrt{R_5}\sqrt{R_3+R_5}\sqrt{\frac{1}{2R_3g_m+1}}}{C_5R_3R_5+2L_1R_3g_m+L_1R_5g_m+L_1}$
 wo: $\sqrt{R_3+R_5}\sqrt{\frac{1}{2C_5L_1R_3R_5g_m+C_5L_1R_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3+R_5}(C_5R_3R_5+2L_1R_3g_m+L_1R_5g_m+L_1)\sqrt{\frac{1}{2C_5L_1R_3R_5g_m+C_5L_1R_5}}}{2\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}R_3\sqrt{R_5g_m}\sqrt{R_3+R_5}\sqrt{\frac{1}{2R_3g_m+1}}+\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}\sqrt{R_5}\sqrt{R_3+R_5}\sqrt{\frac{1}{2R_3g_m+1}}}$
 K-LP: 0
 K-HP: $-\frac{R_3}{2R_3g_m+1}$
 K-BP: $\frac{L_1R_3R_5g_m-L_1R_3}{C_5R_3R_5+2L_1R_3g_m+L_1R_5g_m+L_1}$
 Qz: None
 Wz: None

8.7 X-INVALID-NUMER-7 $Z(s) = \left(L_1 s, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_3 g_m s + s^2 (C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 R_3)}{s^2 (2C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_1) + s (C_5 R_3 + C_5 R_5 + L_1 g_m) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}R_3g_m\sqrt{\frac{1}{2R_3g_m+R_5g_m+1}}+\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}R_5g_m\sqrt{\frac{1}{2R_3g_m+R_5g_m+1}}+\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}\sqrt{\frac{1}{2R_3g_m+R_5g_m+1}}}{C_5R_3+C_5R_5+L_1g_m}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{2C_5L_1R_3g_m+C_5L_1R_5g_m+C_5L_1}}$
 bandwidth: $\frac{(C_5R_3+C_5R_5+L_1g_m)\sqrt{\frac{1}{2C_5L_1R_3g_m+C_5L_1R_5g_m+C_5L_1}}}{2\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}R_3g_m\sqrt{\frac{1}{2R_3g_m+R_5g_m+1}}+\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}R_5g_m\sqrt{\frac{1}{2R_3g_m+R_5g_m+1}}+\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}\sqrt{\frac{1}{2R_3g_m+R_5g_m+1}}}$
 K-LP: 0
 K-HP: $\frac{R_3R_5g_m-R_3}{2R_3g_m+R_5g_m+1}$
 K-BP: $\frac{L_1R_3g_m}{C_5R_3+C_5R_5+L_1g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.8 X-INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 s + L_1 g_m}{C_3 C_5 L_1 s^2 + C_3 + C_5 + s (C_3 L_1 g_m + 2C_5 L_1 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{C_3+C_5}}{C_3\sqrt{L_1g_m+2C_5}\sqrt{L_1g_m}}$
 wo: $\frac{\sqrt{C_3+C_5}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}}$
 bandwidth: $\frac{C_3\sqrt{L_1g_m+2C_5}\sqrt{L_1g_m}}{C_3C_5\sqrt{L_1}}$
 K-LP: $\frac{L_1g_m}{C_3+C_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5}{C_3g_m+2C_5g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s (C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_3 + C_5 + s^2 (C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1) + s (C_3 C_5 R_5 + C_3 L_1 g_m + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{L_1 R_5 g_m} \sqrt{C_3 + C_5} \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{L_1} \sqrt{C_3 + C_5} \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 1}}}{C_3 C_5 R_5 + C_3 L_1 g_m + 2 C_5 L_1 g_m}$

wo: $\sqrt{C_3 + C_5} \sqrt{\frac{1}{C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_3 + C_5} (C_3 C_5 R_5 + C_3 L_1 g_m + 2 C_5 L_1 g_m) \sqrt{\frac{1}{C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1}}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{L_1 R_5 g_m} \sqrt{C_3 + C_5} \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{L_1} \sqrt{C_3 + C_5} \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 1}}}$

K-LP: $\frac{L_1 g_m}{C_3 + C_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1}{C_3 C_5 R_5 + C_3 L_1 g_m + 2 C_5 L_1 g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(L_1 s, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_3 L_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 R_3) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{s^2 (2 C_3 L_1 R_3 g_m + C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1) + s (C_3 R_3 + C_3 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 \sqrt{C_3} \sqrt{L_1 R_3 g_m} \sqrt{\frac{1}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}} + \sqrt{C_3} \sqrt{L_1 R_5 g_m} \sqrt{\frac{1}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}} + \sqrt{C_3} \sqrt{L_1} \sqrt{\frac{1}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}}{C_3 R_3 + C_3 R_5 + 2 L_1 g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{2 C_3 L_1 R_3 g_m + C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1}}$

bandwidth: $\frac{(C_3 R_3 + C_3 R_5 + 2 L_1 g_m) \sqrt{\frac{1}{2 C_3 L_1 R_3 g_m + C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1}}}{2 \sqrt{C_3} \sqrt{L_1 R_3 g_m} \sqrt{\frac{1}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}} + \sqrt{C_3} \sqrt{L_1 R_5 g_m} \sqrt{\frac{1}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}} + \sqrt{C_3} \sqrt{L_1} \sqrt{\frac{1}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}}$

K-LP: 0

K-HP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$

K-BP: $\frac{L_1 R_5 g_m - L_1}{C_3 R_3 + C_3 R_5 + 2 L_1 g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 s + R_3 g_m}{C_1 C_5 R_3 s^2 + g_m + s (C_1 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{g_m}}{C_1 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5}$

wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3}}$

bandwidth: $\frac{C_1 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5}{C_1 C_5 R_3}$

K-LP: R_3

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_3}{C_1 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5}$

Qz: None

Wz: None

8.12 X-INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3}{C_1 C_5 R_3 R_5 s^2 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_3g_m+R_5g_m+1}}{C_1R_3+C_1R_5+2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_5g_m+1}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_3+C_1R_5+2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5}{C_1C_5R_3R_5}$
 K-LP: $\frac{R_3R_5g_m-R_3}{2R_3g_m+R_5g_m+1}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_3R_5}{C_1R_3+C_1R_5+2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3g_m + s(C_5R_3R_5g_m - C_5R_3)}{g_m + s^2(C_1C_5R_3 + C_1C_5R_5) + s(C_1 + 2C_5R_3g_m + C_5R_5g_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{g_m}\sqrt{R_3+R_5}}{C_1+2C_5R_3g_m+C_5R_5g_m+C_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1C_5R_3+C_1C_5R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1+2C_5R_3g_m+C_5R_5g_m+C_5}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3+R_5}\sqrt{C_1C_5R_3+C_1C_5R_5}}$
 K-LP: R_3
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_5R_3R_5g_m-C_5R_3}{C_1+2C_5R_3g_m+C_5R_5g_m+C_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.14 X-INVALID-NUMER-14 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_5s + R_5g_m - 1}{2g_m + s^2(C_1C_3R_5 + C_1C_5R_5 + C_3C_5R_5) + s(C_1 + C_3R_5g_m + C_3 + 2C_5R_5g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_5}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_3C_5}}{C_1+C_3R_5g_m+C_3+2C_5R_5g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1C_3R_5+C_1C_5R_5+C_3C_5R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1+C_3R_5g_m+C_3+2C_5R_5g_m}{\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_3C_5}\sqrt{C_1C_3R_5+C_1C_5R_5+C_3C_5R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_5}{C_1+C_3R_5g_m+C_3+2C_5R_5g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.15 X-INVALID-NUMER-15 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_3s + R_3g_m}{g_m + s^2(C_1C_3R_3 + C_1C_5R_3 + C_3C_5R_3) + s(C_1 + C_3R_3g_m + 2C_5R_3g_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_3C_5}}{C_1+C_3R_3g_m+2C_5R_3g_m+C_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1C_3R_3+C_1C_5R_3+C_3C_5R_3}}$
 bandwidth: $\frac{C_1+C_3R_3g_m+2C_5R_3g_m+C_5}{\sqrt{R_3}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_3C_5}\sqrt{C_1C_3R_3+C_1C_5R_3+C_3C_5R_3}}$
 K-LP: R_3
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_3}{C_1+C_3R_3g_m+2C_5R_3g_m+C_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.16 X-INVALID-NUMER-16 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_5}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.17 X-INVALID-NUMER-17 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3) - 1}{2g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5) + s (C_1 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_5}}{C_1 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3}$
 wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_3 + R_5} \sqrt{C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2g_m}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3}{C_1 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3}$
 Qz: None
 Wz: None

8.18 X-INVALID-NUMER-18 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 s + R_1 R_3 g_m}{C_1 C_5 R_1 R_3 s^2 + R_1 g_m + s (C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 g_m + 1}}{C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3}{C_1 C_5 R_1 R_3}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3}{C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3}$
 Qz: None
 Wz: None

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 s^2 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5}{C_1 C_5 R_1 R_3 R_5}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.20 X-INVALID-NUMER-20 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3 + R_5} \sqrt{R_1 g_m + 1}}{C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3 + R_5} \sqrt{C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3}{C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.21 X-INVALID-NUMER-21 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_5}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.22 X-INVALID-NUMER-22 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 s + R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.23 X-INVALID-NUMER-23 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.24 X-INVALID-NUMER-24 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3)}{2R_1 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 + 2C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3 + R_5} \sqrt{2R_1 g_m + 1}}{C_1 R_1 + 2C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 2C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3 + R_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3}{C_1 R_1 + 2C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.25 X-INVALID-NUMER-25 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1) - 1}{2g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_5 \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}}{2C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3}$
wo: $\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5}} (2C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3)}{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_5 \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}}$
K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1}{2C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3}$
Qz: None
Wz: None

8.26 X-INVALID-NUMER-26 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_3 R_5) + s (2C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{2R_3 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_5 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{2R_3 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_5 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{\frac{2R_3 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{R_5 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}}{2C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3}$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_3g_m+R_5g_m+1}{C_1C_3R_1R_3R_5g_m+C_1C_3R_1R_3+C_1C_3R_3R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{2R_3g_m+R_5g_m+1}{C_1C_3R_1R_3R_5g_m+C_1C_3R_1R_3+C_1C_3R_3R_5}}(2C_1R_1R_3g_m+C_1R_1R_5g_m+C_1R_1+C_1R_3+C_1R_5+C_3R_3R_5g_m+C_3R_3)}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_1\sqrt{R_3}R_5g_m\sqrt{\frac{2R_3g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}R_5\sqrt{\frac{2R_3g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{R_5g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}+\frac{1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3R_5g_m-R_3}{2R_3g_m+R_5g_m+1}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1R_1R_3R_5g_m-C_1R_1R_3}{2C_1R_1R_3g_m+C_1R_1R_5g_m+C_1R_1+C_1R_3+C_1R_5+C_3R_3R_5g_m+C_3R_3}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

$$\mathbf{8.27 \quad X-INVALID-NUMER-27} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1s}{C_1L_1s^2+1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5L_1s + L_1g_m}{C_3 + C_5 + s^2(C_1C_3L_1 + C_1C_5L_1 + C_3C_5L_1) + s(C_3L_1g_m + 2C_5L_1g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_3+C_5}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_3C_5}}{C_3\sqrt{L_1}g_m+2C_5\sqrt{L_1}g_m}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{C_3+C_5}}{\sqrt{C_1C_3L_1+C_1C_5L_1+C_3C_5L_1}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_3\sqrt{L_1}g_m+2C_5\sqrt{L_1}g_m}{\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_3C_5}\sqrt{C_1C_3L_1+C_1C_5L_1+C_3C_5L_1}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{L_1g_m}{C_3+C_5}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5}{C_3g_m+2C_5g_m}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

$$\mathbf{8.28 \quad X-INVALID-NUMER-28} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5L_1R_1s + L_1R_1g_m}{C_3R_1 + C_5R_1 + s^2(C_1C_3L_1R_1 + C_1C_5L_1R_1 + C_3C_5L_1R_1) + s(C_3L_1R_1g_m + C_3L_1 + 2C_5L_1R_1g_m + C_5L_1)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{R_1\sqrt{C_3+C_5}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_3C_5}}{C_3\sqrt{L_1}R_1g_m+C_3\sqrt{L_1}+2C_5\sqrt{L_1}R_1g_m+C_5\sqrt{L_1}}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{C_3+C_5}}{\sqrt{C_1C_3L_1+C_1C_5L_1+C_3C_5L_1}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_3\sqrt{L_1}R_1g_m+C_3\sqrt{L_1}+2C_5\sqrt{L_1}R_1g_m+C_5\sqrt{L_1}}{R_1\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_3C_5}\sqrt{C_1C_3L_1+C_1C_5L_1+C_3C_5L_1}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{L_1g_m}{C_3+C_5}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5R_1}{C_3R_1g_m+C_3+2C_5R_1g_m+C_5}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

9 X-INVALID-ORDER

$$\mathbf{9.1 \quad X-INVALID-ORDER-1} \quad Z(s) = (R_1, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_3R_5g_m - R_1R_3}{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5}$$

$$\mathbf{9.2 \quad X-INVALID-ORDER-2} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5R_1R_3s + R_1R_3g_m}{R_1g_m + s(2C_5R_1R_3g_m + C_5R_1 + C_5R_3) + 1}$$

9.3 X-INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s(2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5)}$$

9.4 X-INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s(C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s(2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

9.5 X-INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + s(C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5) + 1}$$

9.6 X-INVALID-ORDER-6 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 s + R_1 g_m}{C_3 C_5 R_1 s^2 + s(C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

9.7 X-INVALID-ORDER-7 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s(C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^2(C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_5) + s(C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

9.8 X-INVALID-ORDER-8 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_1 g_m s^2 - C_5 R_1 s + R_1 g_m}{C_3 C_5 R_1 s^2 + s^3(C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_5) + s(C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

9.9 X-INVALID-ORDER-9 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 s^2 + L_5 R_1 g_m s - R_1}{C_3 C_5 L_5 R_1 s^3 + C_3 R_1 s + 2R_1 g_m + s^2(C_3 L_5 R_1 g_m + C_3 L_5 + 2C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + 1}$$

9.10 X-INVALID-ORDER-10 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m + s(C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^3(C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2(C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_5) + s(C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

9.11 X-INVALID-ORDER-11 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_5 s^2 - R_1 R_5 + s(L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1)}{C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 s^3 + 2R_1 R_5 g_m + R_5 + s^2(C_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 L_5 R_1 + C_3 L_5 R_5 + 2C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5) + s(C_3 R_1 R_5 + 2L_5 R_1 g_m + L_5)}$$

9.12 X-INVALID-ORDER-12 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_5 R_1 g_m s + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2(C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1)}{2R_1 g_m + s^3(C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2(C_3 L_5 R_1 g_m + C_3 L_5 + 2C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s(C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5) + 1}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) &= \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right) \\
H(s) &= \frac{-C_5 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) &= \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right) \\
H(s) &= \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) &= \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right) \\
H(s) &= \frac{C_5 L_5 R_1 R_3 g_m s^2 - C_5 R_1 R_3 s + R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3) + 1}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) &= \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right) \\
H(s) &= \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 s^2 + L_5 R_1 R_3 g_m s - R_1 R_3}{C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 s^3 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 + R_3 + s^2 (C_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 L_5 R_3 + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_3) + s (C_3 R_1 R_3 + L_5 R_1 g_m + L_5)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) &= \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right) \\
H(s) &= \frac{C_5 L_5 R_1 R_3 g_m s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) &= \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right) \\
H(s) &= \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 s^2 - R_1 R_3 R_5 + s (L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - L_5 R_1 R_3)}{C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 s^3 + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + R_1 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_5 R_1 R_3 + C_3 L_5 R_3 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_3 R_5) + s (C_3 R_1 R_3 R_5 + 2 L_5 R_1 R_3 g_m + L_5 R_1 R_5 g_m + L_5 R_1 + L_5 R_3 + L_5 R_5)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) &= \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right) \\
H(s) &= \frac{L_5 R_1 R_3 g_m s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_3)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 L_5 R_3 + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_5) + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + L_5 R_1 g_m + L_5)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) &= \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right) \\
H(s) &= \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_3)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_5) + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) &= \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right) \\
H(s) &= \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3)}{2 R_1 g_m + s (2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5) + 1}
\end{aligned}$$

9.22 X-INVALID-ORDER-22 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 s^2 + R_1 g_m + s (C_3 R_1 R_3 g_m - C_5 R_1)}{s^2 (2C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

9.23 X-INVALID-ORDER-23 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_1 R_3) + s (C_3 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^2 (2C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

9.24 X-INVALID-ORDER-24 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m s^3 + R_1 g_m + s^2 (-C_3 C_5 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 g_m) + s (C_3 R_1 R_3 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (2C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

9.25 X-INVALID-ORDER-25 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 s^3 - R_1 + s^2 (C_3 L_5 R_1 R_3 g_m - C_5 L_5 R_1) + s (-C_3 R_1 R_3 + L_5 R_1 g_m)}{2R_1 g_m + s^3 (2C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_3 L_5 R_1 g_m + C_3 L_5 + 2C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (2C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3) + 1}$$

9.26 X-INVALID-ORDER-26 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 g_m) + s (C_3 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (2C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

9.27 X-INVALID-ORDER-27 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 s^3 - R_1 R_5 + s^2 (C_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_5 R_1 R_3 - C_5 L_5 R_1 R_5) + s (-C_3 R_1 R_3 R_5 + L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1)}{2R_1 R_5 g_m + R_5 + s^3 (2C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (2C_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 L_5 R_1 + C_3 L_5 R_3 + C_3 L_5 R_5 + 2C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5) + s (2C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 + 2L_5 R_1 g_m + L_5)}$$

9.28 X-INVALID-ORDER-28 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_1 R_3) + s^2 (C_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1) + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3 + L_5 R_1 g_m)}{2R_1 g_m + s^3 (2C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_3 L_5 R_1 g_m + C_3 L_5 + 2C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (2C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5) + 1}$$

9.29 X-INVALID-ORDER-29 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_1 R_3) + s^2 (-C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1) + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_5)}{2R_1 g_m + s^3 (2C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (2C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

9.30 X-INVALID-ORDER-30 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_1 s^3 + C_3 L_3 R_1 g_m s^2 - C_5 R_1 s + R_1 g_m}{C_3 C_5 R_1 s^2 + s^3 (2C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.31 \quad X-INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3R_1R_5s^3 - C_5R_1R_5s + R_1R_5g_m - R_1 + s^2(C_3L_3R_1R_5g_m - C_3L_3R_1)}{2R_1g_m + s^3(2C_3C_5L_3R_1R_5g_m + C_3C_5L_3R_5) + s^2(C_3C_5R_1R_5 + 2C_3L_3R_1g_m + C_3L_3) + s(C_3R_1R_5g_m + C_3R_1 + C_3R_5 + 2C_5R_1R_5g_m + C_5R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.32 \quad X-INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3L_3R_1g_ms^2 + R_1g_m + s^3(C_3C_5L_3R_1R_5g_m - C_3C_5L_3R_1) + s(C_5R_1R_5g_m - C_5R_1)}{s^3(2C_3C_5L_3R_1g_m + C_3C_5L_3) + s^2(C_3C_5R_1R_5g_m + C_3C_5R_1 + C_3C_5R_5) + s(C_3R_1g_m + C_3 + 2C_5R_1g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.33 \quad X-INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_5L_3L_5R_1g_ms^4 - C_3C_5L_3R_1s^3 - C_5R_1s + R_1g_m + s^2(C_3L_3R_1g_m + C_5L_5R_1g_m)}{C_3C_5R_1s^2 + s^3(2C_3C_5L_3R_1g_m + C_3C_5L_3 + C_3C_5L_5R_1g_m + C_3C_5L_5) + s(C_3R_1g_m + C_3 + 2C_5R_1g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.34 \quad X-INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3L_5R_1s^4 + C_3L_3L_5R_1g_ms^3 + L_5R_1g_ms - R_1 + s^2(-C_3L_3R_1 - C_5L_5R_1)}{C_3C_5L_5R_1s^3 + C_3R_1s + 2R_1g_m + s^4(2C_3C_5L_3L_5R_1g_m + C_3C_5L_3L_5) + s^2(2C_3L_3R_1g_m + C_3L_3 + C_3L_5R_1g_m + C_3L_5 + 2C_5L_5R_1g_m + C_5L_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.35 \quad X-INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_5L_3L_5R_1g_ms^4 + R_1g_m + s^3(C_3C_5L_3R_1R_5g_m - C_3C_5L_3R_1) + s^2(C_3L_3R_1g_m + C_5L_5R_1g_m) + s(C_5R_1R_5g_m - C_5R_1)}{s^3(2C_3C_5L_3R_1g_m + C_3C_5L_3 + C_3C_5L_5R_1g_m + C_3C_5L_5) + s^2(C_3C_5R_1R_5g_m + C_3C_5R_1 + C_3C_5R_5) + s(C_3R_1g_m + C_3 + 2C_5R_1g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.36 \quad X-INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3L_5R_1R_5s^4 - R_1R_5 + s^3(C_3L_3L_5R_1R_5g_m - C_3L_3L_5R_1) + s^2(-C_3L_3R_1R_5 - C_5L_5R_1R_5) + s(L_5R_1R_5g_m - L_5R_1)}{2R_1R_5g_m + R_5 + s^4(2C_3C_5L_3L_5R_1R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_5) + s^3(C_3C_5L_5R_1R_5 + 2C_3L_3L_5R_1g_m + C_3L_3L_5) + s^2(2C_3L_3R_1R_5g_m + C_3L_3R_5 + C_3L_5R_1R_5g_m + C_3L_5R_1 + C_3L_5R_5 + 2C_5L_5R_1R_5g_m + C_5L_5R_5) + s(C_3R_1R_5 + 2L_5R_1g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.37 \quad X-INVALID-ORDER-37} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3L_3L_5R_1g_ms^3 + L_5R_1g_ms + R_1R_5g_m - R_1 + s^4(C_3C_5L_3L_5R_1R_5g_m - C_3C_5L_3L_5R_1) + s^2(C_3L_3R_1R_5g_m - C_3L_3R_1 + C_5L_5R_1R_5g_m - C_5L_5R_1)}{2R_1g_m + s^4(2C_3C_5L_3L_5R_1g_m + C_3C_5L_3L_5) + s^3(C_3C_5L_5R_1R_5g_m + C_3C_5L_5R_1 + C_3C_5L_5R_5) + s^2(2C_3L_3R_1g_m + C_3L_3 + C_3L_5R_1g_m + C_3L_5 + 2C_5L_5R_1g_m + C_5L_5) + s(C_3R_1R_5g_m + C_3R_1 + C_3R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.38 \quad X-INVALID-ORDER-38} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3R_1R_5s^3 - C_5R_1R_5s + R_1R_5g_m - R_1 + s^4(C_3C_5L_3L_5R_1R_5g_m - C_3C_5L_3L_5R_1) + s^2(C_3L_3R_1R_5g_m - C_3L_3R_1 + C_5L_5R_1R_5g_m - C_5L_5R_1)}{2R_1g_m + s^4(2C_3C_5L_3L_5R_1g_m + C_3C_5L_3L_5) + s^3(2C_3C_5L_3R_1R_5g_m + C_3C_5L_3R_5 + C_3C_5L_5R_1R_5g_m + C_3C_5L_5R_1 + C_3C_5L_5R_5) + s^2(C_3C_5R_1R_5 + 2C_3L_3R_1g_m + C_3L_3 + 2C_5L_5R_1g_m + C_5L_5) + s(C_3R_1R_5g_m + C_3R_1 + C_3R_5 + 2C_5R_1R_5g_m + C_5R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.39 \quad X-INVALID-ORDER-39} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5L_3R_1s^2 + L_3R_1g_ms}{C_3C_5L_3R_1s^3 + C_5R_1s + R_1g_m + s^2(C_3L_3R_1g_m + C_3L_3 + 2C_5L_3R_1g_m + C_5L_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.40 \quad X-INVALID-ORDER-40} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_5 s^2 + s(L_3 R_1 R_5 g_m - L_3 R_1)}{C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 s^3 + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5 + s^2(C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_5 + 2C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_5 L_3 R_5) + s(C_5 R_1 R_5 + 2L_3 R_1 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.41 \quad X-INVALID-ORDER-41} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_1 g_m s + s^2(C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_5 L_3 R_1)}{R_1 g_m + s^3(C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2(C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3 + 2C_5 L_3 R_1 g_m + C_5 L_3) + s(C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.42 \quad X-INVALID-ORDER-42} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_5 R_1 g_m s^3 - C_5 L_3 R_1 s^2 + L_3 R_1 g_m s}{C_3 C_5 L_3 R_1 s^3 + C_5 R_1 s + R_1 g_m + s^4(C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^2(C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3 + 2C_5 L_3 R_1 g_m + C_5 L_3 + C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.43 \quad X-INVALID-ORDER-43} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_1 s^3 + L_3 L_5 R_1 g_m s^2 - L_3 R_1 s}{C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 s^4 + R_1 + s^3(C_3 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2(C_3 L_3 R_1 + C_5 L_5 R_1) + s(2L_3 R_1 g_m + L_3 + L_5 R_1 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.44 \quad X-INVALID-ORDER-44} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_5 R_1 g_m s^3 + L_3 R_1 g_m s + s^2(C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_5 L_3 R_1)}{R_1 g_m + s^4(C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3(C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2(C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3 + 2C_5 L_3 R_1 g_m + C_5 L_3 + C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s(C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.45 \quad X-INVALID-ORDER-45} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 s^3 - L_3 R_1 R_5 s + s^2(L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - L_3 L_5 R_1)}{C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 s^4 + R_1 R_5 + s^3(C_3 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 R_1 + C_3 L_3 L_5 R_5 + 2C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2(C_3 L_3 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_5 + 2L_3 L_5 R_1 g_m + L_3 L_5) + s(2L_3 R_1 R_5 g_m + L_3 R_5 + L_5 R_1 R_5 g_m + L_5 R_1 + L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.46 \quad X-INVALID-ORDER-46} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 L_5 R_1 g_m s^2 + s^3(C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_1) + s(L_3 R_1 R_5 g_m - L_3 R_1)}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5 + s^4(C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3(C_3 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2(C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_5) + s(2L_3 R_1 g_m + L_3 + L_5 R_1 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.47 \quad X-INVALID-ORDER-47} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_5 s^2 + s^3(C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_1) + s(L_3 R_1 R_5 g_m - L_3 R_1)}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5 + s^4(C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3(C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + 2C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2(C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_5 + 2C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_5 L_3 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_5) + s(C_5 R_1 R_5 + 2L_3 R_1 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.48 \quad X-INVALID-ORDER-48} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_1 s^3 + R_1 g_m + s^2(-C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 L_3 R_1 g_m) + s(C_3 R_1 R_3 g_m - C_5 R_1)}{s^3(2C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2(2C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3) + s(C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.49 \quad X-INVALID-ORDER-49} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3R_1R_5s^3 + R_1R_5g_m - R_1 + s^2(-C_3C_5R_1R_3R_5 + C_3L_3R_1R_5g_m - C_3L_3R_1) + s(C_3R_1R_3R_5g_m - C_3R_1R_3 - C_5R_1R_5)}{2R_1g_m + s^3(2C_3C_5L_3R_1R_5g_m + C_3C_5L_3R_5) + s^2(2C_3C_5R_1R_3R_5g_m + C_3C_5R_1R_5 + C_3C_5R_3R_5 + 2C_3L_3R_1g_m + C_3L_3) + s(2C_3R_1R_3g_m + C_3R_1R_5g_m + C_3R_1 + C_3R_3 + C_3R_5 + 2C_5R_1R_5g_m + C_5R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.50 \quad X-INVALID-ORDER-50} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^3(C_3C_5L_3R_1R_5g_m - C_3C_5L_3R_1) + s^2(C_3C_5R_1R_3R_5g_m - C_3C_5R_1R_3 + C_3L_3R_1g_m) + s(C_3R_1R_3g_m + C_5R_1R_5g_m - C_5R_1)}{s^3(2C_3C_5L_3R_1g_m + C_3C_5L_3) + s^2(2C_3C_5R_1R_3g_m + C_3C_5R_1R_5g_m + C_3C_5R_1 + C_3C_5R_3 + C_3C_5R_5) + s(C_3R_1g_m + C_3 + 2C_5R_1g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.51 \quad X-INVALID-ORDER-51} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_5L_3L_5R_1g_ms^4 + R_1g_m + s^3(-C_3C_5L_3R_1 + C_3C_5L_5R_1R_3g_m) + s^2(-C_3C_5R_1R_3 + C_3L_3R_1g_m + C_5L_5R_1g_m) + s(C_3R_1R_3g_m - C_5R_1)}{s^3(2C_3C_5L_3R_1g_m + C_3C_5L_3 + C_3C_5L_5R_1g_m + C_3C_5L_5) + s^2(2C_3C_5R_1R_3g_m + C_3C_5R_1 + C_3C_5R_3) + s(C_3R_1g_m + C_3 + 2C_5R_1g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.52 \quad X-INVALID-ORDER-52} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3L_5R_1s^4 - R_1 + s^3(-C_3C_5L_5R_1R_3 + C_3L_3L_5R_1g_m) + s^2(-C_3L_3R_1 + C_3L_5R_1R_3g_m - C_5L_5R_1) + s(-C_3R_1R_3 + L_5R_1g_m)}{2R_1g_m + s^4(2C_3C_5L_3L_5R_1g_m + C_3C_5L_3L_5) + s^3(2C_3C_5L_5R_1R_3g_m + C_3C_5L_5R_1 + C_3C_5L_5R_3) + s^2(2C_3L_3R_1g_m + C_3L_3 + C_3L_5R_1g_m + C_3L_5 + 2C_5L_5R_1g_m + C_5L_5) + s(2C_3R_1R_3g_m + C_3R_1 + C_3R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.53 \quad X-INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_5L_3L_5R_1g_ms^4 + R_1g_m + s^3(C_3C_5L_3R_1R_5g_m - C_3C_5L_3R_1 + C_3C_5L_5R_1R_3g_m) + s^2(C_3C_5R_1R_3R_5g_m - C_3C_5R_1R_3 + C_3L_3R_1g_m + C_5L_5R_1g_m) + s(C_3R_1R_3g_m + C_5R_1R_5g_m - C_5R_1)}{s^3(2C_3C_5L_3R_1g_m + C_3C_5L_3 + C_3C_5L_5R_1g_m + C_3C_5L_5) + s^2(2C_3C_5R_1R_3g_m + C_3C_5R_1R_5g_m + C_3C_5R_1 + C_3C_5R_3 + C_3C_5R_5) + s(C_3R_1g_m + C_3 + 2C_5R_1g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.54 \quad X-INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3L_5R_1R_5s^4 - R_1R_5 + s^3(-C_3C_5L_5R_1R_3R_5 + C_3L_3L_5R_1R_5g_m - C_3L_3L_5R_1) + s^2(-C_3L_3R_1R_5 + C_3L_5R_1R_3R_5g_m - C_3L_5R_1R_3 - C_5L_5R_1R_5) + s(-C_3R_1R_3R_5 + L_5R_1R_5g_m - C_5R_1R_5)}{2R_1R_5g_m + R_5 + s^4(2C_3C_5L_3L_5R_1R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_5) + s^3(2C_3C_5L_5R_1R_3R_5g_m + C_3C_5L_5R_1R_5 + C_3C_5L_5R_3R_5 + 2C_3L_3L_5R_1g_m + C_3L_3L_5) + s^2(2C_3L_3R_1R_5g_m + C_3L_3R_5 + 2C_3L_5R_1R_3g_m + C_3L_5R_1R_5g_m + C_3L_5R_1 + C_3L_5R_3 + C_3L_5R_5 + 2C_5L_5R_1R_5) + s(C_3R_1R_3R_5g_m + C_5R_1R_5g_m - C_5R_1R_5)}$$

$$\mathbf{9.55 \quad X-INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^4(C_3C_5L_3L_5R_1R_5g_m - C_3C_5L_3L_5R_1) + s^3(C_3C_5L_5R_1R_3R_5g_m - C_3C_5L_5R_1R_3 + C_3L_3L_5R_1g_m) + s^2(C_3L_3R_1R_5g_m - C_3L_3R_1 + C_3L_5R_1R_3g_m + C_5L_5R_1R_5g_m - C_5L_5R_1) + s(C_3R_1R_3R_5g_m - C_3R_1R_3 + L_5R_1g_m)}{2R_1g_m + s^4(2C_3C_5L_3L_5R_1g_m + C_3C_5L_3L_5) + s^3(2C_3C_5L_5R_1R_3g_m + C_3C_5L_5R_1R_5g_m + C_3C_5L_5R_1 + C_3C_5L_5R_3 + C_3C_5L_5R_5) + s^2(2C_3L_3R_1g_m + C_3L_3 + C_3L_5R_1g_m + C_3L_5 + 2C_5L_5R_1g_m + C_5L_5) + s(2C_3R_1R_3g_m + C_3R_1R_5g_m + C_3R_1 + C_3R_3 + C_3R_5)}$$

$$\mathbf{9.56 \quad X-INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^4(C_3C_5L_3L_5R_1R_5g_m - C_3C_5L_3L_5R_1) + s^3(-C_3C_5L_3R_1R_5 + C_3C_5L_5R_1R_3R_5g_m - C_3C_5L_5R_1R_3) + s^2(-C_3C_5R_1R_3R_5 + C_3L_3R_1R_5g_m - C_3L_3R_1 + C_5L_5R_1R_5g_m - C_5L_5R_1) + s(C_3R_1R_3R_5g_m - C_3R_1R_3 + L_5R_1g_m)}{2R_1g_m + s^4(2C_3C_5L_3L_5R_1g_m + C_3C_5L_3L_5) + s^3(2C_3C_5L_3R_1R_5g_m + C_3C_5L_3R_5 + 2C_3C_5L_5R_1R_3g_m + C_3C_5L_5R_1R_5g_m + C_3C_5L_5R_1 + C_3C_5L_5R_3 + C_3C_5L_5R_5) + s^2(2C_3C_5R_1R_3R_5g_m + C_3C_5R_1R_5 + C_3C_5R_3R_5 + 2C_3L_3R_1g_m + C_3L_3 + 2C_5L_5R_1g_m + C_5L_5) + s(C_3R_1R_3R_5g_m + C_5R_1R_5g_m - C_5R_1R_5)}$$

$$\mathbf{9.57 \quad X-INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \infty, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5L_3R_1R_3s^2 + L_3R_1R_3g_ms}{C_3C_5L_3R_1R_3s^3 + R_1R_3g_m + R_3 + s^2(C_3L_3R_1R_3g_m + C_3L_3R_3 + 2C_5L_3R_1R_3g_m + C_5L_3R_1 + C_5L_3R_3) + s(C_5R_1R_3 + L_3R_1g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.58 \quad X-INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 s^2 + s (L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - L_3 R_1 R_3)}{C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 s^3 + R_1 R_3 R_5 g_m + R_1 R_3 + R_3 R_5 + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_1 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_5 + 2C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 L_3 R_1 R_5 + C_5 L_3 R_3 R_5) + s (C_5 R_1 R_3 R_5 + 2L_3 R_1 R_3 g_m + L_3 R_1 R_5 g_m + L_3 R_1 + L_3 R_3 + L_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.59 \quad X-INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_1 R_3 g_m s + s^2 (C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 R_1 R_3)}{R_1 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_5 L_3 R_1 + C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 R_5) + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_3 R_5 + L_3 R_1 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.60 \quad X-INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m s^3 - C_5 L_3 R_1 R_3 s^2 + L_3 R_1 R_3 g_m s}{R_1 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_5 L_3 R_1 + C_5 L_3 R_3 + C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3) + s (C_5 R_1 R_3 + L_3 R_1 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.61 \quad X-INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 s^3 + L_3 L_5 R_1 R_3 g_m s^2 - L_3 R_1 R_3 s}{C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 s^4 + R_1 R_3 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_3 + 2C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_1 + C_5 L_3 L_5 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 R_3 + L_3 L_5 R_1 g_m + L_3 L_5) + s (2L_3 R_1 R_3 g_m + L_3 R_1 + L_3 R_3 + L_5 R_1 R_3 g_m + L_5 R_3)}$$

$$\mathbf{9.62 \quad X-INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m s^3 + L_3 R_1 R_3 g_m s + s^2 (C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 R_1 R_3)}{R_1 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_5 L_3 R_1 + C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3)}$$

$$\mathbf{9.63 \quad X-INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 s^3 - L_3 R_1 R_3 R_5 s + s^2 (L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - L_3 L_5 R_1 R_3)}{C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 s^4 + R_1 R_3 R_5 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + 2L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + L_3 L_5 R_1 + L_3 L_5 R_3 + L_3 L_5 R_5) + s (2L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + L_3 R_1 R_3 R_5 + L_3 R_1 R_5 g_m + L_3 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.64 \quad X-INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 L_5 R_1 R_3 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_1 R_3) + s (L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - L_3 R_1 R_3)}{R_1 R_3 R_5 g_m + R_1 R_3 + R_3 R_5 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_3 + 2C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_3 L_5 R_1 + C_5 L_3 L_5 R_3 + C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_1 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.65 \quad X-INVALID-ORDER-65} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_1 R_3) + s (L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - L_3 R_1 R_3)}{R_1 R_3 R_5 g_m + R_1 R_3 + R_3 R_5 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_3 L_5 R_1 + C_5 L_3 L_5 R_3 + C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_1 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_5 + 2C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 L_3 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.66 \quad X-INVALID-ORDER-66} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 s^3 + R_1 R_3 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_3 g_m - C_5 L_3 R_1) + s (-C_5 R_1 R_3 + L_3 R_1 g_m)}{R_1 g_m + s^3 (2C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3 + 2C_5 L_3 R_1 g_m + C_5 L_3) + s (2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.67 \quad X-INVALID-ORDER-67} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 s^3 + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_1 R_3 - C_5 L_3 R_1 R_5) + s (-C_5 R_1 R_3 R_5 + L_3 R_1 R_5 g_m - L_3 R_1)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^2 (2 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_5 + 2 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_5 L_3 R_5) + s (2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + 2 L_3 R_1 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.68 \quad X-INVALID-ORDER-68} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_1 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_5 L_3 R_1) + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3 + L_3 R_1 g_m)}{R_1 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_1 g_m + C_5 L_3) + s (2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.69 \quad X-INVALID-ORDER-69} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m s^4 + R_1 R_3 g_m + s^3 (-C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_5 L_3 L_5 R_1 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_3 g_m - C_5 L_3 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_3 g_m) + s (-C_5 R_1 R_3 + L_3 R_1 g_m)}{R_1 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_1 g_m + C_5 L_3 + C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.70 \quad X-INVALID-ORDER-70} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 s^4 - R_1 R_3 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m - C_5 L_3 L_5 R_1) + s^2 (-C_3 L_3 R_1 R_3 - C_5 L_5 R_1 R_3 + L_3 L_5 R_1 g_m) + s (-L_3 R_1 + L_5 R_1 R_3 g_m)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 + R_3 + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (2 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_3 + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_3) + s (2 L_3 R_1 g_m + L_3 + L_5 R_1 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.71 \quad X-INVALID-ORDER-71} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m s^4 + R_1 R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_5 L_3 L_5 R_1 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_5 L_3 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_3 g_m) + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3 + L_3 R_1 g_m)}{R_1 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_1 g_m + C_5 L_3 + C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.72 \quad X-INVALID-ORDER-72} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 s^4 - R_1 R_3 R_5 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 - C_5 L_3 L_5 R_1 R_5) + s^2 (-C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - L_3 R_1 R_5) + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3 R_5 + L_3 R_1 R_5 g_m - L_3 R_1 R_5)}{2 R_1 R_3 R_5 g_m + R_1 R_5 + R_3 R_5 + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^3 (2 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 R_1 + C_3 L_3 L_5 R_3 + C_3 L_3 L_5 R_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (2 C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_1 R_5 + C_3 L_3 R_3 R_5) + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3 R_5 + L_3 R_1 R_5 g_m - L_3 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.73 \quad X-INVALID-ORDER-73} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_1) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_3 + L_3 R_1 R_5 g_m - L_3 R_1 R_5) + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3 R_5 + L_3 R_1 R_5 g_m - L_3 R_1 R_5)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (2 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_5) + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3 R_5 + L_3 R_1 R_5 g_m - L_3 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.74 \quad X-INVALID-ORDER-74} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3) + s^3 (-C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_1) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_3 + L_3 R_1 R_5 g_m - L_3 R_1 R_5) + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3 R_5 + L_3 R_1 R_5 g_m - L_3 R_1 R_5)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (2 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_5) + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3 R_5 + L_3 R_1 R_5 g_m - L_3 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.75 \quad X-INVALID-ORDER-75} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 s^3 + C_3 L_3 R_1 R_3 g_m s^2 - C_5 R_1 R_3 s + R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3) + s (C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.76 \quad X-INVALID-ORDER-76} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3R_1R_3R_5s^3 - C_5R_1R_3R_5s + R_1R_3R_5g_m - R_1R_3 + s^2(C_3L_3R_1R_3R_5g_m - C_3L_3R_1R_3)}{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3(2C_3C_5L_3R_1R_3R_5g_m + C_3C_5L_3R_1R_5 + C_3C_5L_3R_3R_5) + s^2(C_3C_5R_1R_3R_5 + 2C_3L_3R_1R_3g_m + C_3L_3R_1R_5g_m + C_3L_3R_1 + C_3L_3R_3 + C_3L_3R_5) + s(C_3R_1R_3R_5g_m + C_3R_1R_3 + C_3R_3R_5 + 2C_5R_1R_3R_5g_m + C_5R_1R_5 + C_5R_3 + C_5R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.77 \quad X-INVALID-ORDER-77} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3L_3R_1R_3g_ms^2 + R_1R_3g_m + s^3(C_3C_5L_3R_1R_3R_5g_m - C_3C_5L_3R_1R_3) + s(C_5R_1R_3R_5g_m - C_5R_1R_3)}{R_1g_m + s^3(2C_3C_5L_3R_1R_3g_m + C_3C_5L_3R_1R_5g_m + C_3C_5L_3R_1 + C_3C_5L_3R_3 + C_3C_5L_3R_5) + s^2(C_3C_5R_1R_3R_5g_m + C_3C_5R_1R_3 + C_3C_5R_3R_5 + C_3L_3R_1g_m + C_3L_3) + s(C_3R_1R_3g_m + C_3R_3 + 2C_5R_1R_3g_m + C_5R_1R_5g_m + C_5R_1 + C_5R_3 + C_5R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.78 \quad X-INVALID-ORDER-78} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_5L_3L_5R_1R_3g_ms^4 - C_3C_5L_3R_1R_3s^3 - C_5R_1R_3s + R_1R_3g_m + s^2(C_3L_3R_1R_3g_m + C_5L_5R_1R_3g_m)}{R_1g_m + s^4(C_3C_5L_3L_5R_1g_m + C_3C_5L_3L_5) + s^3(2C_3C_5L_3R_1R_3g_m + C_3C_5L_3R_1 + C_3C_5L_3R_3 + C_3C_5L_5R_1R_3g_m + C_3C_5L_5R_3) + s^2(C_3C_5R_1R_3 + C_3L_3R_1g_m + C_3L_3 + C_5L_5R_1g_m + C_5L_5) + s(C_3R_1R_3g_m + C_3R_3 + 2C_5R_1R_3g_m + C_5R_1 + C_5R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.79 \quad X-INVALID-ORDER-79} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3L_5R_1R_3s^4 + C_3L_3L_5R_1R_3g_ms^3 + L_5R_1R_3g_ms - R_1R_3 + s^2(-C_3L_3R_1R_3 - C_5L_5R_1R_3)}{2R_1R_3g_m + R_1 + R_3 + s^4(2C_3C_5L_3L_5R_1R_3g_m + C_3C_5L_3L_5R_1 + C_3C_5L_3L_5R_3) + s^3(C_3C_5L_5R_1R_3 + C_3L_3L_5R_1g_m + C_3L_3L_5) + s^2(2C_3L_3R_1R_3g_m + C_3L_3R_1 + C_3L_3R_3 + C_3L_5R_1R_3g_m + C_3L_5R_3 + 2C_5L_5R_1R_3g_m + C_5L_5R_1 + C_5L_5R_3) + s(C_3R_1R_3 + L_5R_1R_3g_m + L_5R_3 + C_5R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.80 \quad X-INVALID-ORDER-80} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_5L_3L_5R_1R_3g_ms^4 + R_1R_3g_m + s^3(C_3C_5L_3R_1R_3R_5g_m - C_3C_5L_3R_1R_3) + s^2(C_3L_3R_1R_3g_m + C_5L_5R_1R_3g_m) + s(C_5R_1R_3R_5g_m - C_5R_1R_3)}{R_1g_m + s^4(C_3C_5L_3L_5R_1g_m + C_3C_5L_3L_5) + s^3(2C_3C_5L_3R_1R_3g_m + C_3C_5L_3R_1R_5g_m + C_3C_5L_3R_1 + C_3C_5L_3R_3 + C_3C_5L_3R_5 + C_3C_5L_5R_1R_3g_m + C_3C_5L_5R_3) + s^2(C_3C_5R_1R_3R_5g_m + C_3C_5R_1R_3 + C_3C_5R_3R_5 + C_3L_3R_1g_m + C_3L_3 + C_5L_5R_1g_m + C_5L_5) + s(C_3R_1R_3 + L_5R_1R_3g_m + L_5R_3 + C_5R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.81 \quad X-INVALID-ORDER-81} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3L_5R_1R_3R_5s^4 - R_1R_3R_5 + s^3(C_3L_3L_5R_1R_3R_5g_m - C_3L_3L_5R_1R_3) + s^2(-C_3L_3R_1R_3R_5 - C_5L_5R_1R_3R_5) + s(L_5R_1R_3R_5g_m - L_5R_1R_3R_5)}{2R_1R_3R_5g_m + R_1R_5 + R_3R_5 + s^4(2C_3C_5L_3L_5R_1R_3R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_1R_5 + C_3C_5L_3L_5R_3R_5) + s^3(C_3C_5L_5R_1R_3R_5 + 2C_3L_3L_5R_1R_3g_m + C_3L_3L_5R_1R_5g_m + C_3L_3L_5R_1 + C_3L_3L_5R_3 + C_3L_3L_5R_5) + s^2(2C_3L_3R_1R_3R_5g_m + C_3L_3R_1R_5 + C_3L_3R_3R_5 + C_3L_5R_1R_3R_5g_m - C_3L_5R_1R_3R_5) + s(L_5R_1R_3R_5g_m - L_5R_1R_3R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.82 \quad X-INVALID-ORDER-82} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3L_3L_5R_1R_3g_ms^3 + L_5R_1R_3g_ms + R_1R_3R_5g_m - R_1R_3 + s^4(C_3C_5L_3L_5R_1R_3R_5g_m - C_3C_5L_3L_5R_1R_3) + s^2(C_3L_3R_1R_3R_5)}{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^4(2C_3C_5L_3L_5R_1R_3g_m + C_3C_5L_3L_5R_1R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_1 + C_3C_5L_3L_5R_3 + C_3C_5L_3L_5R_5) + s^3(C_3C_5L_5R_1R_3R_5g_m + C_3C_5L_5R_1R_3 + C_3C_5L_5R_3R_5 + C_3L_3L_5R_1g_m + C_3L_3L_5) + s^2(2C_3L_3R_1R_3g_m + C_3L_3R_1R_5g_m + C_3L_3R_1R_5) + s(C_3R_1R_3R_5g_m - C_3R_1R_3R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.83 \quad X-INVALID-ORDER-83} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3R_1R_3R_5s^3 - C_5R_1R_3R_5s + R_1R_3R_5g_m - R_1R_3 + s^4(C_3C_5L_3L_5R_1R_3R_5g_m - C_3C_5L_3L_5R_1R_3)}{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^4(2C_3C_5L_3L_5R_1R_3g_m + C_3C_5L_3L_5R_1R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_1 + C_3C_5L_3L_5R_3 + C_3C_5L_3L_5R_5) + s^3(2C_3C_5L_3R_1R_3R_5g_m + C_3C_5L_3R_1R_5 + C_3C_5L_3R_3R_5 + C_3C_5L_5R_1R_3R_5g_m + C_3C_5L_5R_1R_3 + C_3C_5L_5R_3R_5) + s^2(C_3L_3R_1R_3R_5g_m - C_3L_3R_1R_3R_5) + s(C_3R_1R_3R_5g_m - C_3R_1R_3R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.84 \quad X-INVALID-ORDER-84} \quad Z(s) = (L_1s, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty)$$

$$H(s) = \frac{s(L_1R_3R_5g_m - L_1R_3)}{R_3 + R_5 + s(2L_1R_3g_m + L_1R_5g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.85 \quad X-INVALID-ORDER-85} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 R_3 g_m s^3 - C_5 L_1 R_3 s^2 + L_1 R_3 g_m s}{C_5 L_1 L_5 g_m s^3 + s^2 (2C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 + C_5 L_5) + s (C_5 R_3 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.86 \quad X-INVALID-ORDER-86} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_3 s^3 + L_1 L_5 R_3 g_m s^2 - L_1 R_3 s}{R_3 + s^3 (2C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_5 L_5 R_3 + L_1 L_5 g_m) + s (2L_1 R_3 g_m + L_1 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.87 \quad X-INVALID-ORDER-87} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 R_3 g_m s^3 + L_1 R_3 g_m s + s^2 (C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 R_3)}{C_5 L_1 L_5 g_m s^3 + s^2 (2C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_1 + C_5 L_5) + s (C_5 R_3 + C_5 R_5 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.88 \quad X-INVALID-ORDER-88} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 s^3 - L_1 R_3 R_5 s + s^2 (L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - L_1 L_5 R_3)}{R_3 R_5 + s^3 (2C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_5 + 2L_1 L_5 R_3 g_m + L_1 L_5 R_5 g_m + L_1 L_5) + s (2L_1 R_3 R_5 g_m + L_1 R_5 + L_5 R_3 + L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.89 \quad X-INVALID-ORDER-89} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_5 R_3 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_3) + s (L_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_3)}{R_3 + R_5 + s^3 (2C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_5 + L_1 L_5 g_m) + s (2L_1 R_3 g_m + L_1 R_5 g_m + L_1 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.90 \quad X-INVALID-ORDER-90} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_3) + s (L_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_3)}{R_3 + R_5 + s^3 (2C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (2C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_5) + s (C_5 R_3 R_5 + 2L_1 R_3 g_m + L_1 R_5 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.91 \quad X-INVALID-ORDER-91} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_5 s^2 + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_3 C_5 L_1 R_5 s^3 + s^2 (C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1 + 2C_5 L_1 R_5 g_m) + s (C_3 R_5 + C_5 R_5 + 2L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.92 \quad X-INVALID-ORDER-92} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 g_m s^2 - C_5 L_1 s + L_1 g_m}{C_3 C_5 L_1 L_5 g_m s^3 + C_3 + C_5 + s^2 (C_3 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_5) + s (C_3 L_1 g_m + 2C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.93 \quad X-INVALID-ORDER-93} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 s^3 + L_1 L_5 g_m s^2 - L_1 s}{C_3 C_5 L_1 L_5 s^4 + 2L_1 g_m s + s^3 (C_3 L_1 L_5 g_m + 2C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_1 + C_3 L_5 + C_5 L_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.94 \quad X-INVALID-ORDER-94} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 g_m s^2 + L_1 g_m + s (C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_3 C_5 L_1 L_5 g_m s^3 + C_3 + C_5 + s^2 (C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_5) + s (C_3 C_5 R_5 + C_3 L_1 g_m + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.95 \quad X-INVALID-ORDER-95} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_5 s^3 - L_1 R_5 s + s^2 (L_1 L_5 R_5 g_m - L_1 L_5)}{C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 s^4 + R_5 + s^3 (C_3 L_1 L_5 R_5 g_m + C_3 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m) + s^2 (C_3 L_1 R_5 + C_3 L_5 R_5 + C_5 L_5 R_5 + 2 L_1 L_5 g_m) + s (2 L_1 R_5 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.96 \quad X-INVALID-ORDER-96} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_5 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{s^4 (C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_5 + C_3 L_1 L_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1 + C_3 L_5 + C_5 L_5) + s (C_3 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.97 \quad X-INVALID-ORDER-97} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{s^4 (C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1 + 2 C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (C_3 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.98 \quad X-INVALID-ORDER-98} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 s^2 + L_1 R_3 g_m s}{C_3 C_5 L_1 R_3 s^3 + s^2 (C_3 L_1 R_3 g_m + 2 C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1) + s (C_3 R_3 + C_5 R_3 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.99 \quad X-INVALID-ORDER-99} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_5 s^2 + s (L_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_3)}{C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 s^3 + R_3 + R_5 + s^2 (C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 R_3 + 2 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 R_5) + s (C_3 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_5 + 2 L_1 R_3 g_m + L_1 R_5 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.100 \quad X-INVALID-ORDER-100} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_3 g_m s + s^2 (C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 R_3)}{s^3 (C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_3) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 L_1 R_3 g_m + 2 C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_1) + s (C_3 R_3 + C_5 R_3 + C_5 R_5 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.101 \quad X-INVALID-ORDER-101} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 R_3 g_m s^3 - C_5 L_1 R_3 s^2 + L_1 R_3 g_m s}{C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m s^4 + s^3 (C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_1 R_3 g_m + 2 C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 + C_5 L_5) + s (C_3 R_3 + C_5 R_3 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.102 \quad X-INVALID-ORDER-102} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_3 s^3 + L_1 L_5 R_3 g_m s^2 - L_1 R_3 s}{C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 s^4 + R_3 + s^3 (C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_3 L_1 R_3 + C_3 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_3 + L_1 L_5 g_m) + s (2 L_1 R_3 g_m + L_1 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.103 \quad X-INVALID-ORDER-103} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 R_3 g_m s^3 + L_1 R_3 g_m s + s^2 (C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 R_3)}{C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m s^4 + s^3 (C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 L_1 R_3 g_m + 2 C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_1 + C_5 L_5) + s (C_3 R_3 + C_5 R_3 + C_5 R_5 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.104 \quad X-INVALID-ORDER-104} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 s^3 - L_1 R_3 R_5 s + s^2 (L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - L_1 L_5 R_3)}{C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 s^4 + R_3 R_5 + s^3 (C_3 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_5 R_3 + 2 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_3 L_1 R_3 R_5 + C_3 L_5 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 L_1 L_5 R_3 g_m + L_1 L_5 R_5 g_m + L_1 L_5) + s (2 L_1 R_3 R_5 g_m + L_1 R_5 + L_5 R_3 + L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.105 \quad X-INVALID-ORDER-105} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_5 R_3 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_3) + s (L_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_3)}{R_3 + R_5 + s^4 (C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 R_3 + C_3 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_5 + L_1 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 R_5 + 2 L_1 R_3 g_m + L_1 R_5 g_m + L_1 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.106 \quad X-INVALID-ORDER-106} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_3) + s (L_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_3)}{R_3 + R_5 + s^4 (C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^3 (C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 R_3 + 2 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_5) + s (C_3 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_5 + 2 L_1 R_3 g_m + L_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.107 \quad X-INVALID-ORDER-107} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 s^3 + s^2 (C_3 L_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 R_3 - C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{s^3 (2 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_3 L_1 R_3 g_m + C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1 + 2 C_5 L_1 R_5 g_m) + s (C_3 R_3 + C_3 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.108 \quad X-INVALID-ORDER-108} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m s^3 + L_1 g_m + s^2 (-C_3 C_5 L_1 R_3 + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_3 L_1 R_3 g_m - C_5 L_1)}{C_3 C_5 L_1 L_5 g_m s^3 + C_3 + C_5 + s^2 (2 C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_5) + s (C_3 C_5 R_3 + C_3 L_1 g_m + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.109 \quad X-INVALID-ORDER-109} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 s^4 - L_1 s + s^3 (C_3 L_1 L_5 R_3 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (-C_3 L_1 R_3 + L_1 L_5 g_m)}{s^4 (2 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 L_1 L_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (2 C_3 L_1 R_3 g_m + C_3 L_1 + C_3 L_5 + C_5 L_5) + s (C_3 R_3 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.110 \quad X-INVALID-ORDER-110} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m s^3 + L_1 g_m + s^2 (C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 R_3 + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_3 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_3 C_5 L_1 L_5 g_m s^3 + C_3 + C_5 + s^2 (2 C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_5) + s (C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5 + C_3 L_1 g_m + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.111 \quad X-INVALID-ORDER-111} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 s^4 - L_1 R_5 s + s^3 (C_3 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_5 R_3 - C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (-C_3 L_1 R_3 R_5 + L_1 L_5 R_5 g_m - L_1 L_5)}{R_5 + s^4 (2 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_3 L_1 L_5 R_5 g_m + C_3 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m) + s^2 (2 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 R_5 + C_3 L_5 R_3 + C_3 L_5 R_5 + C_5 L_5 R_5 + 2 L_1 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 R_5 + 2 L_1 R_5 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.112 \quad X-INVALID-ORDER-112} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^3 (C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_3 L_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 R_3 + L_1 L_5 g_m) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{s^4 (2 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_5 + C_3 L_1 L_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (2 C_3 L_1 R_3 g_m + C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1 + C_3 L_5 + C_5 L_5) + s (C_3 R_3 + C_3 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.113 \quad X-INVALID-ORDER-113} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^3 (-C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_3 L_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 R_3 - C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{s^4 (2 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5) + s^3 (2 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_3 L_1 R_3 g_m + C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1 + 2 C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (C_3 R_3 + C_3 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.114 \quad X-INVALID-ORDER-114} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{2 C_3 L_1 L_3 g_m s^3 + s^2 (C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1 + C_3 L_3) + s (C_3 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.115 \quad X-INVALID-ORDER-115} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 s^3 + C_3 L_1 L_3 g_m s^2 - C_5 L_1 s + L_1 g_m}{2 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m s^3 + C_3 + C_5 + s^2 (C_3 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_3) + s (C_3 L_1 g_m + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.116 \quad X-INVALID-ORDER-116} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 s^4 - C_5 L_1 R_5 s^2 + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m s^4 + s^3 (C_3 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 g_m) + s^2 (C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1 + C_3 L_3 + 2 C_5 L_1 R_5 g_m) + s (C_3 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.117 \quad X-INVALID-ORDER-117} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_1 L_3 g_m s^2 + L_1 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3) + s (C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{2 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m s^3 + C_3 + C_5 + s^2 (C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_3) + s (C_3 C_5 R_5 + C_3 L_1 g_m + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.118 \quad X-INVALID-ORDER-118} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^4 - C_3 C_5 L_1 L_3 s^3 - C_5 L_1 s + L_1 g_m + s^2 (C_3 L_1 L_3 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m)}{C_3 + C_5 + s^3 (2 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_3 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5) + s (C_3 L_1 g_m + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.119 \quad X-INVALID-ORDER-119} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 s^5 + C_3 L_1 L_3 L_5 g_m s^4 + L_1 L_5 g_m s^2 - L_1 s + s^3 (-C_3 L_1 L_3 - C_5 L_1 L_5)}{2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^5 + 2 L_1 g_m s + s^4 (C_3 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (2 C_3 L_1 L_3 g_m + C_3 L_1 L_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_1 + C_3 L_3 + C_3 L_5 + C_5 L_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.120 \quad X-INVALID-ORDER-120} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3) + s^2 (C_3 L_1 L_3 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_3 + C_5 + s^3 (2 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5) + s (C_3 C_5 R_5 + C_3 L_1 g_m + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.121 \quad X-INVALID-ORDER-121} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 s^5 - L_1 R_5 s + s^4 (C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 L_5) + s^3 (-C_3 L_1 L_3 R_5 - C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (L_1 L_5 R_5 g_m - L_1 L_5)}{2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m s^5 + R_5 + s^4 (C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (2 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_5 R_5 g_m + C_3 L_1 L_5 + C_3 L_3 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m) + s^2 (C_3 L_1 R_5 + C_3 L_3 R_5 + C_3 L_5 R_5 + C_5 L_5 R_5 + 2 L_1 L_5 g_m) + s (2 L_1 R_5 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.122 \quad X-INVALID-ORDER-122} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_1 L_3 L_5 g_m s^4 + L_1 L_5 g_m s^2 + s^5 (C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^5 + s^4 (C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 g_m + C_3 L_1 L_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1 + C_3 L_3 + C_3 L_5 + C_5 L_5) + s (C_3 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.123 \quad X-INVALID-ORDER-123} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 s^4 - C_5 L_1 R_5 s^2 + s^5 (C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^5 + s^4 (2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 g_m + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1 + C_3 L_3 + 2 C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (C_3 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.124 \quad X-INVALID-ORDER-124} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_3 R_5 g_m - L_1 L_3)}{R_5 + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3) + s^2 (C_3 L_3 R_5 + 2 L_1 L_3 g_m) + s (L_1 R_5 g_m + L_1 + L_3)}$$

$$\mathbf{9.125 \quad X-INVALID-ORDER-125} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 s^3 + L_1 L_3 g_m s^2}{C_3 C_5 L_1 L_3 s^4 + L_1 g_m s + s^3 (C_3 L_1 L_3 g_m + 2 C_5 L_1 L_3 g_m) + s^2 (C_3 L_3 + C_5 L_1 + C_5 L_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.126 \quad X-INVALID-ORDER-126} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 R_5 s^3 + s^2 (L_1 L_3 R_5 g_m - L_1 L_3)}{C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 s^4 + R_5 + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 + 2 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_5 + C_5 L_1 R_5 + C_5 L_3 R_5 + 2 L_1 L_3 g_m) + s (L_1 R_5 g_m + L_1 + L_3)}$$

$$\mathbf{9.127 \quad X-INVALID-ORDER-127} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_3 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_5 L_1 L_3)}{s^4 (C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 L_1 L_3 g_m + 2 C_5 L_1 L_3 g_m) + s^2 (C_3 L_3 + C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_1 + C_5 L_3) + s (C_5 R_5 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.128 \quad X-INVALID-ORDER-128} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^4 - C_5 L_1 L_3 s^3 + L_1 L_3 g_m s^2}{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^5 + L_1 g_m s + s^4 (C_3 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 L_1 L_3 g_m + 2 C_5 L_1 L_3 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 + C_5 L_1 + C_5 L_3 + C_5 L_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.129 \quad X-INVALID-ORDER-129} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 L_5 s^3 + L_1 L_3 L_5 g_m s^2 - L_1 L_3 s}{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 s^4 + L_1 + L_3 + L_5 + s^3 (C_3 L_1 L_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_1 L_3 + C_3 L_3 L_5 + C_5 L_1 L_5 + C_5 L_3 L_5) + s (2 L_1 L_3 g_m + L_1 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.130 \quad X-INVALID-ORDER-130} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^4 + L_1 L_3 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_5 L_1 L_3)}{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^5 + s^4 (C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 L_1 L_3 g_m + 2 C_5 L_1 L_3 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 + C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_1 + C_5 L_3 + C_5 L_5) + s (C_5 R_5 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.131 \quad X-INVALID-ORDER-131} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 s^3 - L_1 L_3 R_5 s + s^2 (L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - L_1 L_3 L_5)}{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 s^4 + L_1 R_5 + L_3 R_5 + L_5 R_5 + s^3 (C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 L_5 + 2 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^2 (C_3 L_1 L_3 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 + C_5 L_3 L_5 R_5 + 2 L_1 L_3 L_5 g_m) + s (2 L_1 L_3 R_5 g_m + L_1 L_5 R_5 g_m + L_1 L_5 + L_3 L_5)}$$

$$\mathbf{9.132 \quad X-INVALID-ORDER-132} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_3 L_5 g_m s^3 + s^4 (C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_3 L_5) + s^2 (L_1 L_3 R_5 g_m - L_1 L_3)}{R_5 + s^5 (C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_3 L_1 L_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 + C_3 L_3 L_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5 + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_5 + C_5 L_5 R_5 + 2 L_1 L_3 g_m + L_1 L_5 g_m) + s (L_1 R_5 g_m + L_1 + L_3 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.133 \quad X-INVALID-ORDER-133} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 R_5 s^3 + s^4 (C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_3 L_5) + s^2 (L_1 L_3 R_5 g_m - L_1 L_3)}{R_5 + s^5 (C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + 2 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 + 2 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5 + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_5 + C_5 L_1 R_5 + C_5 L_3 R_5 + C_5 L_5 R_5 + 2 L_1 L_3 g_m) + s (L_1 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.134 \quad X-INVALID-ORDER-134} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3) + s^2 (C_3 L_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 R_3) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{2 C_3 L_1 L_3 g_m s^3 + s^2 (2 C_3 L_1 R_3 g_m + C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1 + C_3 L_3) + s (C_3 R_3 + C_3 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.135 \quad X-INVALID-ORDER-135} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 s^3 + L_1 g_m + s^2 (-C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 L_1 L_3 g_m) + s (C_3 L_1 R_3 g_m - C_5 L_1)}{2 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m s^3 + C_3 + C_5 + s^2 (2 C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_3) + s (C_3 C_5 R_3 + C_3 L_1 g_m + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.136 \quad X-INVALID-ORDER-136} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 s^4 + s^3 (-C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3) + s^2 (C_3 L_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 R_3 - C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m s^4 + s^3 (2 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_3 L_1 R_3 g_m + C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1 + C_3 L_3 + 2 C_5 L_1 R_5 g_m) + s (C_3 R_3 + C_3 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.137 \quad X-INVALID-ORDER-137} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3) + s^2 (C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 L_1 L_3 g_m) + s (C_3 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{2 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m s^3 + C_3 + C_5 + s^2 (2 C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_3) + s (C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5 + C_3 L_1 g_m + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.138 \quad X-INVALID-ORDER-138} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (-C_3 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m) + s^2 (-C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 L_1 L_3 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_3 L_1 R_3 g_m - C_5 L_1)}{C_3 + C_5 + s^3 (2 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (2 C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5) + s (C_3 C_5 R_3 + C_3 L_1 g_m + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.139 \quad X-INVALID-ORDER-139} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 s^5 - L_1 s + s^4 (-C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (-C_3 L_1 L_3 + C_3 L_1 L_5 R_3 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (-C_3 L_1 R_3 + L_1 L_5 g_m)}{2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^5 + s^4 (2 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 + 2 C_3 L_1 L_3 g_m + C_3 L_1 L_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (2 C_3 L_1 R_3 g_m + C_3 L_1 + C_3 L_3 + C_3 L_5 + C_5 L_5) + s (C_3 R_3 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.140 \quad X-INVALID-ORDER-140} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 L_1 L_3 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_3 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_3 + C_5 + s^3 (2 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (2 C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5) + s (C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5 + C_3 L_1 g_m + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.141 \quad X-INVALID-ORDER-141} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 s^5 - L_1 R_5 s + s^4 (-C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 + C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 L_5) + s^3 (-C_3 L_1 L_3 R_5 + C_3 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_5 R_3 - C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (-C_3 L_1 R_3 R_5 + L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 R_5)}{2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m s^5 + R_5 + s^4 (2 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + 2 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_3 L_1 L_5 R_5 g_m + C_3 L_1 L_5 + C_3 L_3 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m) + s^2 (2 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 R_5 + C_3 L_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.142 \quad X-INVALID-ORDER-142} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 + C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_3 L_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 R_3 + L_1 L_5 g_m) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^5 + s^4 (2 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 g_m + C_3 L_1 L_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (2 C_3 L_1 R_3 g_m + C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1 + C_3 L_3 + C_3 L_5 + C_5 L_5) + s (C_3 R_3 + C_3 R_5 + 2 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.143 \quad X-INVALID-ORDER-143} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (-C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^3 (-C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_3 L_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 R_3 + L_1 L_5 g_m) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^5 + s^4 (2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (2 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 g_m + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_3 L_1 R_3 g_m + C_3 L_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.144 \quad X-INVALID-ORDER-144} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - L_1 L_3 R_3)}{R_3 R_5 + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 + 2 L_1 L_3 R_3 g_m + L_1 L_3 R_5 g_m + L_1 L_3) + s (L_1 R_3 R_5 g_m + L_1 R_3 + L_3 R_3 + L_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.145 \quad X-INVALID-ORDER-145} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 R_3 s^3 + L_1 L_3 R_3 g_m s^2}{C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 s^4 + R_3 + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + 2 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_5 L_1 L_3) + s^2 (C_3 L_3 R_3 + C_5 L_1 R_3 + C_5 L_3 R_3 + L_1 L_3 g_m) + s (L_1 R_3 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.146 \quad X-INVALID-ORDER-146} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 s^3 + s^2 (L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - L_1 L_3 R_3)}{C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 s^4 + R_3 R_5 + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 R_3 + 2 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 L_3 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 + C_5 L_1 R_3 R_5 + C_5 L_3 R_3 R_5 + 2 L_1 L_3 R_3 g_m + L_1 L_3 R_5 g_m + L_1 L_3) + s (L_1 R_3 R_5 g_m + L_1 R_3 + L_3 R_3 + L_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.147 \quad X-INVALID-ORDER-147} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_3 R_3 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 L_3 R_3)}{R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_3) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + 2 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_5 L_1 L_3) + s^2 (C_3 L_3 R_3 + C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 R_3 + C_5 L_3 R_5 + L_1 L_3 g_m) + s (C_5 R_3 R_5 + L_1 R_3 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.148 \quad X-INVALID-ORDER-148} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^4 - C_5 L_1 L_3 R_3 s^3 + L_1 L_3 R_3 g_m s^2}{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^5 + R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + 2 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_5 L_1 L_3 + C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 + C_5 L_1 R_3 + C_5 L_3 R_3 + C_5 L_5 R_3 + L_1 L_3 g_m) + s (L_1 R_3 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.149 \quad X-INVALID-ORDER-149} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 s^3 + L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^2 - L_1 L_3 R_3 s}{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 s^4 + L_1 R_3 + L_3 R_3 + L_5 R_3 + s^3 (C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_1 L_3 R_3 + C_3 L_3 L_5 R_3 + C_5 L_1 L_5 R_3 + C_5 L_3 L_5 R_3 + L_1 L_3 L_5 g_m) + s (2 L_1 L_3 R_3 g_m + L_1 L_3 + L_1 L_5 R_3 g_m + L_3 L_5)}$$

$$\mathbf{9.150 \quad X-INVALID-ORDER-150} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^4 + L_1 L_3 R_3 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 L_3 R_3)}{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^5 + R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + 2 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_5 L_1 L_3 + C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 + C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 R_3 + C_5 L_3 R_3 + C_5 L_5 R_3 + L_1 L_3 g_m) + s (L_1 R_3 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.151 \quad X-INVALID-ORDER-151} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 s^3 - L_1 L_3 R_3 R_5 s + s^2 (L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - L_1 L_3 L_5 R_3)}{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 s^4 + L_1 R_3 R_5 + L_3 R_3 R_5 + L_5 R_3 R_5 + s^3 (C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 + 2 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^2 (C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 + C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + L_1 L_3 L_5) + s (2 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + L_1 L_3 R_3 R_5 + L_1 L_3 R_5 g_m + L_1 L_3 R_3)}$$

$$\mathbf{9.152 \quad X-INVALID-ORDER-152} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^3 + s^4 (C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 L_3 L_5 R_3) + s^2 (L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - L_1 L_3 R_3)}{R_3 R_5 + s^5 (C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3) + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_5 L_1 L_3 L_5) + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 R_3 + C_3 L_3 L_5 R_3 + C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5 R_3 + C_5 L_3 L_5 R_3 + C_5 L_5 L_5 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 + C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 R_3 + C_5 L_3 R_3 + C_5 L_5 R_3 + L_1 L_3 g_m) + s (L_1 R_3 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.153 \quad X-INVALID-ORDER-153} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 s^3 + s^4 (C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 L_3 L_5 R_3) + s^2 (L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - L_1 L_3 R_3)}{R_3 R_5 + s^5 (C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3) + s^4 (C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_5 L_1 L_3 L_5) + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 R_3 + 2 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 L_3 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5 R_3 + C_5 L_3 L_5 R_3 + C_5 L_5 L_5 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 + C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 R_3 + C_5 L_3 R_3 + C_5 L_5 R_3 + L_1 L_3 g_m) + s (L_1 R_3 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.154 \quad X-INVALID-ORDER-154} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 R_3) + s^2 (L_1 L_3 R_5 g_m - L_1 L_3) + s (L_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_3)}{R_3 + R_5 + s^3 (2 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3) + s^2 (C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_5 + 2 L_1 L_3 g_m) + s (2 L_1 R_3 g_m + L_1 R_5 g_m + L_1 + L_3)}$$

$$\mathbf{9.155 \quad X-INVALID-ORDER-155} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 s^4 + L_1 R_3 g_m s + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_3 g_m - C_5 L_1 L_3) + s^2 (-C_5 L_1 R_3 + L_1 L_3 g_m)}{s^4 (2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 L_1 L_3 g_m + 2 C_5 L_1 L_3 g_m) + s^2 (C_3 L_3 + 2 C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 + C_5 L_3) + s (C_5 R_3 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.156 \quad X-INVALID-ORDER-156} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 s^4 + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 R_3 - C_5 L_1 L_3 R_5) + s^2 (-C_5 L_1 R_3 R_5 + L_1 L_3 R_5 g_m - L_1 L_3) + s (L_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_3)}{R_3 + R_5 + s^4 (2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 + 2 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_5 + 2 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 R_5 + C_5 L_3 R_5 + 2 L_1 L_3 g_m) + s (C_5 R_3 R_5 + 2 L_1 R_3 g_m + L_1 R_5 g_m + L_1 + L_3)}$$

$$\mathbf{9.157 \quad X-INVALID-ORDER-157} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_3 g_m s + s^4 (C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 R_3) + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_5 L_1 L_3) + s^2 (C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 R_3 + L_1 L_3 g_m)}{s^4 (2C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 L_1 L_3 g_m + 2C_5 L_1 L_3 g_m) + s^2 (C_3 L_3 + 2C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_1 + C_5 L_3) + s (C_5 R_3 + C_5 R_5 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.158 \quad X-INVALID-ORDER-158} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^5 + L_1 R_3 g_m s + s^4 (-C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_3 g_m - C_5 L_1 L_3 + C_5 L_1 L_5 R_3 g_m) + s^2 (-C_5 L_1 R_3 + L_1 L_3 g_m)}{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^5 + s^4 (2C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 L_1 L_3 g_m + 2C_5 L_1 L_3 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 + 2C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 + C_5 L_3 + C_5 L_5) + s (C_5 R_3 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.159 \quad X-INVALID-ORDER-159} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 s^5 - L_1 R_3 s + s^4 (C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m - C_5 L_1 L_3 L_5) + s^3 (-C_3 L_1 L_3 R_3 - C_5 L_1 L_5 R_3 + L_1 L_3 L_5 g_m) + s^2 (-L_1 L_3 + L_1 L_5 R_3 g_m)}{R_3 + s^5 (2C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 L_1 L_3 L_5 g_m + 2C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (2C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 L_1 L_3 + C_3 L_3 L_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5 + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 + C_5 L_5 R_3 + 2L_1 L_3 g_m + L_1 L_5 g_m) + s (2L_1 R_3 g_m + L_1 + L_3 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.160 \quad X-INVALID-ORDER-160} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^5 + L_1 R_3 g_m s + s^4 (C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_5 L_1 L_3 + C_5 L_1 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 R_3 + L_1 L_3 g_m)}{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^5 + s^4 (2C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 L_1 L_3 g_m + 2C_5 L_1 L_3 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 + 2C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_1 + C_5 L_3 + C_5 L_5) + s (C_5 R_3 + C_5 R_5 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.161 \quad X-INVALID-ORDER-161} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 s^5 - L_1 R_3 R_5 s + s^4 (C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 - C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^3 (-C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 - C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 + L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - L_1 L_3 L_5 R_5)}{R_3 R_5 + s^5 (2C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 L_5 + 2C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^3 (2C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_3 + C_3 L_3 L_5 R_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5 + C_5 L_3 L_5)}$$

$$\mathbf{9.162 \quad X-INVALID-ORDER-162} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3) + s^4 (C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_3 L_5) + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 R_3 + C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_3 + L_1 L_3 L_5 g_m) + s^2 (L_1 L_3 R_5 g_m - L_1 L_3 R_5)}{R_3 + R_5 + s^5 (2C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_3 L_1 L_3 L_5 g_m + 2C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (2C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 + C_3 L_3 L_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5 + C_5 L_3 L_5)}$$

$$\mathbf{9.163 \quad X-INVALID-ORDER-163} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3) + s^4 (-C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 + C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_3 L_5) + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 R_3 - C_5 L_1 L_3 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_3 + L_1 L_3 L_5 g_m) + s^2 (L_1 L_3 R_5 g_m - L_1 L_3 R_5)}{R_3 + R_5 + s^5 (2C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (2C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + 2C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 + 2C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + 2C_5 L_1 L_3 R_5 + L_1 L_3 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.164 \quad X-INVALID-ORDER-164} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 R_3) + s (L_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_3)}{R_3 + R_5 + s^3 (2C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3) + s^2 (C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 R_3 + C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_5) + s (C_3 R_3 R_5 + 2L_1 R_3 g_m + L_1 R_5 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.165 \quad X-INVALID-ORDER-165} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 s^4 + C_3 L_1 L_3 R_3 g_m s^3 - C_5 L_1 R_3 s^2 + L_1 R_3 g_m s}{s^4 (2C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3) + s^3 (C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 L_1 L_3 g_m) + s^2 (C_3 L_1 R_3 g_m + C_3 L_3 + 2C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1) + s (C_3 R_3 + C_5 R_3 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.166 \quad X-INVALID-ORDER-166} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 s^4 - C_5 L_1 R_3 R_5 s^2 + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 R_3) + s (L_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_3)}{R_3 + R_5 + s^4 (2C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^3 (C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3) + s^2 (C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 R_3 + C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_5 + 2C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 R_5) + s (C_3 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_5 + 2L_1 R_3 g_m + L_1 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.167 \quad X-INVALID-ORDER-167} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_1 L_3 R_3 g_m s^3 + L_1 R_3 g_m s + s^4 (C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 R_3) + s^2 (C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 R_3)}{s^4 (2C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3) + s^3 (C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 L_1 L_3 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 L_1 R_3 g_m + C_3 L_3 + 2C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_1) + s (C_3 R_3 + C_5 R_3 + C_5 R_5 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.168 \quad X-INVALID-ORDER-168} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^5 - C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 s^4 - C_5 L_1 R_3 s^2 + L_1 R_3 g_m s + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5 R_3 g_m)}{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^5 + s^4 (2C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 L_1 L_3 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_1 R_3 g_m + C_3 L_3 + 2C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 + C_5 L_5) + s (C_3 R_3 + C_5 R_3 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.169 \quad X-INVALID-ORDER-169} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 s^5 + C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^4 + L_1 L_5 R_3 g_m s^2 - L_1 R_3 s + s^3 (-C_3 L_1 L_3 R_3 - C_5 L_1 L_5 R_3)}{R_3 + s^5 (2C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (2C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 L_1 L_3 + C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_3 L_1 R_3 + C_3 L_3 R_3 + C_3 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_3 + L_1 L_5 g_m) + s (2L_1 R_3 g_m + L_1 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.170 \quad X-INVALID-ORDER-170} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^5 + L_1 R_3 g_m s + s^4 (C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 R_3) + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 R_3)}{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^5 + s^4 (2C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 L_1 L_3 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 L_1 R_3 g_m + C_3 L_3 + 2C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_5) + s (C_3 R_3 + C_5 R_3 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.171 \quad X-INVALID-ORDER-171} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 s^5 - L_1 R_3 R_5 s + s^4 (C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 L_5 R_3) + s^3 (-C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 - C_5 L_1 L_5 R_3 R_5) + s^2 (L_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_3 R_5)}{R_3 R_5 + s^5 (2C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 L_5) + s^3 (2C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 R_5 + C_3 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_5 R_3 + C_3 L_3 L_5 R_3 + C_3 L_3 L_5 R_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_3 L_1 R_3 R_5 + C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_3 R_5 + L_1 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.172 \quad X-INVALID-ORDER-172} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^4 + L_1 L_5 R_3 g_m s^2 + s^5 (C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 R_3 + C_5 L_1 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 R_3)}{R_3 + R_5 + s^5 (2C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 + C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_3 L_1 R_3 R_5 + C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_3 R_5 + L_1 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.173 \quad X-INVALID-ORDER-173} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 s^4 - C_5 L_1 R_3 R_5 s^2 + s^5 (C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 R_3 R_5)}{R_3 + R_5 + s^5 (2C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (2C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 L_1 L_3 R_5) + s^2 (C_3 L_1 R_3 R_5 + C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_3 R_5 + L_1 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.174 \quad X-INVALID-ORDER-174} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s (C_1 R_3 + C_1 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.175 \quad X-INVALID-ORDER-175} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_3 g_m s^2 - C_5 R_3 s + R_3 g_m}{C_1 C_5 L_5 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.176 \quad X-INVALID-ORDER-176} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 s^2 + L_5 R_3 g_m s - R_3}{C_1 C_5 L_5 R_3 s^3 + 2R_3 g_m + s^2 (C_1 L_5 + 2C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_3 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.177 \quad X-INVALID-ORDER-177} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{C_1 C_5 L_5 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.178 \quad X-INVALID-ORDER-178} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 R_5 s^2 - R_3 R_5 + s (L_5 R_3 R_5 g_m - L_5 R_3)}{C_1 C_5 L_5 R_3 R_5 s^3 + 2R_3 R_5 g_m + R_5 + s^2 (C_1 L_5 R_3 + C_1 L_5 R_5 + 2C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5) + s (C_1 R_3 R_5 + 2L_5 R_3 g_m + L_5 R_5 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.179 \quad X-INVALID-ORDER-179} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_3 g_m s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 L_5 + 2C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.180 \quad X-INVALID-ORDER-180} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_5 + 2C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.181 \quad X-INVALID-ORDER-181} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 s + g_m}{s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.182 \quad X-INVALID-ORDER-182} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_1 C_3 C_5 R_5 s^3 + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.183 \quad X-INVALID-ORDER-183} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 g_m s^2 - C_5 s + g_m}{C_1 C_3 C_5 L_5 s^4 + C_3 C_5 L_5 g_m s^3 + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.184 \quad X-INVALID-ORDER-184} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 s^2 + L_5 g_m s - 1}{2g_m + s^3 (C_1 C_3 L_5 + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_3 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + C_3)}$$

$$\mathbf{9.185 \quad X-INVALID-ORDER-185} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 g_m s^2 + g_m + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_1 C_3 C_5 L_5 s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_5 + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.186 \quad X-INVALID-ORDER-186} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_5 s^2 - R_5 + s (L_5 R_5 g_m - L_5)}{2 R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 L_5 + C_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m) + s (C_1 R_5 + C_3 R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.187 \quad X-INVALID-ORDER-187} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 g_m s + R_5 g_m + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) - 1}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_5 s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_5 + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_3 R_5 + C_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.188 \quad X-INVALID-ORDER-188} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) - 1}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_5 s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_5 + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.189 \quad X-INVALID-ORDER-189} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3) + s (C_1 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.190 \quad X-INVALID-ORDER-190} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_3 g_m s^2 - C_5 R_3 s + R_3 g_m}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.191 \quad X-INVALID-ORDER-191} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 s^2 + L_5 R_3 g_m s - R_3}{2 R_3 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_1 L_5 + C_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_3 + C_3 R_3 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.192 \quad X-INVALID-ORDER-192} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.193 \quad X-INVALID-ORDER-193} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 R_5 s^2 - R_3 R_5 + s (L_5 R_3 R_5 g_m - L_5 R_3)}{2 R_3 R_5 g_m + R_5 + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 L_5 R_3 + C_1 L_5 R_5 + C_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 L_5 R_3 + 2 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5) + s (C_1 R_3 R_5 + C_3 R_3 R_5 + 2 L_5 R_3 g_m + L_5 R_5 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.194 \quad X-INVALID-ORDER-194} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_3 g_m s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 L_5 + C_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.195 \quad X-INVALID-ORDER-195} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.196 \quad X-INVALID-ORDER-196} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 s^2 + g_m + s (C_3 R_3 g_m - C_5)}{C_1 C_3 C_5 R_3 s^3 + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + 2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.197 \quad X-INVALID-ORDER-197} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 - C_5 R_5) - 1}{C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 s^3 + 2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5) + s (C_1 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.198 \quad X-INVALID-ORDER-198} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3) + s (C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_5) + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + 2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.199 \quad X-INVALID-ORDER-199} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_5 R_3 g_m s^3 + g_m + s^2 (-C_3 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m - C_5)}{C_1 C_3 C_5 L_5 s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + 2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.200 \quad X-INVALID-ORDER-200} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_5 R_3 s^3 + s^2 (C_3 L_5 R_3 g_m - C_5 L_5) + s (-C_3 R_3 + L_5 g_m) - 1}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_5 + C_1 C_5 L_5 + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.201 \quad X-INVALID-ORDER-201} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_5 R_3 g_m s^3 + g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_1 C_3 C_5 L_5 s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + 2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.202 \quad X-INVALID-ORDER-202} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 s^3 - R_5 + s^2 (C_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 L_5 R_3 - C_5 L_5 R_5) + s (-C_3 R_3 R_5 + L_5 R_5 g_m - L_5)}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 s^4 + 2 R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 L_5 + 2 C_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m) + s (C_1 R_5 + 2 C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.203 \quad X-INVALID-ORDER-203} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + L_5 g_m) - 1}{2g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_5 + C_1 C_5 L_5 + 2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + C_3 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.204 \quad X-INVALID-ORDER-204} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (-C_3 C_5 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_5 + 2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 2C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 + 2C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.205 \quad X-INVALID-ORDER-205} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3) - 1}{C_1 C_3 L_3 s^3 + 2g_m + s^2 (C_1 C_3 R_5 + 2C_3 L_3 g_m) + s (C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.206 \quad X-INVALID-ORDER-206} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 s^3 + C_3 L_3 g_m s^2 - C_5 s + g_m}{C_1 C_3 C_5 L_3 s^4 + 2C_3 C_5 L_3 g_m s^3 + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.207 \quad X-INVALID-ORDER-207} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_5 s^3 - C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3) - 1}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_3 L_3 + 2C_3 C_5 L_3 R_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_5 + 2C_3 L_3 g_m) + s (C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.208 \quad X-INVALID-ORDER-208} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 g_m s^2 + g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3) + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_1 C_3 C_5 L_3 s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.209 \quad X-INVALID-ORDER-209} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 - C_3 C_5 L_3 s^3 - C_5 s + g_m + s^2 (C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_5) + s^3 (2C_3 C_5 L_3 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.210 \quad X-INVALID-ORDER-210} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 s^4 + C_3 L_3 L_5 g_m s^3 + L_5 g_m s + s^2 (-C_3 L_3 - C_5 L_5) - 1}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 s^5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_3 L_3 + C_1 C_3 L_5 + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5) + s^2 (2C_3 L_3 g_m + C_3 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + C_3)}$$

$$\mathbf{9.211 \quad X-INVALID-ORDER-211} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.212 \quad X-INVALID-ORDER-212} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 s^4 - R_5 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5) + s^2 (-C_3 L_3 R_5 - C_5 L_5 R_5) + s (L_5 R_5 g_m - L_5)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 s^5 + 2 R_5 g_m + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 + 2 C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_5 + 2 C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m) + s (C_1 R_5 + C_3 R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.213 \quad X-INVALID-ORDER-213} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 L_5 g_m s^3 + L_5 g_m s + R_5 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) - 1}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 + C_1 C_3 L_5 + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_3 R_5 + 2 C_3 L_3 g_m + C_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.214 \quad X-INVALID-ORDER-214} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_5 s^3 - C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) - 1}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 + C_1 C_5 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_5 + 2 C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.215 \quad X-INVALID-ORDER-215} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{C_1 C_3 L_3 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_1 L_3 + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3) + s (C_1 R_5 + 2 L_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.216 \quad X-INVALID-ORDER-216} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 s^2 + L_3 g_m s}{g_m + s^3 (C_1 C_3 L_3 + C_1 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m) + s (C_1 + C_5)}$$

$$\mathbf{9.217 \quad X-INVALID-ORDER-217} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_5 s^2 + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_1 L_3 + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_5 g_m) + s (C_1 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.218 \quad X-INVALID-ORDER-218} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m s + s^2 (C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3)}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_3 L_3 + C_1 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m) + s (C_1 + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.219 \quad X-INVALID-ORDER-219} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_5 g_m s^3 - C_5 L_3 s^2 + L_3 g_m s}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 s^5 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_3 L_3 + C_1 C_5 L_3 + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + C_5)}$$

$$\mathbf{9.220 \quad X-INVALID-ORDER-220} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 s^3 + L_3 L_5 g_m s^2 - L_3 s}{s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 + C_1 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 L_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_3 + C_1 L_5 + C_3 L_3 + C_5 L_5) + s (2 L_3 g_m + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.221 \quad X-INVALID-ORDER-221} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_5 g_m s^3 + L_3 g_m s + s^2 (C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 + C_1 C_5 L_3 + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.222 \quad X-INVALID-ORDER-222} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_5 s^3 - L_3 R_5 s + s^2 (L_3 L_5 R_5 g_m - L_3 L_5)}{R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_1 L_3 L_5 + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^2 (C_1 L_3 R_5 + C_1 L_5 R_5 + C_3 L_3 R_5 + C_5 L_5 R_5 + 2 L_3 L_5 g_m) + s (2 L_3 R_5 g_m + L_5 R_5 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.223 \quad X-INVALID-ORDER-223} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 L_5 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 + C_1 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_3 L_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_3 + C_1 L_5 + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_5 + 2 L_3 g_m + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.224 \quad X-INVALID-ORDER-224} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (C_1 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 + 2 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_3 + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.225 \quad X-INVALID-ORDER-225} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3) - 1}{C_1 C_3 L_3 s^3 + 2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + 2 C_3 L_3 g_m) + s (C_1 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.226 \quad X-INVALID-ORDER-226} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 s^3 + g_m + s^2 (-C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_3 R_3 g_m - C_5)}{C_1 C_3 C_5 L_3 s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 + 2 C_3 C_5 L_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + 2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.227 \quad X-INVALID-ORDER-227} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (-C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 - C_5 R_5) - 1}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 + 2 C_3 C_5 L_3 R_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 + 2 C_3 L_3 g_m) + s (C_1 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.228 \quad X-INVALID-ORDER-228} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_1 C_3 C_5 L_3 s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + 2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.229 \quad X-INVALID-ORDER-229} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (-C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (-C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m - C_5)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 + 2 C_3 C_5 L_3 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + 2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.230 \quad X-INVALID-ORDER-230} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 s^4 + s^3 (-C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (-C_3 L_3 + C_3 L_5 R_3 g_m - C_5 L_5) + s (-C_3 R_3 + L_5 g_m) - 1}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 s^5 + 2g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 + C_1 C_3 L_5 + C_1 C_5 L_5 + 2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + 2C_3 L_3 g_m + C_3 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + 2C_3 R_3 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.231 \quad X-INVALID-ORDER-231} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.232 \quad X-INVALID-ORDER-232} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 s^4 - R_5 + s^3 (-C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5) + s^2 (-C_3 L_3 R_5 + C_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 L_5 R_3 - C_5 L_5 R_5) + s (-C_3 R_3 R_5 + L_5 R_5 g_m - L_5)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 s^5 + 2R_5 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 + 2C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 L_5 + 2C_3 L_3 R_5 g_m + 2C_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_5 R_5 g_m) + s (C_1 + 2C_3 R_3 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.233 \quad X-INVALID-ORDER-233} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3 + C_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + L_5 g_m) - 1}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 s^5 + 2g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 + C_1 C_3 L_5 + C_1 C_5 L_5 + 2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + 2C_3 L_3 g_m + C_3 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.234 \quad X-INVALID-ORDER-234} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (-C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (-C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 - C_5)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 s^5 + 2g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 + C_1 C_5 L_5 + 2C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 2C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.235 \quad X-INVALID-ORDER-235} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{C_1 C_3 L_3 R_3 R_5 s^3 + R_3 R_5 g_m + R_3 + s^2 (C_1 L_3 R_3 + C_1 L_3 R_5 + C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3) + s (C_1 R_3 R_5 + 2L_3 R_3 g_m + L_3 R_5 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.236 \quad X-INVALID-ORDER-236} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_3 s^2 + L_3 R_3 g_m s}{R_3 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_1 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + 2C_5 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3) + s (C_1 R_3 + C_5 R_3 + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.237 \quad X-INVALID-ORDER-237} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_3 R_5 s^2 + s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^2 (C_1 L_3 R_3 + C_1 L_3 R_5 + C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_5 L_3 R_5) + s (C_1 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_5 + 2L_3 R_3 g_m + L_3 R_5 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.238 \quad X-INVALID-ORDER-238} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 g_m s + s^2 (C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + 2C_5 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3 R_5 g_m + C_5 L_3) + s (C_1 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_3 + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.239 \quad X-INVALID-ORDER-239} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^3 - C_5 L_3 R_3 s^2 + L_3 R_3 g_m s}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_1 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + 2C_5 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3 + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_1 R_3 + C_5 R_3 + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.240 \quad X-INVALID-ORDER-240} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_3 s^3 + L_3 L_5 R_3 g_m s^2 - L_3 R_3 s}{R_3 + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_1 L_3 L_5 + C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + 2C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_1 L_3 R_3 + C_1 L_5 R_3 + C_3 L_3 R_3 + C_5 L_5 R_3 + L_3 L_5 g_m) + s (2L_3 R_3 g_m + L_3 + L_5 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.241 \quad X-INVALID-ORDER-241} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^3 + L_3 R_3 g_m s + s^2 (C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + 2C_5 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_1 R_3 + C_5 R_3 + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.242 \quad X-INVALID-ORDER-242} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^3 - L_3 R_3 R_5 s + s^2 (L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - L_3 L_5 R_3)}{R_3 R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_1 L_3 L_5 R_3 + C_1 L_3 L_5 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 R_3 + 2C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (C_1 L_3 R_3 R_5 + C_1 L_5 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_3 R_5 + 2L_3 L_5 R_3 g_m + L_3 L_5 R_5 g_m + L_3 L_5 R_3) + s (C_1 R_3 + C_5 R_3 + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.243 \quad X-INVALID-ORDER-243} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 L_5 R_3 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_3) + s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^5 + R_3 R_5 g_m + R_3 + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_1 L_3 L_5 + C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + 2C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_1 L_3 R_3 + C_1 L_3 R_5 + C_3 L_3 R_3 R_5) + s (C_1 R_3 + C_5 R_3 + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.244 \quad X-INVALID-ORDER-244} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_3 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_3) + s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^5 + R_3 R_5 g_m + R_3 + s^4 (C_1 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_1 L_3 R_3 + C_1 L_3 R_5 + C_3 L_3 R_3 R_5) + s (C_1 R_3 + C_5 R_3 + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.245 \quad X-INVALID-ORDER-245} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_5) + s^2 (C_1 L_3 + 2C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2L_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.246 \quad X-INVALID-ORDER-246} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_3 s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m - C_5 L_3) + s (-C_5 R_3 + L_3 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_3 L_3 + C_1 C_5 L_3 + 2C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + 2C_5 L_3 g_m) + s (C_1 + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.247 \quad X-INVALID-ORDER-247} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 s^3 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3 - C_5 L_3 R_5) + s (-C_5 R_3 R_5 + L_3 R_5 g_m - L_3)}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 s^4 + 2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_3 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 L_3 + 2C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2C_5 L_3 R_5 g_m) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + 2L_3 g_m) + 1}$$

9.248 X-INVALID-ORDER-248 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3) + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3 + L_3 g_m)}{g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 + C_1 C_5 L_3 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m) + s (C_1 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

9.249 X-INVALID-ORDER-249 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (-C_3 C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m - C_5 L_3 + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (-C_5 R_3 + L_3 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 + C_1 C_5 L_3 + C_1 C_5 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

9.250 X-INVALID-ORDER-250 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 s^4 - R_3 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 g_m - C_5 L_3 L_5) + s^2 (-C_3 L_3 R_3 - C_5 L_5 R_3 + L_3 L_5 g_m) + s (-L_3 + L_5 R_3 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 s^5 + 2 R_3 g_m + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 + C_1 C_5 L_3 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_3 L_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_3 + C_1 L_5 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_3 + 2 L_3 g_m + L_5 g_m) + 1}$$

9.251 X-INVALID-ORDER-251 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3 + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3 + L_3 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 + C_1 C_5 L_3 + C_1 C_5 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

9.252 X-INVALID-ORDER-252 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^4 - R_3 R_5 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5 R_3 - C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (-C_3 L_3 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_3 R_5 + L_3 L_5 R_5 g_m - L_3 L_5) + s (-L_3 R_3 + L_5 R_5 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^5 + 2 R_3 R_5 g_m + R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_1 L_3 L_5 + 2 C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^2 (C_1 L_3 R_3 + C_1 L_5 R_5 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_5 L_3 R_5 g_m + C_5 L_3 R_3) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 R_5) + 1}$$

9.253 X-INVALID-ORDER-253 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3 + L_3 L_5 g_m) + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3 + L_3 g_m)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 + C_1 C_5 L_3 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_3 L_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_3 + C_1 L_5 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_5 L_3 R_5 g_m + C_5 L_3 R_3) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 R_5) + 1}$$

9.254 X-INVALID-ORDER-254 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (-C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3 - C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_3 R_5) + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3 + L_3 g_m)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_3 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 R_5 g_m + C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_1 L_3 + C_1 L_5 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_5 L_3 R_5 g_m + C_5 L_3 R_3) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 R_5) + 1}$$

9.255 X-INVALID-ORDER-255 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3) + 1}$$

9.256 X-INVALID-ORDER-256 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_3 s^3 + C_3 L_3 R_3 g_m s^2 - C_5 R_3 s + R_3 g_m}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_3 L_3 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_1 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.257 \quad X-INVALID-ORDER-257} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 s^3 - C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 s^4 + 2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.258 \quad X-INVALID-ORDER-258} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3) + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 + 2C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_1 + C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.259 \quad X-INVALID-ORDER-259} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^4 - C_3 C_5 L_3 R_3 s^3 - C_5 R_3 s + R_3 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 + C_1 C_5 L_5 + 2C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.260 \quad X-INVALID-ORDER-260} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 s^4 + C_3 L_3 L_5 R_3 g_m s^3 + L_5 R_3 g_m s - R_3 + s^2 (-C_3 L_3 R_3 - C_5 L_5 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 s^5 + 2R_3 g_m + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_5 + 2C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 + C_3 L_5 R_3 g_m + 2C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_3 + C_3 R_3 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.261 \quad X-INVALID-ORDER-261} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 + C_1 C_5 L_5 + 2C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 - C_3 L_3 R_3 g_m) + s (C_1 + C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.262 \quad X-INVALID-ORDER-262} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^4 - R_3 R_5 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5 R_3) + s^2 (-C_3 L_3 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_3 R_5) + s (L_5 R_3 R_5 g_m - L_5 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^5 + 2R_3 R_5 g_m + R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5) + s^2 (C_1 L_5 R_3 + C_1 L_5 R_5 + 2C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_5) + s (C_1 + C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.263 \quad X-INVALID-ORDER-263} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 L_5 R_3 g_m s^3 + L_5 R_3 g_m s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_5 g_m) + s^2 (C_1 L_5 R_3 + C_1 L_5 R_5 + 2C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_5) + s (C_1 + C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.264 \quad X-INVALID-ORDER-264} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 s^3 - C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m) + s^2 (C_1 L_5 R_3 + C_1 L_5 R_5 + 2C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_5) + s (C_1 + C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.265 \quad X-INVALID-ORDER-265} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.266 \quad X-INVALID-ORDER-266} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_1 R_3 g_m s^2 - C_5 R_1 R_3 s + R_1 R_3 g_m}{C_1 C_5 L_5 R_1 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.267 \quad X-INVALID-ORDER-267} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 s^2 + L_5 R_1 R_3 g_m s - R_1 R_3}{C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 s^3 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 + R_3 + s^2 (C_1 L_5 R_1 + 2C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 + L_5 R_1 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.268 \quad X-INVALID-ORDER-268} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_1 R_3 g_m s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{C_1 C_5 L_5 R_1 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.269 \quad X-INVALID-ORDER-269} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 s^2 - R_1 R_3 R_5 + s (L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - L_5 R_1 R_3)}{C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 s^3 + 2R_1 R_3 R_5 g_m + R_1 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 L_5 R_1 R_5 + 2C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + 2L_5 R_1 R_3 g_m + L_5 R_1 R_5 g_m + L_5 R_1 + L_5 R_3 + L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.270 \quad X-INVALID-ORDER-270} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_1 R_3 g_m s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_3)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5) + s^2 (C_1 L_5 R_1 + 2C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + L_5 R_1 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.271 \quad X-INVALID-ORDER-271} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_3)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.272 \quad X-INVALID-ORDER-272} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 s + R_1 g_m}{s^2 (C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_1) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.273 \quad X-INVALID-ORDER-273} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s (C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 s^3 + s^2 (C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_5) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.274 \quad X-INVALID-ORDER-274} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_1 g_m s^2 - C_5 R_1 s + R_1 g_m}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 s^4 + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_1) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.275 \quad X-INVALID-ORDER-275} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 s^2 + L_5 R_1 g_m s - R_1}{2R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_1) + s^2 (C_3 L_5 R_1 g_m + C_3 L_5 + 2C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1) + 1}$$

$$\mathbf{9.276 \quad X-INVALID-ORDER-276} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m + s (C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_5) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.277 \quad X-INVALID-ORDER-277} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_5 s^2 - R_1 R_5 + s (L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1)}{2 R_1 R_5 g_m + R_5 + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_5) + s^2 (C_1 L_5 R_1 + C_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 L_5 R_1 + C_3 L_5 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_5 + 2 L_5 R_1 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.278 \quad X-INVALID-ORDER-278} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_1 g_m s + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 + C_3 L_5 R_1 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.279 \quad X-INVALID-ORDER-279} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.280 \quad X-INVALID-ORDER-280} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.281 \quad X-INVALID-ORDER-281} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_1 R_3 g_m s^2 - C_5 R_1 R_3 s + R_1 R_3 g_m}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.282 \quad X-INVALID-ORDER-282} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 s^2 + L_5 R_1 R_3 g_m s - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 + R_3 + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3) + s^2 (C_1 L_5 R_1 + C_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 L_5 R_3 + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_3 + L_5 R_1 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.283 \quad X-INVALID-ORDER-283} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_1 R_3 g_m s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.284 \quad X-INVALID-ORDER-284} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 s^2 - R_1 R_3 R_5 + s (L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - L_5 R_1 R_3)}{2 R_1 R_3 R_5 g_m + R_1 R_5 + R_3 R_5 + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 L_5 R_1 R_5 + C_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_5 R_1 R_3 + C_3 L_5 R_3 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 + 2 L_5 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.285 \quad X-INVALID-ORDER-285} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_1 R_3 g_m s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 s^4 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_5 R_1 + C_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 L_5 R_3 + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.286 \quad X-INVALID-ORDER-286} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 s^4 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_3)}$$

$$\mathbf{9.287 \quad X-INVALID-ORDER-287} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 s^2 + R_1 g_m + s (C_3 R_1 R_3 g_m - C_5 R_1)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 s^3 + s^2 (C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.288 \quad X-INVALID-ORDER-288} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_5)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.289 \quad X-INVALID-ORDER-289} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_1 R_3) + s (C_3 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.290 \quad X-INVALID-ORDER-290} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m s^3 + R_1 g_m + s^2 (-C_3 C_5 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 g_m) + s (C_3 R_1 R_3 g_m - C_5 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.291 \quad X-INVALID-ORDER-291} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 s^3 - R_1 + s^2 (C_3 L_5 R_1 R_3 g_m - C_5 L_5 R_1) + s (-C_3 R_1 R_3 + L_5 R_1 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 2 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_3 L_5 R_1 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.292 \quad X-INVALID-ORDER-292} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 g_m) + s (C_3 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.293 \quad X-INVALID-ORDER-293} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 s^3 - R_1 R_5 + s^2 (C_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_5 R_1 R_3 - C_5 L_5 R_1 R_5) + s (-C_3 R_1 R_3 R_5 + L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 s^4 + 2 R_1 R_5 g_m + R_5 + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_5 R_1 + 2 C_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 L_5 R_1 + C_3 L_5 R_3 + C_3 L_5 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.294 \quad X-INVALID-ORDER-294} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_1 R_3) + s^2 (C_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1) + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3 + L_5 R_1 g_m)}{2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 2 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_3 L_5 R_1 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + 2 C_3 R_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.295 \quad X-INVALID-ORDER-295} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_1 R_3) + s^2 (-C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1) + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3 - C_5 R_1)}{2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 2 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.296 \quad X-INVALID-ORDER-296} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 g_m - C_3 L_3 R_1)}{C_1 C_3 L_3 R_1 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 + 2 C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.297 \quad X-INVALID-ORDER-297} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_1 s^3 + C_3 L_3 R_1 g_m s^2 - C_5 R_1 s + R_1 g_m}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 s^4 + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_1) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.298 \quad X-INVALID-ORDER-298} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 s^3 - C_5 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 g_m - C_3 L_3 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 + 2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 + 2 C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.299 \quad X-INVALID-ORDER-299} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_1) + s (C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_5) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.300 \quad X-INVALID-ORDER-300} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m s^4 - C_3 C_5 L_3 R_1 s^3 - C_5 R_1 s + R_1 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_1 g_m + C_5 L_5 R_1 g_m)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1) + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_1) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.301 \quad X-INVALID-ORDER-301} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 s^4 + C_3 L_3 L_5 R_1 g_m s^3 + L_5 R_1 g_m s - R_1 + s^2 (-C_3 L_3 R_1 - C_5 L_5 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_1) + s^2 (2 C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3 + C_3 L_5 R_1 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1) + 1}$$

$$\mathbf{9.302 \quad X-INVALID-ORDER-302} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_1) + s^2 (C_3 L_3 R_1 g_m + C_5 L_5 R_1 g_m) + s (C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_5) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.303 \quad X-INVALID-ORDER-303} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 s^4 - R_1 R_5 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5 R_1) + s^2 (-C_3 L_3 R_1 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_5) + s (L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 s^5 + 2 R_1 R_5 g_m + R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2 C_3 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 L_3 L_5) + s^2 (C_1 L_5 R_1 + 2 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 L_3 R_5 + C_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R_1 R_5) + s (L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1)}$$

$$\mathbf{9.304 \quad X-INVALID-ORDER-304} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 L_5 R_1 g_m s^3 + L_5 R_1 g_m s + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 g_m - C_3 L_3 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 + 2 C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3 + C_3 L_5 R_1 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 R_1) + s (L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1)}$$

$$\mathbf{9.305 \quad X-INVALID-ORDER-305} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 s^3 - C_5 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 g_m - C_3 L_3 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_5) + s (L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1)}$$

$$\mathbf{9.306 \quad X-INVALID-ORDER-306} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_3 R_1 R_5 g_m - L_3 R_1)}{C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 s^3 + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5 + s^2 (C_1 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 + 2 L_3 R_1 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.307 \quad X-INVALID-ORDER-307} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 s^2 + L_3 R_1 g_m s}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_1) + s^2 (C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_1 g_m + C_5 L_3) + s (C_1 R_1 + C_5 R_1) + 1}$$

$$\mathbf{9.308 \quad X-INVALID-ORDER-308} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_5 s^2 + s (L_3 R_1 R_5 g_m - L_3 R_1)}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5 + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5) + s^2 (C_1 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_5 + 2 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_5 L_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 + C_5 R_1 R_5 + 2 L_3 R_1 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.309 \quad X-INVALID-ORDER-309} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_1 g_m s + s^2 (C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_5 L_3 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 + C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_1 g_m + C_5 L_3) + s (C_1 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.310 \quad X-INVALID-ORDER-310} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_5 R_1 g_m s^3 - C_5 L_3 R_1 s^2 + L_3 R_1 g_m s}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_1) + s^2 (C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_1 g_m + C_5 L_3 + C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + C_5 R_1) + 1}$$

$$\mathbf{9.311 \quad X-INVALID-ORDER-311} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_1 s^3 + L_3 L_5 R_1 g_m s^2 - L_3 R_1 s}{R_1 + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_1 L_3 R_1 + C_1 L_5 R_1 + C_3 L_3 R_1 + C_5 L_5 R_1) + s (2 L_3 R_1 g_m + L_3 + L_5 R_1 g_m + L_5)}$$

9.312 X-INVALID-ORDER-312 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_5 R_1 g_m s^3 + L_3 R_1 g_m s + s^2 (C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_5 L_3 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 + C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_1 g_m + C_5 L_3 + C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5)}$$

9.313 X-INVALID-ORDER-313 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 s^3 - L_3 R_1 R_5 s + s^2 (L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - L_3 L_5 R_1)}{R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5) + s^3 (C_1 L_3 L_5 R_1 + C_3 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 R_1 + C_3 L_3 L_5 R_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 L_5 R_1 R_5 + C_3 L_3 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_5 + 2 L_3 L_5 R_1 g_m + L_3 L_5) + s (2 L_3 R_1 R_5)}$$

9.314 X-INVALID-ORDER-314 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 L_5 R_1 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_1) + s (L_3 R_1 R_5 g_m - L_3 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 s^5 + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_1 L_3 R_1 + C_1 L_5 R_1 + C_3 L_5 R_1)}$$

9.315 X-INVALID-ORDER-315 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_1) + s (L_3 R_1 R_5 g_m - L_3 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 s^5 + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_1 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 L_3 R_1)}$$

9.316 X-INVALID-ORDER-316 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 g_m - C_3 L_3 R_1) + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3)}{C_1 C_3 L_3 R_1 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + 2 C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3) + s (C_1 R_1 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5) + 1}$$

9.317 X-INVALID-ORDER-317 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_1 s^3 + R_1 g_m + s^2 (-C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 L_3 R_1 g_m) + s (C_3 R_1 R_3 g_m - C_5 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + 2 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

9.318 X-INVALID-ORDER-318 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 s^3 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (-C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_1 R_5 g_m - C_3 L_3 R_1) + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_5)}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_1 + 2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3) + s (C_1 R_1 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_3 g_m)}$$

9.319 X-INVALID-ORDER-319 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_1) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 L_3 R_1 g_m) + s (C_3 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

9.320 X-INVALID-ORDER-320 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (-C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m) + s^2 (-C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 L_3 R_1 g_m + C_5 L_5 R_1 g_m) + s (C_3 R_1 R_3 g_m - C_5 R_1)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + 2 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.321 \quad X-INVALID-ORDER-321} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 s^4 - R_1 + s^3 (-C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 L_3 L_5 R_1 g_m) + s^2 (-C_3 L_3 R_1 + C_3 L_5 R_1 R_3 g_m - C_5 L_5 R_1) + s (-C_3 R_1 R_3 + L_5 R_1 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 2 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + 2 C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3 + C_3 L_5 R_1 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.322 \quad X-INVALID-ORDER-322} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 L_3 R_1 g_m + C_5 L_5 R_1 g_m) + s (C_3 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.323 \quad X-INVALID-ORDER-323} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 s^4 - R_1 R_5 + s^3 (-C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5 R_1) + s^2 (-C_3 L_3 R_1 R_5)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 s^5 + 2 R_1 R_5 g_m + R_5 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_3 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.324 \quad X-INVALID-ORDER-324} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 L_3 L_5 R_1 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 g_m - C_3 L_3 R_1 + C_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_1 R_5)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 2 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.325 \quad X-INVALID-ORDER-325} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^3 (-C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_1 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 + 2 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 + 2 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1)}$$

$$\mathbf{9.326 \quad X-INVALID-ORDER-326} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - L_3 R_1 R_3)}{C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 s^3 + R_1 R_3 R_5 g_m + R_1 R_3 + R_3 R_5 + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 L_3 R_1 R_5 + C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_1 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + 2 L_3 R_1 R_3 g_m + L_3 R_1 R_5 g_m + L_3 R_1 + L_3 R_3 + L_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.327 \quad X-INVALID-ORDER-327} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_3 s^2 + L_3 R_1 R_3 g_m s}{R_1 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_3) + s^2 (C_1 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_5 L_3 R_1 + C_5 L_3 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_3 + L_3 R_1 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.328 \quad X-INVALID-ORDER-328} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 s^2 + s (L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - L_3 R_1 R_3)}{R_1 R_3 R_5 g_m + R_1 R_3 + R_3 R_5 + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 L_3 R_1 R_5 + C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_1 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_5 + 2 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 L_3 R_1 R_5 + C_5 L_3 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 L_3 R_1 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.329 \quad X-INVALID-ORDER-329} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_1 R_3 g_m s + s^2 (C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 R_1 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 s^4 + R_1 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_5 L_3 R_1 + C_5 L_3 R_3)}$$

$$\mathbf{9.330 \quad X-INVALID-ORDER-330} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m s^3 - C_5 L_3 R_1 R_3 s^2 + L_3 R_1 R_3 g_m s}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 s^5 + R_1 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_1 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_5 L_3 R_1 R_3) + s (L_3 R_1 R_3 g_m + L_3 R_1 R_3) + R_1 R_3 g_m + R_3}$$

$$\mathbf{9.331 \quad X-INVALID-ORDER-331} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 s^3 + L_3 L_5 R_1 R_3 g_m s^2 - L_3 R_1 R_3 s}{R_1 R_3 + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3) + s^3 (C_1 L_3 L_5 R_1 + C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_3 + 2 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_1 + C_5 L_3 L_5 R_3) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 L_5 R_1 R_3 + C_3 L_3 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 R_3 + L_3 L_5 R_1 g_m + L_3 L_5) + s (2 L_3 R_1 R_3 g_m + L_3 R_1 R_3) + R_1 R_3 g_m + R_3}$$

$$\mathbf{9.332 \quad X-INVALID-ORDER-332} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m s^3 + L_3 R_1 R_3 g_m s + s^2 (C_5 L_3 R_1 R_3 + C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_5 L_3 R_1 R_3) + s (L_3 R_1 R_3 g_m + L_3 R_1 R_3) + R_1 R_3 g_m + R_3}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 s^5 + R_1 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 L_5 R_1 R_3 + C_3 L_3 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 R_3 + L_3 L_5 R_1 g_m + L_3 L_5) + s (2 L_3 R_1 R_3 g_m + L_3 R_1 R_3) + R_1 R_3 g_m + R_3}$$

$$\mathbf{9.333 \quad X-INVALID-ORDER-333} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 s^3 - L_3 R_1 R_3 R_5 s + s^2 (L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - L_3 L_5 R_1 R_3) + s (L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + L_3 R_1 R_3 R_5) + R_1 R_3 R_5 g_m + R_3 R_5}{R_1 R_3 R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5) + s^3 (C_1 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + L_3 L_5 R_1 g_m + L_3 L_5) + s (2 L_3 R_1 R_3 g_m + L_3 R_1 R_3) + R_1 R_3 g_m + R_3}$$

$$\mathbf{9.334 \quad X-INVALID-ORDER-334} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m s^3 + L_3 R_1 R_3 R_5 g_m s + s^2 (C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 L_3 R_1 R_3 R_5) + s (L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + L_3 R_1 R_3 R_5) + R_1 R_3 R_5 g_m + R_3 R_5}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 s^5 + R_1 R_3 R_5 g_m + R_1 R_3 + R_3 R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_3 L_5 R_1 + C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_1 R_3) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + L_3 L_5 R_1 g_m + L_3 L_5) + s (2 L_3 R_1 R_3 g_m + L_3 R_1 R_3) + R_1 R_3 g_m + R_3}$$

$$\mathbf{9.335 \quad X-INVALID-ORDER-335} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 s^3 + L_3 R_1 R_3 R_5 s + s^2 (L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - L_3 L_5 R_1 R_3) + s (L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + L_3 R_1 R_3 R_5) + R_1 R_3 R_5 g_m + R_3 R_5}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 s^5 + R_1 R_3 R_5 g_m + R_1 R_3 + R_3 R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + L_3 L_5 R_1 g_m + L_3 L_5) + s (2 L_3 R_1 R_3 g_m + L_3 R_1 R_3) + R_1 R_3 g_m + R_3}$$

$$\mathbf{9.336 \quad X-INVALID-ORDER-336} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_1 R_3) + s (L_3 R_1 R_5 g_m - L_3 R_1)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5) + s^2 (C_1 L_3 R_1 + 2 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2 L_3 R_1 g_m + L_3) + R_1 R_3 g_m + R_3}$$

$$\mathbf{9.337 \quad X-INVALID-ORDER-337} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 s^3 + R_1 R_3 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_3 g_m - C_5 L_3 R_1) + s (-C_5 R_1 R_3 + L_3 R_1 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_3 R_1 + 2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 + C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_1 g_m + C_5 L_3) + s (C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.338 \quad X-INVALID-ORDER-338} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 s^3 + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_1 R_3 - C_5 L_3 R_1 R_5) + s (-C_5 R_1 R_3 R_5 + L_3 R_1 R_5 g_m - L_3 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 s^4 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_3 R_1 + 2 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2 L_3 R_1 g_m + L_3) + R_1 R_3 g_m + R_3}$$

$$\mathbf{9.339 \quad X-INVALID-ORDER-339} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_1 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_5 L_3 R_1) + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3 + L_3 R_1 g_m)}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_3 R_1 + 2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_1 g_m + C_5 L_3) + s (C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.340 \quad X-INVALID-ORDER-340} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m s^4 + R_1 R_3 g_m + s^3 (-C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_5 L_3 L_5 R_1 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_3 g_m - C_5 L_3 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_3 g_m) + s (-C_5 R_1 R_3 + L_3 R_1 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 + C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_1 g_m + C_5 L_3) + s (C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.341 \quad X-INVALID-ORDER-341} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 s^4 - R_1 R_3 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m - C_5 L_3 L_5 R_1) + s^2 (-C_3 L_3 R_1 R_3 - C_5 L_5 R_1 R_3 + L_3 L_5 R_1 g_m) + s (-L_3 R_1 + L_5 R_1 R_3 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 s^5 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 + R_3 + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_1 L_3 R_1 + C_1 L_5 R_1 + 2 C_5 L_3 R_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.342 \quad X-INVALID-ORDER-342} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m s^4 + R_1 R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_5 L_3 L_5 R_1 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_5 L_3 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_3 g_m) + s (-C_5 R_1 R_3 + L_3 R_1 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 2 C_5 L_3 R_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.343 \quad X-INVALID-ORDER-343} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 s^4 - R_1 R_3 R_5 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_1 R_3) + s^2 (C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_1) + s (-C_5 R_1 R_3 R_5 + L_3 R_1 R_5 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 s^5 + 2 R_1 R_3 R_5 g_m + R_1 R_5 + R_3 R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_3 L_5 R_1 + 2 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.344 \quad X-INVALID-ORDER-344} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_1) + s^2 (C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_1) + s (-C_5 R_1 R_3 R_5 + L_3 R_1 R_5 g_m)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2 C_5 L_3 R_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.345 \quad X-INVALID-ORDER-345} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_1) + s^2 (C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_1) + s (-C_5 R_1 R_3 R_5 + L_3 R_1 R_5 g_m)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2 C_5 L_3 R_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.346 \quad X-INVALID-ORDER-346} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_1 R_3)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.347 \quad X-INVALID-ORDER-347} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 s^3 + C_3 L_3 R_1 R_3 g_m s^2 - C_5 R_1 R_3 s + R_1 R_3 g_m}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 + 2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.348 \quad X-INVALID-ORDER-348} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 s^3 - C_5 R_1 R_3 R_5 s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_1 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 s^4 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_3)}$$

$$\mathbf{9.349 \quad X-INVALID-ORDER-349} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_1 R_3 g_m s^2 + R_1 R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_1 R_3) + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_1 + 2C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.350 \quad X-INVALID-ORDER-350} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m s^4 - C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 s^3 - C_5 R_1 R_3 s + R_1 R_3 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_1 R_3 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 2C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.351 \quad X-INVALID-ORDER-351} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 s^4 + C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m s^3 + L_5 R_1 R_3 g_m s - R_1 R_3 + s^2 (-C_3 L_3 R_1 R_3 - C_5 L_5 R_1 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 s^5 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 + R_3 + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 L_3 L_5) + s^2 (C_1 L_5 R_1 + 2C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3)}$$

$$\mathbf{9.352 \quad X-INVALID-ORDER-352} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m s^4 + R_1 R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_1 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 2C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.353 \quad X-INVALID-ORDER-353} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 s^4 - R_1 R_3 R_5 + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 s^5 + 2R_1 R_3 R_5 g_m + R_1 R_5 + R_3 R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 L_3 L_5 R_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.354 \quad X-INVALID-ORDER-354} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.355 \quad X-INVALID-ORDER-355} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.356 \quad X-INVALID-ORDER-356} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s (2C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_3 + C_1 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.357 \quad X-INVALID-ORDER-357} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m s^3 + R_3 g_m + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_1 R_1 R_3 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.358 \quad X-INVALID-ORDER-358} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 s^3 - R_3 + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_3 g_m - C_5 L_5 R_3) + s (-C_1 R_1 R_3 + L_5 R_3 g_m)}{2R_3 g_m + s^3 (2C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_5 + 2C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (2C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_3 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.359 \quad X-INVALID-ORDER-359} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.360 \quad X-INVALID-ORDER-360} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 s^3 - R_3 R_5 + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_5 R_1 R_3 - C_5 L_5 R_3 R_5) + s (-C_1 R_1 R_3 R_5 + L_5 R_3 R_5 g_m - L_5 R_3)}{2R_3 R_5 g_m + R_5 + s^3 (2C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (2C_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 L_5 R_1 + C_1 L_5 R_3 + C_1 L_5 R_5 + 2C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5) + s (2C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 R_1 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 2L_5 R_3 g_m + L_5 R_5 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.361 \quad X-INVALID-ORDER-361} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 R_3) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 + L_5 R_3 g_m)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_5 + 2C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (2C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_3 + C_1 R_5 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.362 \quad X-INVALID-ORDER-362} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 R_3) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 - C_5 R_3 R_5)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + 2C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (2C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2C_5 R_3 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.363 \quad X-INVALID-ORDER-363} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 s^2 + g_m + s (C_1 R_1 g_m - C_5)}{C_1 C_3 C_5 R_1 s^3 + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.364 \quad X-INVALID-ORDER-364} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 - C_5 R_5) - 1}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 s^3 + 2g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_5) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.365 \quad X-INVALID-ORDER-365} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1) + s (C_1 R_1 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.366 \quad X-INVALID-ORDER-366} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_5 R_1 g_m s^3 + g_m + s^2 (-C_1 C_5 R_1 + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m - C_5)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.367 \quad X-INVALID-ORDER-367} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 R_1 s^3 + s^2 (C_1 L_5 R_1 g_m - C_5 L_5) + s (-C_1 R_1 + L_5 g_m) - 1}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_5 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 + C_3 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3)}$$

$$\mathbf{9.368 \quad X-INVALID-ORDER-368} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_5 R_1 g_m s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.369 \quad X-INVALID-ORDER-369} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 s^3 - R_5 + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 L_5 R_1 - C_5 L_5 R_5) + s (-C_1 R_1 R_5 + L_5 R_5 g_m - L_5)}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 s^4 + 2R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 + 2C_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_5 + C_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_5 + 2C_5 L_5 R_5 g_m) + s (2C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_5 + C_3 R_5 + 2L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.370 \quad X-INVALID-ORDER-370} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1) + s^2 (C_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + L_5 g_m) - 1}{2g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_5 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5 + C_3 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.371 \quad X-INVALID-ORDER-371} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_5 + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.372 \quad X-INVALID-ORDER-372} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 s^2 + R_3 g_m + s (C_1 R_1 R_3 g_m - C_5 R_3)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.373 \quad X-INVALID-ORDER-373} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 - C_5 R_3 R_5)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 s^3 + 2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_3 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (2C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.374 \quad X-INVALID-ORDER-374} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.375 \quad X-INVALID-ORDER-375} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m s^3 + R_3 g_m + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_1 R_1 R_3 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.376 \quad X-INVALID-ORDER-376} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 s^3 - R_3 + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_3 g_m - C_5 L_5 R_3) + s (-C_1 R_1 R_3 + L_5 R_3 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 s^4 + 2R_3 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_5 R_3 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_5 + C_3 L_5 R_3 g_m + 2C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (2C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_3 + C_3 R_3 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.377 \quad X-INVALID-ORDER-377} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.378 \quad X-INVALID-ORDER-378} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 s^3 - R_3 R_5 + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_5 R_1 R_3 - C_5 L_5 R_3 R_5) + s (-C_1 R_1 R_3 R_5 + L_5 R_3 R_5 g_m - L_5 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 s^4 + 2R_3 R_5 g_m + R_5 + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_3 R_5 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 L_5 R_1 + C_1 L_5 R_3 + C_1 L_5 R_5 + C_3 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.379 \quad X-INVALID-ORDER-379} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 R_3) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_5 R_3 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.380 \quad X-INVALID-ORDER-380} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 R_3) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.381 \quad X-INVALID-ORDER-381} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m - C_1 C_5 R_1 - C_3 C_5 R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_3 R_3 g_m - C_5)}{s^3 (2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.382 \quad X-INVALID-ORDER-382} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 R_1 R_3 - C_1 C_5 R_1 R_5 - C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5) + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + 2C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.383 \quad X-INVALID-ORDER-383} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 R_1 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.384 \quad X-INVALID-ORDER-384} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m s^4 + g_m + s^3 (-C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m - C_1 C_5 R_1 - C_3 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_3 R_3 g_m - C_5)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5) + s^3 (2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.385 \quad X-INVALID-ORDER-385} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 s^4 + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 - C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (-C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 L_5 R_1 g_m + C_3 L_5 R_3 g_m - C_5 L_5) + s (-C_1 R_1 - C_3 R_3 + L_5 g_m) - 1}{2g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_5 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_3 + C_3 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_3 R_3 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.386 \quad X-INVALID-ORDER-386} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5) + s^3 (2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.387 \quad X-INVALID-ORDER-387} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 s^4 - R_5 + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 - C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 - C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (-C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 L_5 R_1 + C_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_5) + s (-C_1 R_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5 R_5)}{2R_5 g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^3 (2C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m - C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.388 \quad X-INVALID-ORDER-388} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 L_5 R_1 g_m + C_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5 R_5) + s (-C_1 R_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5 R_5)}{2g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_5 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m - C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.389 \quad X-INVALID-ORDER-389} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3) + s^3 (-C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 R_1 R_3 - C_1 L_5 R_1 R_5 + C_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_5) + s (-C_1 R_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5 R_5)}{2g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_5) + s^3 (2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m - C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.390 \quad X-INVALID-ORDER-390} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 L_3 R_1) + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1) - 1}{2g_m + s^3 (2C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5 + 2C_3 L_3 g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.391 \quad X-INVALID-ORDER-391} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 g_m - C_3 C_5 L_3) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 + C_3 L_3 g_m) + s (C_1 R_1 g_m - C_5)}{s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 + 2C_3 C_5 L_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.392 \quad X-INVALID-ORDER-392} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 s^4 + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 L_3 R_1 - C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_5 + C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 + 2C_3 C_5 L_3 R_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_5 + 2C_3 L_3 g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.393 \quad X-INVALID-ORDER-393} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_3 R_1) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_3 L_3 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.394 \quad X-INVALID-ORDER-394} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m s^5 + g_m + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m - C_3 C_5 L_3) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m - C_5)}{s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 + 2C_3 C_5 L_3 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.395 \quad X-INVALID-ORDER-395} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 s^5 + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (-C_1 C_3 L_3 R_1 - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_5 R_1 g_m - C_3 L_3 - C_5 L_5) + s (-C_1 R_1 + L_5 g_m) - 1}{2g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (2C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 + C_1 C_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_5 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 + 2C_3 L_3 g_m + C_3 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.396 \quad X-INVALID-ORDER-396} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.397 \quad X-INVALID-ORDER-397} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 s^5 - R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 - C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (-C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 - C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_3 L_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_3 R_5)}{2R_5 g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^3 (2C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_3 C_5)}{}$$

$$\mathbf{9.398 \quad X-INVALID-ORDER-398} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_5 R_1 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_3 R_5)}{2g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (2C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 + C_1 C_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_5 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.399 \quad X-INVALID-ORDER-399} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 - C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_3 R_5)}{2g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 2C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 g_m - C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.400 \quad X-INVALID-ORDER-400} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 L_3 R_1) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_3 R_5) + s^2 (2C_1 L_3 R_1 g_m + C_1 L_3 + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + 2L_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.401 \quad X-INVALID-ORDER-401} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_3 R_1 s^3 + L_3 g_m s + s^2 (C_1 L_3 R_1 g_m - C_5 L_3)}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 + 2C_1 C_5 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_5 R_1 + C_3 L_3 g_m + 2C_5 L_3 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_5)}$$

$$\mathbf{9.402 \quad X-INVALID-ORDER-402} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 s^3 + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 L_3 R_1 - C_5 L_3 R_5) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 s^4 + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_3 R_5 + 2C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 + 2C_1 L_3 R_1 g_m + C_1 L_3 + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2C_5 L_3 R_5 g_m) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_5 R_5 + 2L_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.403 \quad X-INVALID-ORDER-403} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m s + s^3 (C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_3 R_1) + s^2 (C_1 L_3 R_1 g_m + C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3)}{g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 + 2C_1 C_5 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_5 + C_3 L_3 g_m + 2C_5 L_3 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.404 \quad X-INVALID-ORDER-404} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m s^4 + L_3 g_m s + s^3 (-C_1 C_5 L_3 R_1 + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_3 R_1 g_m - C_5 L_3)}{g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 + 2C_1 C_5 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_5 R_1 + C_3 L_3 g_m + 2C_5 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_5)}$$

$$\mathbf{9.405 \quad X-INVALID-ORDER-405} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 s^4 - L_3 s + s^3 (C_1 L_3 L_5 R_1 g_m - C_5 L_3 L_5) + s^2 (-C_1 L_3 R_1 + L_3 L_5 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 s^5 + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 + 2C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_3 L_3 L_5 g_m + 2C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (2C_1 L_3 R_1 g_m + C_1 L_3 + C_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_5 + C_3 L_3 + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + 2L_3 g_m + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.406 \quad X-INVALID-ORDER-406} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m s^4 + L_3 g_m s + s^3 (C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_3 R_1 + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_3 R_1 g_m + C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3)}{g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 + 2C_1 C_5 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_5 + C_3 L_3 g_m + 2C_5 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_5)}$$

$$\mathbf{9.407 \quad X-INVALID-ORDER-407} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 s^4 - L_3 R_5 s + s^3 (C_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 L_3 L_5 R_1 - C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (-C_1 L_3 R_1 R_5 + L_3 L_5 R_5 g_m - L_3 L_5)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 s^5 + R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2C_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 L_3 L_5 + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2C_5 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^2 (2C_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 R_5 + C_5 R_5 g_m - C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.408 \quad X-INVALID-ORDER-408} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^3 (C_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 L_3 R_1 R_5 + C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3 R_5)}{R_5 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 + 2C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2C_5 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^2 (2C_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 R_5 + C_5 R_5 g_m - C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.409 \quad X-INVALID-ORDER-409} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^3 (-C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 L_3 R_1 R_5 + C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3 R_5)}{R_5 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + 2C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_3 R_5 + 2C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2C_5 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^2 (2C_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 R_5 + C_5 R_5 g_m - C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.410 \quad X-INVALID-ORDER-410} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 L_3 R_1) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 R_1 R_3 + C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3) - 1}{2g_m + s^3 (2C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3) + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + 2C_3 L_3 g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.411 \quad X-INVALID-ORDER-411} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 s^4 + g_m + s^3 (-C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_1 g_m - C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m - C_1 C_5 R_1 - C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_3 R_3 g_m - C_5)}{s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3) + s^3 (2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3 + 2C_3 C_5 L_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.412 \quad X-INVALID-ORDER-412} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 s^4 + R_5 g_m + s^3 (-C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 L_3 R_1 - C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 R_1 R_3 - C_1 C_5 R_1 R_5 - C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_5)}{2g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5) + s^3 (2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 + 2C_3 C_5 L_3 R_5 g_m) + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + 2C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_3 R_5 g_m - C_5)}$$

$$\mathbf{9.413 \quad X-INVALID-ORDER-413} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_3 R_1) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3) + s^3 (2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.414 \quad X-INVALID-ORDER-414} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m s^5 + g_m + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (-C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m - C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m - C_1 C_5 R_1 - C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_3 R_3 g_m - C_5)}{s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5) + s^3 (2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3 + 2C_3 C_5 L_3 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.415 \quad X-INVALID-ORDER-415} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 s^5 + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (-C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m - C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m - C_1 C_5 R_1 - C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_3 R_3 g_m - C_5)}{2g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (2C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 + C_1 C_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_5 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_3 g_m - C_1 C_5 R_1 - C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m - C_5)}$$

$$\mathbf{9.416 \quad X-INVALID-ORDER-416} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 - C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5) + s^3 (2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.417 \quad X-INVALID-ORDER-417} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 s^5 - R_5 + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 - C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (-C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 - C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_5 g_m - C_5)}{2R_5 g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^3 (2C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 R_5 + 2C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 - C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_5 g_m - C_5)}$$

$$\mathbf{9.418 \quad X-INVALID-ORDER-418} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 - C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_5 g_m - C_5)}{2g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (2C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 + C_1 C_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_5 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 - C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_5 g_m - C_5)}$$

$$\mathbf{9.419 \quad X-INVALID-ORDER-419} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (-C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 - C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_5 g_m - C_5)}{2g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 - C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_5 g_m - C_5)}$$

9.420 X-INVALID-ORDER-420 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_1 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_3 R_1 R_3) + s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_3 R_5) + s^2 (2 C_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 L_3 R_1 + C_1 L_3 R_3 + C_1 L_3 R_5 + C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 R_1 R_3 + C_1 R_3 R_5 + 2 L_3 R_3 g_m + L_3 R_5 g_m + L_3)}$$

9.421 X-INVALID-ORDER-421 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_3 R_1 R_3 s^3 + L_3 R_3 g_m s + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_3 g_m - C_5 L_3 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 R_3 + 2C_1 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 L_3 R_1 g_m + C_1 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + 2C_5 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_3 + C_5 R_3 + L_3 g_m)}$$

9.422 X-INVALID-ORDER-422 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 s^3 + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_3 R_1 R_3 - C_5 L_3 R_3 R_5) + s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 s^4 + R_3 R_5 g_m + R_3 + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 L_3 R_1 + C_1 L_3 R_3 + C_1 L_3 R_5 +$$

9.423 X-INVALID-ORDER-423 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 g_m s + s^3 (C_1 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_3 R_1 R_3) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 R_3)}{R_3 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 R_3 + 2C_1 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_3)}$$

9.424 X-INVALID-ORDER-424 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m s^4 + L_3 R_3 g_m s + s^3 (-C_1 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_3 g_m - C_5 L_3 R_3)}{R_3 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 R_3 + 2 C_1 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3)}$$

9.425 X-INVALID-ORDER-425 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 s^4 - L_3 R_3 s + s^3 (C_1 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m - C_5 L_3 L_5 R_3) + s^2 (-C_1 L_3 R_1 R_3 + L_3 L_5 R_3 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 s^5 + R_3 + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 R_3 + 2C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 L_3 L_5 + C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + 2C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (2C_1$$

9.426 X-INVALID-ORDER-426 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m s^4 + L_3 R_3 g_m s + s^3 (C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 R_3 + 2 C_1 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m)}{R_3 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 R_3 + 2 C_1 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m)}$$

9.427 X-INVALID-ORDER-427 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 s^4 - L_3 R_3 R_5}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 s^5 + R_3 R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 L_3 L_5 R_1 R_5)}$$

9.428 X-INVALID-ORDER-428 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 R_3 + 2 C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5)}{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 R_3 + 2 C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5)}$$

9.429 X-INVALID-ORDER-429 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_3 R_5) + s (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_3) + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1}{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_3 R_5) + s (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_3) + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1}$$

9.430 X-INVALID-ORDER-430 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_3 R_1 R_3) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 + L_3 R_5 g_m - L_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_5) + s^2 (2 C_1 L_3 R_1 g_m + C_1 L_3 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3) + s (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2 L_3 g_m) + 1}$$

9.431 X-INVALID-ORDER-431 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m - C_1 C_5 L_3 R_1 - C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3 R_3 g_m - C_5 L_3) + s (C_1 R_1 R_3 g_m - C_5 R_3 + L_3 g_m)}{g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 + 2C_1 C_5 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_3 + 2C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + 2C_5 L_3 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

9.432 X-INVALID-ORDER-432 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 s^4 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 - C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 - C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 L_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^3 (2 C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_5 + 2 C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_3 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5)}$$

9.433 X-INVALID-ORDER-433 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3 R_5 g_m - g_m + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 + 2 C_1 C_5 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_3 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^0 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3 R_5 g_m - g_m + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 + 2 C_1 C_5 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_3 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^0 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3 R_5 g_m - g_m)}{g_m + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 + 2 C_1 C_5 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_3 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^0 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3 R_5 g_m - g_m)}$$

9.434 X-INVALID-ORDER-434 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m s^5 + R_3 g_m + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m - C_1 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3 R_3 g_m)}{g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 + 2C_1 C_5 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 2C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 L_5 g_m) + s (C_1 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 L_5) + 1}$$

9.435 X-INVALID-ORDER-435 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 s^5 - R_3 + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m - C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 - C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (-C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 - C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 L_3 L_5 R_3 g_m - C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^2 (2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s (2C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 + 2C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^0 (2C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_3 R_3 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_3 g_m + C_1 C_5 L_5 R_3 R_3)}{2R_3 g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 + 2C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (2C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_3 R_3 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_3 g_m + C_1 C_5 L_5 R_3 R_3)}$$

9.436 X-INVALID-ORDER-436 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 + 2 C_1 C_5 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3)}{g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 + 2 C_1 C_5 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3)}$$

9.437 X-INVALID-ORDER-437 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 s^5 - R_3 R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 - C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5)}{2R_3 R_5 g_m + R_5 + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^4 (2C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5)}$$

9.438 X-INVALID-ORDER-438 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_1$$

9.439 X-INVALID-ORDER-439 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3) + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_3 L_5 H)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3$$

9.440 X-INVALID-ORDER-440 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_3 R_1 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_3 R_5 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3) + s (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m)}$$

9.441 X-INVALID-ORDER-441 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_3 + C_3 L_3 R_3 g_m) + s (C_1 R_1 R_3 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_3) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 + 2C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_3)}$$

9.442 X-INVALID-ORDER-442 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 s^4 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 - C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m) + s (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m) + s (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m)}$$

9.443 X-INVALID-ORDER-443 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1)}{g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 + 2C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3)}$$

9.444 X-INVALID-ORDER-444 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m s^5 + R_3 g_m + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (-C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3) + s (-C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3) + R_3 g_m}{g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 2C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + R_3 g_m}.$$

9.445 X-INVALID-ORDER-445 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 s^5 - R_3 + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (-C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 - C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 L_3 L_5)}{2 R_3 g_m + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (2 C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_5 R_3 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_5 R_3 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3)}$$

9.446 X-INVALID-ORDER-446 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_1 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_5 R_3) + s^2 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_5 R_3) + s (C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_5) + C_1 C_3 C_5)}{g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_5 R_3) + s^2 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_5 R_3) + s (C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_5) + C_1 C_3 C_5}$$

9.447 X-INVALID-ORDER-447 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 s^5 - R_3 I}{2R_3 R_5 g_m + R_5 + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5}.$$

9.448 X-INVALID-ORDER-448 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5)}$$

$$\mathbf{9.449 \quad X-INVALID-ORDER-449} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 +$$

$$\mathbf{9.450 \quad X-INVALID-ORDER-450} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_3 s^3 + C_1 L_1 R_3 g_m s^2 - C_5 R_3 s + R_3 g_m}{g_m + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1) + s^2 (C_1 C_5 R_3 + C_1 L_1 g_m) + s (C_1 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.451 \quad X-INVALID-ORDER-451} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 s^3 - C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 R_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_5 + 2 C_1 L_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_5 g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.452 \quad X-INVALID-ORDER-452} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_3) + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1) + s^2 (C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_1 L_1 g_m) + s (C_1 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.453 \quad X-INVALID-ORDER-453} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m s^4 - C_1 C_5 L_1 R_3 s^3 - C_5 R_3 s + R_3 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 g_m)}{C_1 C_5 L_1 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_5 R_3 + C_1 L_1 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.454 \quad X-INVALID-ORDER-454} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 s^4 + C_1 L_1 L_5 R_3 g_m s^3 + L_5 R_3 g_m s - R_3 + s^2 (-C_1 L_1 R_3 - C_5 L_5 R_3)}{2 R_3 g_m + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 L_1 L_5 g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 R_3 g_m + C_1 L_1 + C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_3 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.455 \quad X-INVALID-ORDER-455} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{C_1 C_5 L_1 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_1 L_1 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.456 \quad X-INVALID-ORDER-456} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 s^4 - R_3 R_5 + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 L_5 R_3) + s^2 (-C_1 L_1 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_3 R_5) + s (L_5 R_3 R_5 g_m - L_5 R_3)}{2 R_3 R_5 g_m + R_5 + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_1 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 L_1 L_5) + s^2 (2 C_1 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 L_1 R_5 + C_1 L_5 R_3 + C_1 L_5 R_5 + 2 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5) + s (C_1 R_3 R_5 + 2 L_5 R_3 g_m + L_5 R_5 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.457 \quad X-INVALID-ORDER-457} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_5 R_3 g_m s^3 + L_5 R_3 g_m s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 L_1 L_5 g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_5 g_m + C_1 L_1 + C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.458 \quad X-INVALID-ORDER-458} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 s^3 - C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_5 + 2 C_1 L_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_5 g_m + C_1 L_1 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.459 \quad X-INVALID-ORDER-459} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1) - 1}{2 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1) + s^2 (C_1 C_3 R_5 + 2 C_1 L_1 g_m) + s (C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.460 \quad X-INVALID-ORDER-460} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 s^3 + C_1 L_1 g_m s^2 - C_5 s + g_m}{C_1 C_3 C_5 L_1 s^4 + s^3 (C_1 C_3 L_1 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.461 \quad X-INVALID-ORDER-461} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_5 s^3 - C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1) - 1}{C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 R_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 2 C_1 L_1 g_m + C_3 C_5 R_5) + s (C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.462 \quad X-INVALID-ORDER-462} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 g_m s^2 + g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1) + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.463 \quad X-INVALID-ORDER-463} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 g_m s^4 - C_1 C_5 L_1 s^3 - C_5 s + g_m + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_5 L_5 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 g_m s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 + C_1 C_3 C_5 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.464 \quad X-INVALID-ORDER-464} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 s^4 + C_1 L_1 L_5 g_m s^3 + L_5 g_m s + s^2 (-C_1 L_1 - C_5 L_5) - 1}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 + C_1 C_3 L_5 + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5) + s^2 (2 C_1 L_1 g_m + C_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + C_3)}$$

$$\mathbf{9.465 \quad X-INVALID-ORDER-465} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 g_m s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 + C_1 C_3 C_5 L_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.466 \quad X-INVALID-ORDER-466} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 s^4 - R_5 + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 L_1 L_5) + s^2 (-C_1 L_1 R_5 - C_5 L_5 R_5) + s (L_5 R_5 g_m - L_5)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 s^5 + 2 R_5 g_m + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 + C_1 C_3 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_5 + 2 C_1 L_1 L_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_1 L_1 R_5 g_m + C_1 L_5 + C_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m) + s (C_1 R_5 + C_3 R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.467 \quad X-INVALID-ORDER-467} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_5 g_m s^3 + L_5 g_m s + R_5 g_m + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) - 1}{2 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 + C_1 C_3 L_5 + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_3 R_5 + 2 C_1 L_1 g_m + C_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.468 \quad X-INVALID-ORDER-468} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_5 s^3 - C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) - 1}{2g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 2C_1 L_1 g_m + C_3 C_5 R_5 + 2C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + C_3 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.469 \quad X-INVALID-ORDER-469} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 R_3)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + 2C_1 L_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_5 g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.470 \quad X-INVALID-ORDER-470} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_3 s^3 + C_1 L_1 R_3 g_m s^2 - C_5 R_3 s + R_3 g_m}{C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + 2C_1 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 L_1 g_m + C_3 C_5 R_3) + s (C_1 + C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.471 \quad X-INVALID-ORDER-471} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 s^3 - C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 s^4 + 2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_3 + 2C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + 2C_1 L_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_5 g_m + C_1 L_1 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.472 \quad X-INVALID-ORDER-472} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_3) + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + 2C_1 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_1 L_1 g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3) + s (C_1 + C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.473 \quad X-INVALID-ORDER-473} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m s^4 - C_1 C_5 L_1 R_3 s^3 - C_5 R_3 s + R_3 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + 2C_1 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 L_1 g_m + C_3 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.474 \quad X-INVALID-ORDER-474} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 s^4 + C_1 L_1 L_5 R_3 g_m s^3 + L_5 R_3 g_m s - R_3 + s^2 (-C_1 L_1 R_3 - C_5 L_5 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 s^5 + 2R_3 g_m + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 L_1 L_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (2C_1 L_1 R_3 g_m + C_1 L_1 + C_1 L_5 + C_3 L_5 R_3 g_m + 2C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_3 + C_3 R_3 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.475 \quad X-INVALID-ORDER-475} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + 2C_1 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_1 L_1 g_m) + s (C_1 + C_3 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.476 \quad X-INVALID-ORDER-476} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 s^4 - R_3 R_5 + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 L_5 R_3) + s^2 (-C_1 L_1 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_3 R_5) + s (L_5 R_3 R_5 g_m - L_5 R_3 R_5)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 s^5 + 2R_3 R_5 g_m + R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2C_1 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (2C_1 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s (C_1 + C_3 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.477 \quad X-INVALID-ORDER-477} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_5 R_3 g_m s^3 + L_5 R_3 g_m s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 R_3 R_5)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 L_1 L_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s (C_1 + C_3 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.488 \quad X-INVALID-ORDER-488} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 R_3 - C_1 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 R_3 - C_1 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 R_3 - C_1 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 R_3 - C_1 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3 R_5}{2 g_m + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5) + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 R_3 - C_1 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 R_3 - C_1 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 R_3 - C_1 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3 R_5}$$

$$\mathbf{9.489 \quad X-INVALID-ORDER-489} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 + C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3) - 1}{2 C_1 C_3 L_1 L_3 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 + C_1 C_3 L_3) + s^2 (C_1 C_3 R_5 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_3 L_3 g_m) + s (C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.490 \quad X-INVALID-ORDER-490} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 s^5 + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m s^4 - C_5 s + g_m + s^3 (-C_1 C_5 L_1 - C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_3 L_3 g_m)}{2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 + C_1 C_3 C_5 L_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.491 \quad X-INVALID-ORDER-491} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 s^5 - C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_5 - C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 + C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3) - 1}{2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m s^5 + 2 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 + C_1 C_3 L_3 + 2 C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 2 C_1 L_1 g_m + C_3 C_5 R_5 + 2 C_3 L_3 g_m) + s (C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.492 \quad X-INVALID-ORDER-492} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 L_1 L_3 g_m s^4 + g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_3 L_3 g_m) + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 + C_1 C_3 C_5 L_3) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.493 \quad X-INVALID-ORDER-493} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^6 - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 s^5 - C_5 s + g_m + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 - C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m)}{s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.494 \quad X-INVALID-ORDER-494} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 s^6 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m s^5 + L_5 g_m s + s^4 (-C_1 C_3 L_1 L_3 - C_1 C_5 L_1 L_5 - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 g_m + C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (-C_1 L_1 - C_3 L_3 - C_5 L_5) - 1}{2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (2 C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 + C_1 C_3 L_3 + C_1 C_3 L_5 + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5) + s^2 (2 C_1 L_1 g_m + 2 C_3 L_3 g_m + C_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + C_3 + C_5)}$$

$$\mathbf{9.495 \quad X-INVALID-ORDER-495} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.496 \quad X-INVALID-ORDER-496} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 s^6 - R_5 + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 L_5) + s^4 (-C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 - C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 - C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 L_1 L_5 + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5 R_5) + s^2 (C_1 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 L_1 L_5 + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5 R_5) + s (C_1 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 L_1 L_5 + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5 R_5) + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_5}{2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m s^6 + 2 R_5 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 + C_1 C_3 L_3 L_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s (C_1 C_3 L_1 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_5) + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_5}$$

$$\mathbf{9.497 \quad X-INVALID-ORDER-497} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m s^5 + L_5 g_m s + R_5 g_m + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 g_m + C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 L_5 g_m + C_3 L_3 L_5 g_m) + s (C_1 L_1 L_5 g_m + C_3 L_3 L_5 g_m) + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 L_5}{2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 + C_1 C_3 L_3 + C_1 C_3 L_5 + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 + C_1 C_3 L_3 + C_1 C_3 L_5 + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_5) + s (C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 + C_1 C_3 L_3 + C_1 C_3 L_5 + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_5) + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 L_5}$$

9.498 X-INVALID-ORDER-498 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 s^5 - C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5}{2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^6 + 2g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 + C_1 C_3 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s (C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5) + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5}$$

9.499 X-INVALID-ORDER-499 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 L_1 L_3) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{R_5 g_m + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_5 + 2 C_1 L_1 L_3 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m + C_1 L_1 + C_1 L_3 + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3) + s (C_1 R_5 + 2 L_3 g_m) + 1}$$

9.500 X-INVALID-ORDER-500 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 s^4 + C_1 L_1 L_3 g_m s^3 - C_5 L_3 s^2 + L_3 g_m s}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m) + s (C_1 + C_5)}$$

9.501 X-INVALID-ORDER-501 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 s^4 - C_5 L_3 R_5 s^2 + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 L_1 L_3) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_3 R_5 + 2 C_1 L_1 L_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m + C_1 L_1 + C_1 L_3 + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_5 g_m) + s (C_1 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_3 g_m) +}$$

9.502 X-INVALID-ORDER-502 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_3 g_m s^3 + L_3 g_m s + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_3) + s^2 (C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3)}{g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 L_1 g_m + C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m) + s (C_1 + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

9.503 X-INVALID-ORDER-503 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^5 - C_1 C_5 L_1 L_3 s^4 - C_5 L_3 s^2 + L_3 g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_3 g_m + C_5 L_3 L_5 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_3 + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + C_5)}$$

9.504 X-INVALID-ORDER-504 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 s^5 + C_1 L_1 L_3 L_5 g_m s^4 + L_3 L_5 g_m s^2 - L_3 s + s^3 (-C_1 L_1 L_3 - C_5 L_3 L_5)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 s^6 + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (2 C_1 L_1 L_3 g_m + C_1 L_1 L_5 g_m + C_3 L_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_1 L_3 + C_1 L_5 + C_3 L_3 + C_5 L_5) + s (2 L_3 g_m + L_5 g_m)}$$

9.505 X-INVALID-ORDER-505 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^5 + L_3 g_m s + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_3) + s^3 (C_1 L_1 L_3 g_m + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_3 + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5$$

9.506 X-INVALID-ORDER-506 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 s^5 - L_3 R_5 s + s^4 (C_1 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_1 L_1 L_3 L_5) + s^3 (-C_1 L_1 L_3 R_5 - C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (L_3 L_5 R_5 g_m - L_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 s^6 + R_5 + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_5 + 2C_1 L_1 L_3 L_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (2C_1 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 L_1 L_5 + C_1 L_3 L_5 + C_3 L_5)}$$

9.507 X-INVALID-ORDER-507 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_3 L_5 g_m s^4 + L_3 L_5 g_m s^2 + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 L_1 L_3 + C_5 L_1 L_3 L_5)}{R_5 g_m + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5)}$$

$$\mathbf{9.508 \quad X-INVALID-ORDER-508} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 s^4 - C_5 L_3 R_5 s^2 + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 L_1 L_3 R_5) + s^2 (C_1 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 L_1 L_3 R_5) + s (C_1 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 L_1 L_3 R_5)}{R_5 g_m + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + 2C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5) + s (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.509 \quad X-INVALID-ORDER-509} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 + C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3) - 1}{2C_1 C_3 L_1 L_3 g_m s^4 + 2g_m + s^3 (2C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 + C_1 C_3 L_3) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 L_1 g_m + 2C_3 L_3 g_m) + s (C_1 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.510 \quad X-INVALID-ORDER-510} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 s^5 + g_m + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 g_m - C_1 C_5 L_1 - C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 L_1 g_m - C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_3 R_3 g_m - C_5)}{2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m s^5 + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 + C_1 C_3 C_5 L_3) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 g_m + 2C_1 C_5 L_1 g_m + 2C_3 C_5 L_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.511 \quad X-INVALID-ORDER-511} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 R_3 - C_1 C_5 L_1 R_5 - C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 - C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 R_5)}{2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m s^5 + 2g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 + C_1 C_3 L_3 + 2C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.512 \quad X-INVALID-ORDER-512} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m s^5 + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 + C_1 C_3 C_5 L_3) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 g_m + 2C_1 C_5 L_1 g_m + 2C_3 C_5 L_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.513 \quad X-INVALID-ORDER-513} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m) + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 g_m - C_1 C_5 L_1 - C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_1 L_1 g_m - C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 g_m + 2C_1 C_5 L_1 g_m + 2C_3 C_5 L_3 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.514 \quad X-INVALID-ORDER-514} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 s^6 + s^5 (-C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (-C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (-C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 L_1 L_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (-C_1 L_1 - C_3 L_3) + s (C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^6 + 2g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (2C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 + C_1 C_3 L_3 + C_1 C_3 L_5 + C_1 C_5 L_5 + 2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.515 \quad X-INVALID-ORDER-515} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_1 L_1 g_m - C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 g_m + 2C_1 C_5 L_1 g_m + 2C_3 C_5 L_3 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.516 \quad X-INVALID-ORDER-516} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 s^6 - R_5 + s^5 (-C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 L_5) + s^4 (-C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 - C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (-C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (-C_1 L_1 - C_3 L_3) + s (C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m s^6 + 2R_5 g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + 2C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 + C_1 C_3 L_3 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^3 (2C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 + C_1 C_3 L_3 + C_1 C_3 L_5 + C_1 C_5 L_5 + 2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.517 \quad X-INVALID-ORDER-517} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_1 L_1 g_m - C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^6 + 2g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (2C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 + C_1 C_5 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.518 \quad X-INVALID-ORDER-518} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_5)}{2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.519 \quad X-INVALID-ORDER-519} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 L_3 R_3) + s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_3 R_5 + 2 C_1 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 L_1 L_3) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 L_1 R_3 + C_1 L_3 R_3 + C_1 L_3 R_5 + C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3) + s (C_1 R_3 R_5 + 2 L_3 R_3 g_m + L_3 R_5 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.520 \quad X-INVALID-ORDER-520} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 s^4 + C_1 L_1 L_3 R_3 g_m s^3 - C_5 L_3 R_3 s^2 + L_3 R_3 g_m s}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_3 R_3 + C_1 L_1 L_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_3 g_m + C_1 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + 2 C_5 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3) + s (C_1 R_3 + C_5 R_3 + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.521 \quad X-INVALID-ORDER-521} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 s^4 - C_5 L_3 R_3 R_5 s^2 + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 L_3 R_3) + s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 s^5 + R_3 R_5 g_m + R_3 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2 C_1 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_1 L_3 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.522 \quad X-INVALID-ORDER-522} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_3 R_3 g_m s^3 + L_3 R_3 g_m s + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_3 R_3) + s^2 (C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 R_3)}{R_3 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_3 R_5 + C_1 L_1 L_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.523 \quad X-INVALID-ORDER-523} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^5 - C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 s^4 - C_5 L_3 R_3 s^2 + L_3 R_3 g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_3 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_3)}$$

$$\mathbf{9.524 \quad X-INVALID-ORDER-524} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 s^5 + C_1 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^4 + L_3 L_5 R_3 g_m s^2 - L_3 R_3 s + s^3 (-C_1 L_1 L_3 R_3 - C_5 L_3 L_5 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 s^6 + R_3 + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 L_1 L_3 L_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (2 C_1 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 L_1 L_3 + C_1 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 L_3 L_5 + C_3 L_3 L_5)}$$

$$\mathbf{9.525 \quad X-INVALID-ORDER-525} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^5 + L_3 R_3 g_m s + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3)}$$

$$\mathbf{9.526 \quad X-INVALID-ORDER-526} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 s^5 - L_3 R_3 R_5}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 s^6 + R_3 R_5 + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2 C_1 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_1 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_1 L_1 L_3 L_5 + C_3 L_3 L_5)}$$

$$\mathbf{9.527 \quad X-INVALID-ORDER-527} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_1 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_1 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_1 L_1 L_3 L_5 + C_3 L_3 L_5)}$$

9.528 X-INVALID-ORDER-528 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5) + s (C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_3) + C_1 C_3 L_1 L_3}{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5) + s (C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_3) + C_1 C_3 L_1 L_3}$$

9.529 X-INVALID-ORDER-529 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 R_3) + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 L_1 L_3) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_5 + 2 C_1 L_1 L_3 g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_5 g_m + C_1 L_1 + C_1 L_3 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2 L_3 g_m) + 1}$$

9.530 X-INVALID-ORDER-530 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m - C_1 C_5 L_1 L_3) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 L_1 L_3 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 g_m - C_5 L_3) + s (-C_5 R_3 + L_3 g_m)}{g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 + 2C_1 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_3 + 2C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_5 R_3 + C_1 L_1 g_m + C_3 L_3 g_m + 2C_5 L_3 g_m) + s (C_1 + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

9.531 X-INVALID-ORDER-531 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 s^5 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 - C_1 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 L_1 L_3 - C_3 C_5 L_3 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_3 R_5 + 2 C_1 L_1 L_3 g_m + 2 C_3 L_3 R_3)}$$

9.532 X-INVALID-ORDER-532 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 L_1 L_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 g_m)}{g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 + 2C_1 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_3 + 2C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2}$$

9.533 X-INVALID-ORDER-533 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m - C_1 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 L_1 L_3 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_3 g_m - C_1 L_1 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m - C_3 L_3 L_5 + C_5 L_5 R_3 g_m - C_5 L_5 L_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 + 2C_1 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_3 + C_1 C_5 L_5 + 2C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 + C_5 C_5 L_5 R_3 g_m - C_5 C_5 L_5 L_3)}$$

9.534 X-INVALID-ORDER-534 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 s^6 - R_3 + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m - C_1 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (-C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 - C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 L_1 L_3 L_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (-C_1 L_1 L_3 + C_1 L_1 L_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^2 (-C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5) + s (-C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_3}{2 R_3 g_m + s^6 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_3 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5) + s^2 (-C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5) + s (-C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_3}$$

9.535 X-INVALID-ORDER-535 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m + g_m + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m + g_m + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m)}$$

9.536 X-INVALID-ORDER-536 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 s^6 - R_3 R_5 + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 - C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^4 (2C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5) + s (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5) + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5}{2R_3 R_5 g_m + R_5 + s^6 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^4 (2C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5) + s (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5) + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5}$$

9.537 X-INVALID-ORDER-537 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3) + s (C_1 C_3 L_1 L_3) + C_1 C_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^6 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m) + s^3 (2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3) + s (C_1 C_3 L_1 L_3) + C_1 C_3}$$

9.538 X-INVALID-ORDER-538 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3) + s^5 (-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^6 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m +$$

9.539 X-INVALID-ORDER-539 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + 2 C_1 L_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_5 g_m + C_1 L_1 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m)}$$

9.540 X-INVALID-ORDER-540 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 s^5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m s^4 - C_5 R_3 s + R_3 g_m + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_3 - C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 g_m)}{g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 + 2C_1 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 + 2C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 L_1 g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_1 + C_3)}$$

9.541 X-INVALID-ORDER-541 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 s^5 - C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 R_3) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_3 R_5)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 +$$

9.542 X-INVALID-ORDER-542 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3)}{g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 + 2C_1 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 + 2C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3)}$$

9.543 X-INVALID-ORDER-543 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^6 - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 s^5 - C_5 R_3 s + R_3 g_m + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_3}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 + 2C_1 C_5 L_1 R_3 g_m -$$

9.544 X-INVALID-ORDER-544 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 s^6 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^5 + L_5 R_3 g_m s - R_3 + s^4 (-C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 - C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 - C_3 C_5 L_3 L_5 L)}{2R_3 g_m + s^6 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (2C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3}$$

9.545 X-INVALID-ORDER-545 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m))}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m)}$$

9.546 X-INVALID-ORDER-546 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 s^6 - R_3 R_5}{2R_3 R_5 g_m + R_5 + s^6 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5) + s^4 (2C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3) + s^3 (2C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_5) + s (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5) + C_1 C_3 L_1 R_5}$$

$$\mathbf{9.547 \quad X-INVALID-ORDER-547} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^5 + L_5 R_3 g_m s + R_3 R_5 g_m}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^6 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^0 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.548 \quad X-INVALID-ORDER-548} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^5 + L_5 R_3 g_m s + R_3 R_5 g_m}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^6 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^0 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.549 \quad X-INVALID-ORDER-549} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 s^2 + L_1 R_3 g_m s}{C_1 C_5 L_1 R_3 s^3 + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1) + s (C_5 R_3 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.550 \quad X-INVALID-ORDER-550} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_5 s^2 + s (L_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_3)}{C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 s^3 + R_3 + R_5 + s^2 (C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 R_5 + 2 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 R_5) + s (C_5 R_3 R_5 + 2 L_1 R_3 g_m + L_1 R_5 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.551 \quad X-INVALID-ORDER-551} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_3 g_m s + s^2 (C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 R_3)}{s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_1) + s (C_5 R_3 + C_5 R_5 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.552 \quad X-INVALID-ORDER-552} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 R_3 g_m s^3 - C_5 L_1 R_3 s^2 + L_1 R_3 g_m s}{C_1 C_5 L_1 L_5 s^4 + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 + C_5 L_5) + s (C_5 R_3 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.553 \quad X-INVALID-ORDER-553} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_3 s^3 + L_1 L_5 R_3 g_m s^2 - L_1 R_3 s}{C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 s^4 + R_3 + s^3 (C_1 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_3 + C_5 L_5 R_3 + L_1 L_5 g_m) + s (2 L_1 R_3 g_m + L_1 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.554 \quad X-INVALID-ORDER-554} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 R_3 g_m s^3 + L_1 R_3 g_m s + s^2 (C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 R_3)}{C_1 C_5 L_1 L_5 s^4 + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_1 + C_5 L_5) + s (C_5 R_3 + C_5 R_5 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.555 \quad X-INVALID-ORDER-555} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 s^3 - L_1 R_3 R_5 s + s^2 (L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - L_1 L_5 R_3)}{C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 s^4 + R_3 R_5 + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_3 + C_1 L_1 L_5 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 L_1 L_5 R_3 g_m + L_1 L_5 R_5 g_m + L_1 L_5) + s (2 L_1 R_3 R_5 g_m + L_1 R_5 + L_5 R_3 + L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.556 \quad X-INVALID-ORDER-556} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_5 R_3 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_3) + s (L_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_3)}{R_3 + R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_5 + L_1 L_5 g_m) + s (2 L_1 R_3 g_m + L_1 R_5 g_m + L_1 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.557 \quad X-INVALID-ORDER-557} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_3) + s (L_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_3)}{R_3 + R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 R_5 + 2 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_5) + s (C_5 R_3 R_5 + 2 L_1 R_3 g_m + L_1 R_5 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.558 \quad X-INVALID-ORDER-558} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_3 L_1 R_5 s^3 + s^2 (C_1 L_1 + C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1) + s (C_3 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.559 \quad X-INVALID-ORDER-559} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_5 s^2 + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 + C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1 + 2 C_5 L_1 R_5 g_m) + s (C_3 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.560 \quad X-INVALID-ORDER-560} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s (C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 s^3 + C_3 + C_5 + s^2 (C_1 C_3 L_1 + C_1 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1) + s (C_3 C_5 R_5 + C_3 L_1 g_m + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.561 \quad X-INVALID-ORDER-561} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 g_m s^2 - C_5 L_1 s + L_1 g_m}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 s^4 + C_3 C_5 L_1 L_5 g_m s^3 + C_3 + C_5 + s^2 (C_1 C_3 L_1 + C_1 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_5) + s (C_3 L_1 g_m + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.562 \quad X-INVALID-ORDER-562} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 s^3 + L_1 L_5 g_m s^2 - L_1 s}{2 L_1 g_m s + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_3 L_1 L_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_3 L_1 + C_3 L_5 + C_5 L_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.563 \quad X-INVALID-ORDER-563} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 g_m s^2 + L_1 g_m + s (C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 s^4 + C_3 + C_5 + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 L_1 + C_1 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_5) + s (C_3 C_5 R_5 + C_3 L_1 g_m + 2 C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.564 \quad X-INVALID-ORDER-564} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_5 s^3 - L_1 R_5 s + s^2 (L_1 L_5 R_5 g_m - L_1 L_5)}{R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 + C_3 L_1 L_5 R_5 g_m + C_3 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_5 + C_3 L_1 R_5 + C_3 L_5 R_5 + C_5 L_5 R_5 + 2 L_1 L_5 g_m) + s (2 L_1 R_5 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.565 \quad X-INVALID-ORDER-565} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_5 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 s^5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 + C_3 L_1 L_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1 + C_3 L_5 + C_5 L_5) + s (C_3 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

9.566 X-INVALID-ORDER-566 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 s^5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1 + 2 C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (C_3 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

9.567 X-INVALID-ORDER-567 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_3)}{C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 s^3 + R_3 + R_5 + s^2 (C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 R_5 + C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 R_3) + s (C_3 R_3 R_5 + 2 L_1 R_3 g_m + L_1 R_5 g_m + L_1)}$$

9.568 X-INVALID-ORDER-568 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 s^2 + L_1 R_3 g_m s}{s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 R_3) + s^2 (C_1 L_1 + C_3 L_1 R_3 g_m + 2 C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1) + s (C_3 R_3 + C_5 R_3 + L_1 g_m) + 1}$$

9.569 X-INVALID-ORDER-569 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_5 s^2 + s (L_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_3)}{R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 R_5 + C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 R_3 + 2 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 R_5) + s (C_3 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_5 + 2 L_1 R_3 g_m + L_1 R_5 g_m + L_1)}$$

9.570 X-INVALID-ORDER-570 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_3 g_m s + s^2 (C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 s^4 + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_3) + s^2 (C_1 L_1 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 L_1 R_3 g_m + 2 C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_1) + s (C_3 R_3 + C_5 R_3 + C_5 R_5 + L_1 g_m) + 1}$$

9.571 X-INVALID-ORDER-571 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 R_3 g_m s^3 - C_5 L_1 R_3 s^2 + L_1 R_3 g_m s}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 s^5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_3 L_1 R_3 g_m + 2 C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 + C_5 L_5) + s (C_3 R_3 + C_5 R_3 + L_1 g_m) + 1}$$

9.572 X-INVALID-ORDER-572 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_3 s^3 + L_1 L_5 R_3 g_m s^2 - L_1 R_3 s}{R_3 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^3 (C_1 L_1 L_5 + C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_3 + C_3 L_1 R_3 + C_3 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_3 + L_1 L_5 g_m) + s (2 L_1 R_3 g_m + L_1 + L_5)}$$

9.573 X-INVALID-ORDER-573 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 R_3 g_m s^3 + L_1 R_3 g_m s + s^2 (C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 L_1 R_3 g_m + 2 C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_1 + C_5 L_5) + s (C_3 R_3 + C_5 R_3 + L_1 g_m) + 1}$$

9.574 X-INVALID-ORDER-574 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 s^3 - L_1 R_3 R_5 s + s^2 (L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - L_1 L_5 R_3)}{R_3 R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_3 + C_1 L_1 L_5 R_5 + C_3 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_5 R_3 + 2 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 + C_3 L_1 R_3 R_5 + C_3 L_5 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 L_1 L_5 R_3 g_m + L_1 L_5 R_5 g_m + L_1 L_5) + s (C_3 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_5 + L_1 g_m) + 1}$$

9.575 X-INVALID-ORDER-575 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_5 R_3 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_3) + s (L_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 s^5 + R_3 + R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 R_5 + C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 R_3 + 2 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_1) + s (C_3 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_5 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.576 \quad X-INVALID-ORDER-576} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_3) + s (L_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 s^5 + R_3 + R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 R_5 + C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 R_3 R_5) + s (C_3 R_3 + C_3 R_5 + 2L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.577 \quad X-INVALID-ORDER-577} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_3 L_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 R_3) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 + 2C_3 L_1 R_3 g_m + C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1) + s (C_3 R_3 + C_3 R_5 + 2L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.578 \quad X-INVALID-ORDER-578} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 R_3 s^2 + L_1 g_m + s (C_3 L_1 R_3 g_m - C_5 L_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 s^3 + C_3 + C_5 + s^2 (C_1 C_3 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 2C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1) + s (C_3 C_5 R_3 + C_3 L_1 g_m + 2C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.579 \quad X-INVALID-ORDER-579} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 s^3 + s^2 (C_3 L_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 R_3 - C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 s^4 + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5 + 2C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2C_3 L_1 R_3 g_m + C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1 + 2C_5 L_1 R_5 g_m) + s (C_3 R_3 + C_3 R_5 + C_5 R_5 + 2L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.580 \quad X-INVALID-ORDER-580} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^2 (C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 R_3) + s (C_3 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_3 + C_5 + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 2C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1) + s (C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5 + C_3 L_1 g_m + 2C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.581 \quad X-INVALID-ORDER-581} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m s^3 + L_1 g_m + s^2 (-C_3 C_5 L_1 R_3 + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_3 L_1 R_3 g_m - C_5 L_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 s^4 + C_3 + C_5 + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 2C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_5) + s (C_3 C_5 R_3 + C_3 L_1 g_m + 2C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.582 \quad X-INVALID-ORDER-582} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 s^4 - L_1 s + s^3 (C_3 L_1 L_5 R_3 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (-C_3 L_1 R_3 + L_1 L_5 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 s^5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 L_1 L_5 g_m + 2C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 2C_3 L_1 R_3 g_m + C_3 L_1 + C_3 L_5 + C_5 L_5) + s (C_3 R_3 + 2L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.583 \quad X-INVALID-ORDER-583} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m s^3 + L_1 g_m + s^2 (C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 R_3 + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_3 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 s^4 + C_3 + C_5 + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 2C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_5) + s (C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5 + C_3 L_1 g_m + 2C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.584 \quad X-INVALID-ORDER-584} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 s^4 - L_1 R_5 s + s^3 (C_3 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_5 R_3 - C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (-C_3 L_1 R_3 R_5 + L_1 L_5 R_5 g_m - L_1 L_5)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 s^5 + R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_3 L_1 L_5 R_5 g_m + C_3 L_1 L_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_5 + 2C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 R_5 g_m) + s (C_3 R_3 + C_3 R_5 + 2L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.585 \quad X-INVALID-ORDER-585} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^3 (C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_3 L_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 R_3 + L_1 L_5 g_m) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_5 + C_3 L_1 L_5 g_m + 2C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 2C_3 L_1 R_3 g_m + C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1) + s (C_3 R_3 + C_3 R_5 + 2L_1 g_m) + 1}$$

9.596 X-INVALID-ORDER-596 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 s^4 - C_5 L_1 R_5 s^2 + s^5 (C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s (L_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5))}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s (L_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5)}$$

9.597 X-INVALID-ORDER-597 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_3 R_5 g_m - L_1 L_3)}{C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 s^4 + R_5 + s^3 (C_1 L_1 L_3 + C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3) + s^2 (C_1 L_1 R_5 + C_3 L_3 R_5 + 2 L_1 L_3 g_m) + s (L_1 R_5 g_m + L_1 + L_3)}$$

9.598 X-INVALID-ORDER-598 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 s^3 + L_1 L_3 g_m s^2}{L_1 g_m s + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_1 L_3) + s^3 (C_3 L_1 L_3 g_m + 2C_5 L_1 L_3 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_3 L_3 + C_5 L_1 + C_5 L_3) + 1}$$

9.599 X-INVALID-ORDER-599 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 R_5 s^3 + s^2 (L_1 L_3 R_5 g_m - L_1 L_3)}{R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_3 + C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 + 2 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_5 + C_3 L_3 R_5 + C_5 L_1 R_5 + C_5 L_3 R_5 + 2 L_1 L_3 g_m) + s (L_1 R_5 g_m + L_1 + L_3)}$$

9.600 X-INVALID-ORDER-600 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_3 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_5 L_1 L_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 s^5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 L_1 L_3 g_m + 2 C_5 L_1 L_3 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_3 L_3 + C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_1 + C_5 L_3) + s (C_5 R_5 + L_1 g_m) + 1}$$

9.601 X-INVALID-ORDER-601 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^4 - C_5 L_1 L_3 s^3 + L_1 L_3 g_m s^2}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 s^6 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^5 + L_1 g_m s + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 L_1 L_3 g_m + 2 C_5 L_1 L_3 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_3 L_3 + C_5 L_1 + C_5 L_3 + C_5 L_5) + 1}$$

9.602 X-INVALID-ORDER-602 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 L_5 s^3 + L_1 L_3 L_5 g_m s^2 - L_1 L_3 s}{L_1 + L_3 + L_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^3 (C_3 L_1 L_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 L_3 + C_1 L_1 L_5 + C_3 L_1 L_3 + C_3 L_3 L_5 + C_5 L_1 L_5 + C_5 L_3 L_5) + s (2 L_1 L_3 g_m + L_1 L_5 g_m)}$$

9.603 X-INVALID-ORDER-603 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^4 + L_1 L_3 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_5 L_1 L_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 L_1 L_3 g_m + 2 C_5 L_1 L_3 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_3 L_3 + C_5 L_1 R_5 g_m +$$

9.604 X-INVALID-ORDER-604 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 s^3 - L_1 L_3 R_5 s + s^2 (L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - L_1 L_3 L_5)}{L_1 R_5 + L_3 R_5 + L_5 R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_3 L_5 + C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 L_5) + 2 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + s^2 (C_1 L_1 L_3 R_5 + C_1 L_1 L_5 R_5 + C_3 L_1 L_3 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 + C_5 L_3 L_5 R_5 + 2 L_1 L_3 L_5 g_m) + s (2 L_1 L_3 R_5 + 2 L_1 L_5 R_5 + 2 L_3 L_5 R_5)}$$

9.605 X-INVALID-ORDER-605 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_3 L_5 g_m s^3 + s^4 (C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_3 L_5) + s^2 (L_1 L_3 R_5 g_m - L_1 L_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 s^6 + R_5 + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_3 L_1 L_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 L_1 L_3 + C_1 L_1 L_5 + C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 + C_3 L_3 L_5 + C_5 L_1 L_3)}$$

$$\mathbf{9.606 \quad X-INVALID-ORDER-606} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 R_5 s^3 + s^4 (C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_3 L_5) + s^2 (L_1 L_3 R_5 g_m - L_1 L_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 s^6 + R_5 + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + 2C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 L_1 L_3 + C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 + 2C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.607 \quad X-INVALID-ORDER-607} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3) + s^2 (C_3 L_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 R_3) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_3 L_1 L_3 s^4 + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_5 + 2C_3 L_1 L_3 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 2C_3 L_1 R_3 g_m + C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1 + C_3 L_3) + s (C_3 R_3 + C_3 R_5 + 2L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.608 \quad X-INVALID-ORDER-608} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 s^3 + L_1 g_m + s^2 (-C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 L_1 L_3 g_m) + s (C_3 L_1 R_3 g_m - C_5 L_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 s^4 + C_3 + C_5 + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 2C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_3) + s (C_3 C_5 R_3 + C_3 L_1 g_m + 2C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.609 \quad X-INVALID-ORDER-609} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 s^4 + s^3 (-C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3) + s^2 (C_3 L_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 R_3 - C_5 L_1 R_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5 + 2C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 + 2C_3 L_1 L_3 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2C_3 L_1 R_3 g_m + C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1 + C_3 L_3 + 2C_5 L_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.610 \quad X-INVALID-ORDER-610} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3) + s^2 (C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 L_1 L_3 g_m) + s (C_3 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 s^4 + C_3 + C_5 + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 2C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_3) + s (C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5 + C_3 L_1 g_m + 2C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.611 \quad X-INVALID-ORDER-611} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (-C_3 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m) + s^2 (-C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 L_1 L_3 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_3 L_1 R_3 g_m - C_5 L_1)}{C_3 + C_5 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 2C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5) + s (C_3 C_5 R_3 + C_3 L_1 g_m + 2C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.612 \quad X-INVALID-ORDER-612} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 s^5 - L_1 s + s^4 (-C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (-C_3 L_1 L_3 + C_3 L_1 L_5 R_3 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (-C_3 L_1 R_3 + L_1 L_5 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 + 2C_3 L_1 L_3 g_m + C_3 L_1 L_5 g_m + 2C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 2C_3 L_1 R_3 g_m + C_3 L_1 L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.613 \quad X-INVALID-ORDER-613} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 L_1 L_3 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_3 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_3 + C_5 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 L_1 + C_1 C_5 L_1 + 2C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5) + s (C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5 + C_3 L_1 g_m + 2C_5 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.614 \quad X-INVALID-ORDER-614} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 s^5 - L_1 R_5 s + s^4 (-C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 + C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 L_5) + s^3 (-C_3 L_1 L_3 R_5 + C_3 L_1 L_5 R_3 g_m - C_5 L_1 L_5)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 s^6 + R_5 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + 2C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.615 \quad X-INVALID-ORDER-615} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 + C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_3 L_1 L_3 R_5 + C_3 L_1 L_5 R_3 g_m - C_5 L_1 L_5)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_5 + 2C_3 L_1 L_5 R_5)}$$

9.616 X-INVALID-ORDER-616 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (-C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^3 (-C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^2 (-C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + s (-C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3) + s (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3) + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5}$$

9.617 X-INVALID-ORDER-617 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - L_1 L_3 R_3)}{C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 s^4 + R_3 R_5 + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_3 + C_1 L_1 L_3 R_5 + C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_3 R_5 + 2 L_1 L_3 R_3 g_m + L_1 L_3 R_5 g_m + L_1 L_3) + s (L_1 R_3 R_5 g_m + L_1 R_3 + L_3 R_3 + L_3 R_5)}$$

9.618 X-INVALID-ORDER-618 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 R_3 s^3 + L_1 L_3 R_3 g_m s^2}{R_3 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_3) + s^3 (C_1 L_1 L_3 + C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + 2 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_5 L_1 L_3) + s^2 (C_1 L_1 R_3 + C_3 L_3 R_3 + C_5 L_1 R_3 + C_5 L_3 R_3 + L_1 L_3 g_m) + s (L_1 R_3 g_m + L_3)}$$

9.619 X-INVALID-ORDER-619 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 s^3 + s^2 (L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - L_1 L_3 R_3)}{R_3 R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_3 + C_1 L_1 L_3 R_5 + C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 R_3 + 2C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 L_3 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_3 R_5 + C_5 L_1 R_3 R_5 + C_5 L_3 R_3 R_5 + 2L_1 L_3 R_3 g_m + L_1 L_3 R_5 g_m + L_1 L_3}$$

9.620 X-INVALID-ORDER-620 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_3 R_3 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 L_3 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 s^5 + R_3 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_3) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + 2 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_5 L_1 L_3) + s^2 (C_1 L_1 R_3 + C_3 L_3 R_3 + C_5 L_1 L_3)}$$

9.621 X-INVALID-ORDER-621 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^4 - C_5 L_1 L_3 R_3 s^3 + L_1 L_3 R_3 g_m s^2}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 s^6 + R_3 + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 L_1 L_3 + C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + 2 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_5 L_1 L_3 + C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5) +}$$

9.622 X-INVALID-ORDER-622 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 s^3 + L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^2 - L_1 L_3 R_3 s}{L_1 R_3 + L_3 R_3 + L_5 R_3 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_1 L_1 L_3 L_5 + C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_3 L_5) + s^2 (C_1 L_1 L_3 R_3 + C_1 L_1 L_5 R_3 + C_3 L_1 L_3 R_3 + C_3 L_3 L_5 R_3 + C_5 L_1 L_5 R_3 + C_5 L_3 L_5 R_3 + L_1 L_3 L_5 g_m) + s (2 L$$

9.623 X-INVALID-ORDER-623 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^4 + L_1 L_3 R_3 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_3 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 s^6 + R_3 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m)) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 L_3 R_3)}{C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^4 + L_1 L_3 R_3 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_3 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 s^6 + R_3 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m)) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 L_3 R_3)}$$

9.624 X-INVALID-ORDER-624 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 s^3 - L_1 L_3 R_3 R_5 s + s^2 (L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - L_1 L_3 L_5 R_3)}{L_1 R_3 R_5 + L_3 R_3 R_5 + L_5 R_3 R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_3 L_5 R_3 + C_1 L_1 L_3 L_5 R_5 + C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 + 2C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^2 (C_1 L_1 L_3 R_3 R_5 + C_1 L_1 L_5 R_3 R_5 + C_3 L_1 L_3)}$$

9.625 X-INVALID-ORDER-625 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 s^6 + R_3 R_5 + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 + C_1 L_1 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_3$$

$$\mathbf{9.626 \quad X-INVALID-ORDER-626} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 s^6 + R_3 R_5 + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_5 L_1 L_3 L_5 R_5)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 s^6 + R_3 R_5 + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_5 L_1 L_3 L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.627 \quad X-INVALID-ORDER-627} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 R_3) + s^2 (L_1 L_3 R_5 g_m - L_1 L_3) + s (L_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_3)}{R_3 + R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_3 + 2 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3) + s^2 (C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 R_5 + C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_5 + 2 L_1 L_3 g_m) + s (2 L_1 R_3 g_m + L_1 R_5 g_m + L_1 + L_3)}$$

$$\mathbf{9.628 \quad X-INVALID-ORDER-628} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 s^4 + L_1 R_3 g_m s + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_3 g_m - C_5 L_1 L_3) + s^2 (-C_5 L_1 R_3 + L_1 L_3 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 s^5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 L_1 L_3 g_m + 2 C_5 L_1 L_3 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_3 L_3 + 2 C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 + C_5 L_3) + s (C_5 R_3 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.629 \quad X-INVALID-ORDER-629} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 s^4 + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 R_3 - C_5 L_1 L_3 R_5) + s^2 (-C_5 L_1 R_3 R_5 + L_1 L_3 R_5 g_m - L_1 L_3) + s (L_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 s^5 + R_3 + R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 + 2 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.630 \quad X-INVALID-ORDER-630} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_3 g_m s + s^4 (C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 R_3) + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_5 L_1 L_3) + s^2 (C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 R_3 + L_1 L_3 g_m)}{s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 L_1 L_3 g_m + 2 C_5 L_1 L_3 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_3 L_3 + 2 C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.631 \quad X-INVALID-ORDER-631} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^5 + L_1 R_3 g_m s + s^4 (-C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_3 g_m - C_5 L_1 L_3 + C_5 L_1 L_5 R_3 g_m) + s^2 (-C_5 L_1 R_3 + L_1 L_3 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 L_1 L_3 g_m + 2 C_5 L_1 L_3 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_3 L_3 + 2 C_5 L_1 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.632 \quad X-INVALID-ORDER-632} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 s^5 - L_1 R_3 s + s^4 (C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m - C_5 L_1 L_3 L_5) + s^3 (-C_3 L_1 L_3 R_3 - C_5 L_1 L_5 R_3 + L_1 L_3 L_5 g_m) + s^2 (-L_1 L_3 + L_1 L_5 R_3 g)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 s^6 + R_3 + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 L_1 L_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 L_1 L_3 + C_1 L_1 L_5 + 2 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 L_1 L_3 + C_3 L_3 L_5 + 2 C_5 L_1 L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.633 \quad X-INVALID-ORDER-633} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^5 + L_1 R_3 g_m s + s^4 (C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_5 L_1 L_3 + C_5 L_1 L_5 R_3 g_m) + s^2 (-C_5 L_1 R_3 + L_1 L_3 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 L_1 L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.634 \quad X-INVALID-ORDER-634} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 s^5 - L_1 R_3 R_5 s + s^4 (C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_3 L_5) + s^2 (-C_5 L_1 R_3 + L_1 L_3 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 s^6 + R_3 R_5 + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 + C_1 L_1 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.635 \quad X-INVALID-ORDER-635} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3) + s^4 (C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_3 L_5) + s^3 (-C_5 L_1 R_3 + L_1 L_3 g_m)}{R_3 + R_5 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_3 L_1 L_3 L_5 g_m)}$$

9.636 X-INVALID-ORDER-636 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3) + s^4 (-C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3) + s (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^0 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5)}{R_3 + R_5 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^0 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5)}$$

9.637 X-INVALID-ORDER-637 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 R_3) + s (L_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_3)}{R_3 + R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3) + s^2 (C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 R_5 + C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 R_3 + C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_5) + s (C_3 R_3 R_5 + 2 L_1 R_3 g_m + L_1 R_5 g_m + L_1)}$$

9.638 X-INVALID-ORDER-638 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 s^4 + C_3 L_1 L_3 R_3 g_m s^3 - C_5 L_1 R_3 s^2 + L_1 R_3 g_m s}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 s^5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 L_1 L_3 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_3 L_1 R_3 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1) + s (C_3 R_3 + C_5 R_3 + L_1 g_m) + 1}$$

9.639 X-INVALID-ORDER-639 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 s^4 - C_5 L_1 R_3 R_5 s^2 + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 R_3) + s (L_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 s^5 + R_3 + R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3) + s^2 (C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 R_5 + C_3 L_1 R_3)}$$

9.640 X-INVALID-ORDER-640 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_1 L_3 R_3 g_m s^3 + L_1 R_3 g_m s + s^4 (C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 R_3) + s^2 (C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 R_3)}{s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 L_1 L_3 g_m) + s^2 (C_1 L_1$$

9.641 X-INVALID-ORDER-641 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^5 - C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 s^4 - C_5 L_1 R_3 s^2 + L_1 R_3 g_m s + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5 R_3 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 L_1 L_3 g_m)}$$

9.642 X-INVALID-ORDER-642 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 s^5 + C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^4 + L_1 L_5 R_3 g_m s^2 - L_1 R_3 s + s^3 (-C_3 L_1 L_3 R_3 - C_5 L_1 L_5 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 s^6 + R_3 + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 L_1 L_5 + 2 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 L_1 L_3 + C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 +$$

9.643 X-INVALID-ORDER-643 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^5 + L_1 R_3 g_m s + s^4 (C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3)}.$$

9.644 X-INVALID-ORDER-644 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 s^5 - L_1 R_3 R_5 s + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 s^6 + R_3 R_5 + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m))}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 s^6 + R_3 R_5 + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.645 \quad X-INVALID-ORDER-645} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s}{R_3 + R_5 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3) + s (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3) + s^0 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3)}$$

$$\mathbf{9.646 \quad X-INVALID-ORDER-646} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s}{R_3 + R_5 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3) + s (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3) + s^0 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3)}$$

$$\mathbf{9.647 \quad X-INVALID-ORDER-647} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_3 s^3 + R_3 g_m + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 L_1 R_3 g_m) + s (C_1 R_1 R_3 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_1 L_1 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.648 \quad X-INVALID-ORDER-648} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 s^3 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 - C_5 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + 2 C_1 L_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_5 g_m + C_1 L_1) + s (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.649 \quad X-INVALID-ORDER-649} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_3) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 L_1 R_3 g_m) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_1 L_1 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.650 \quad X-INVALID-ORDER-650} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 L_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_1 R_1 R_3 g_m - C_5 R_3)}{C_1 C_5 L_1 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_1 L_1 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.651 \quad X-INVALID-ORDER-651} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 s^4 - R_3 + s^3 (-C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 L_1 L_5 R_3 g_m) + s^2 (-C_1 L_1 R_3 + C_1 L_5 R_1 R_3 g_m - C_5 L_5 R_3) + s (-C_1 R_1 R_3 + L_5 R_3 g_m)}{2 R_3 g_m + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 L_1 L_5 g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 R_3 g_m + C_1 L_1 + C_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_3 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.652 \quad X-INVALID-ORDER-652} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 L_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{C_1 C_5 L_1 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_1 L_1 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.653 \quad X-INVALID-ORDER-653} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 s^4 - R_3 R_5 + s^3 (-C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 L_5 R_3) + s^2 (-C_1 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_5 R_1 R_3 - C_5 L_5 R_3 R_5) + s (-C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_5 R_1 R_3 - C_5 L_5 R_3 R_5)}{2 R_3 R_5 g_m + R_5 + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_1 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 L_1 L_5) + s^2 (2 C_1 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 L_1 R_5 + 2 C_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 L_5 R_1 + C_1 L_5 R_3 + C_1 L_5 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_5 R_1 R_3 - C_5 L_5 R_3 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.654 \quad X-INVALID-ORDER-654} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 L_1 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 R_3 + C_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 + C_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3) + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 L_1 L_5 g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_5 g_m + C_1 L_1 + C_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 + C_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 L_1 L_5 g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_5 g_m + C_1 L_1 + C_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 + C_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3)}$$

$$\mathbf{9.655 \quad X-INVALID-ORDER-655} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 R_3) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 + C_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3) + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + 2 C_1 L_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_5 g_m + C_1 L_1 + C_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 + C_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3)}$$

$$\mathbf{9.656 \quad X-INVALID-ORDER-656} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1) - 1}{2 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5 + 2 C_1 L_1 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.657 \quad X-INVALID-ORDER-657} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 s^3 + g_m + s^2 (-C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m) + s (C_1 R_1 g_m - C_5)}{C_1 C_3 C_5 L_1 s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 L_1 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.658 \quad X-INVALID-ORDER-658} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 - C_5 R_5) - 1}{C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 R_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + 2 C_1 L_1 g_m + C_3 C_5 R_5) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.659 \quad X-INVALID-ORDER-659} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.660 \quad X-INVALID-ORDER-660} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (-C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m - C_5)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 g_m s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 L_1 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.661 \quad X-INVALID-ORDER-661} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 s^4 + s^3 (-C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 L_1 L_5 g_m) + s^2 (-C_1 L_1 + C_1 L_5 R_1 g_m - C_5 L_5) + s (-C_1 R_1 + L_5 g_m) - 1}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 + C_1 C_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_5 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 + 2 C_1 L_1 g_m + C_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3)}$$

$$\mathbf{9.662 \quad X-INVALID-ORDER-662} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 g_m s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

9.663 X-INVALID-ORDER-663 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 s^4 - R_5 + s^3 (-C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 L_1 L_5) + s^2 (-C_1 L_1 R_5 + C_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 L_5 R_1 - C_5 L_5 R_5) + s (-C_1 R_1 R_5 + L_5 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 s^5 + 2R_5 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m)) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 + C_1 C_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_5 + 2C_1 L_1 L_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 + 2C_1 L_1 R_5 g_m -$$

9.664 X-INVALID-ORDER-664 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 + C_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m}{2g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 + C_1 C_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_5 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 ($$

9.665 X-INVALID-ORDER-665 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 + C_5 L_5 R_5 g_m)}{2g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5}$$

9.666 X-INVALID-ORDER-666 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_3 R_5 + 2 C_1 L_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_5 g_m + C_1 L_1) + s (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3) + 1}$$

9.667 X-INVALID-ORDER-667 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_3 s^3 + R_3 g_m + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 L_1 R_3 g_m) + s (C_1 R_1 R_3 g_m - C_5 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + 2C_1 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_1 L_1 g_m + C_3 C_5 R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

9.668 X-INVALID-ORDER-668 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 s^3 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 - C_5 R_3 R_5)}{C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_3 + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + 2 C_1 L_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_5 g_m + C_1 L_1 R_3) + s (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + 2 C_1 L_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_5 g_m + C_1 L_1 R_3) + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + 2 C_1 L_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_5 g_m + C_1 L_1 R_3}$$

9.669 X-INVALID-ORDER-669 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_3) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 L_1 R_3 g_m) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_1}$$

9.670 X-INVALID-ORDER-670 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 L_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_1 R_1 R_3 g_m - C_5 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 g_m)}$$

9.671 X-INVALID-ORDER-671 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 s^4 - R_3 + s^3 (-C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 L_1 L_5 R_3 g_m) + s^2 (-C_1 L_1 R_3 + C_1 L_5 R_1 R_3 g_m - C_5 L_5 R_3) + s (-C_1 R_1 R_3 + L_5 R_3 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 s^5 + 2 R_3 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_5 R_3 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 L_1 L_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + 2 C_1 L_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3) + R_3}.$$

9.672 X-INVALID-ORDER-672 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m)}$$

9.673 X-INVALID-ORDER-673 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 s^4 - R_3 R_5 + s^3 (-C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 s^5 + 2 R_3 R_5 g_m + R_5 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 +$$

9.674 X-INVALID-ORDER-674 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3) + s (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3) + s^0 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3) + s (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3) + s^0 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3)}$$

9.675 X-INVALID-ORDER-675 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_1 C_5 L_1}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_3 +$$

9.676 X-INVALID-ORDER-676 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3) - 1}{2g_m + s^3 (2C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1) + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 L_1 g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

9.677 X-INVALID-ORDER-677 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 s^4 + g_m + s^3 (-C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_3 g_m - C_1 C_5 L_1) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m - C_3 C_5 R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_3 R_3 g_m - C_5)}{s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1) + s^3 (2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 g_m + 2C_1 C_5 L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

9.678 X-INVALID-ORDER-678 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 s^4 + R_5 g_m + s^3 (-C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 R_3 - C_1 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 R_1 R_3 - C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 - C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 - C_3 C_5 R_3 R_5)}{2g_m + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5) + s^3 (2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2C_1 C_5 L_1 R_5 g_m) + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m)}$$

9.679 X-INVALID-ORDER-679 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 R_3) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m)}{s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1) + s^3 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s}$$

9.680 X-INVALID-ORDER-680 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (-C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_3 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m - C_3 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_3 R_1 g_m + C_5 L_5 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 g_m s^5 + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5) + s^3 (2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 g_m + 2C_1 C_5 L_1 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_1 R_1 g_m + C_3 R_1 g_m + C_5 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.681 \quad X-INVALID-ORDER-681} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 s^5 + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (-C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 L_1 L_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (-C_1 C_3 R_1 R_3 - C_1 L_1 + C_1 L_5 R_1 g_m)}{2g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5) + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (2C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 + C_1 C_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_5 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (-C_1 C_3 R_1 R_3 - C_1 L_1 + C_1 L_5 R_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.682 \quad X-INVALID-ORDER-682} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 g_m s^5 + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5) + s^3 (2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 g_m + 2C_1 C_5 L_1 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.683 \quad X-INVALID-ORDER-683} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 s^5 - R_5 + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 - C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (-C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3)}{2R_5 g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m) + s^3 (2C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_5 + 2C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.684 \quad X-INVALID-ORDER-684} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1)}{2g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5) + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (2C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 + C_1 C_3 L_5 R_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.685 \quad X-INVALID-ORDER-685} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (-C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5)}{2g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5) + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.686 \quad X-INVALID-ORDER-686} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 L_3 R_1) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 + C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1) - 1}{2C_1 C_3 L_1 L_3 g_m s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 L_1 g_m + 2C_3 L_3 g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.687 \quad X-INVALID-ORDER-687} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 s^5 + g_m + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 g_m - C_1 C_5 L_1 - C_3 C_5 L_3) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_3 L_3 g_m) + s (C_1 R_1 g_m - C_5)}{2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 L_1 g_m + 2C_1 C_5 L_1 g_m + 2C_3 C_5 L_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.688 \quad X-INVALID-ORDER-688} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 L_3 R_1 - C_1 C_5 L_1 R_5 - C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 + C_3 L_3 R_5 g_m)}{2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m s^5 + 2g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 + 2C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.689 \quad X-INVALID-ORDER-689} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_3 L_3 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_5 L_3 R_5 g_m)}{2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 g_m + 2C_1 C_5 L_1 g_m + 2C_3 C_5 L_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.690 \quad X-INVALID-ORDER-690} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m) + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m - C_3 C_5 L_3) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s}{s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 L_1 g_m + 2C_1 C_5 L_1 g_m + 2C_3 C_5 L_3 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_3 C_5) + s}$$

$$\mathbf{9.691 \quad X-INVALID-ORDER-691} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 s^6 + s^5 (-C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (-C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (-C_1 C_3 L_3 R_1 - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 L_1 L_5 g_m + C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s}{2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^6 + 2g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 + 2C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 + C_1 C_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_5 + 2C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_3 C_5) + s}$$

$$\mathbf{9.692 \quad X-INVALID-ORDER-692} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s}{s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 g_m + 2C_1 C_5 L_1 g_m + 2C_3 C_5 L_3 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_3 C_5) + s}$$

$$\mathbf{9.693 \quad X-INVALID-ORDER-693} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 s^6 - R_5 + s^5 (-C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 L_5) + s^4 (-C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 L_3 L_5 R_1) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s}{2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m s^6 + 2R_5 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 + 2C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 g_m + 2C_1 C_5 L_1 g_m + 2C_3 C_5 L_3 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_3 C_5) + s}$$

$$\mathbf{9.694 \quad X-INVALID-ORDER-694} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3) + s^3 (-C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s}{2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^6 + 2g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_3 C_5) + s}$$

$$\mathbf{9.695 \quad X-INVALID-ORDER-695} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_3 L_5 R_1) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s}{2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^6 + 2g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_3 C_5) + s}$$

$$\mathbf{9.696 \quad X-INVALID-ORDER-696} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 L_1 L_3) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 L_3 R_1) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{R_5 g_m + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_3 R_5 + 2C_1 L_1 L_3 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m + C_1 L_1 + 2C_1 L_3 R_1 g_m + C_1 L_3 + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + 2L_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.697 \quad X-INVALID-ORDER-697} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 s^4 + L_3 g_m s + s^3 (-C_1 C_5 L_3 R_1 + C_1 L_1 L_3 g_m) + s^2 (C_1 L_3 R_1 g_m - C_5 L_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 + C_1 C_5 L_1 + 2C_1 C_5 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_3 L_3 g_m + 2C_5 L_3 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_5)}$$

$$\mathbf{9.698 \quad X-INVALID-ORDER-698} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 s^4 + s^3 (-C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 L_1 L_3) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 L_3 R_1 - C_5 L_3 R_5) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + 2C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5 + 2C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_3 R_5 + 2C_1 L_1 L_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_5 g_m + C_1 L_1 R_5 + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + 2L_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.699 \quad X-INVALID-ORDER-699} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m s + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_3 R_1 + C_1 L_1 L_3 g_m) + s^2 (C_1 L_3 R_1 g_m + C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3)}{g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 + 2C_1 C_5 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3) + s (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3) + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3}$$

$$\mathbf{9.700 \quad X-INVALID-ORDER-700} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^5 + L_3 g_m s + s^4 (-C_1 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m) + s^3 (-C_1 C_5 L_3 R_1 + C_1 L_1 L_3 g_m + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_3 R_1 g_m - C_5 L_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 + C_1 C_5 L_1 + 2C_1 C_5 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3) + s (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3) + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3}$$

$$\mathbf{9.701 \quad X-INVALID-ORDER-701} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 s^5 - L_3 s + s^4 (-C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (-C_1 L_1 L_3 + C_1 L_3 L_5 R_1 g_m - C_5 L_3 L_5) + s^2 (-C_1 L_3 R_1 + L_3 L_5 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 2C_1 L_1 L_3 g_m + C_1 L_1 L_5 g_m + C_3 L_3 L_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3) + s (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3) + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3}$$

$$\mathbf{9.702 \quad X-INVALID-ORDER-702} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^5 + L_3 g_m s + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_3 R_1 + C_1 L_1 L_3 g_m) + s^2 (C_1 L_3 R_1 g_m - C_5 L_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 2C_1 L_1 L_3 g_m + C_1 L_1 L_5 g_m + C_3 L_3 L_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3) + s (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3) + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3}$$

$$\mathbf{9.703 \quad X-INVALID-ORDER-703} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 s^5 - L_3 R_5 s + s^4 (-C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (-C_1 L_1 L_3 + C_1 L_3 L_5 R_1 g_m - C_5 L_3 L_5) + s^2 (-C_1 L_3 R_1 + L_3 L_5 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 s^6 + R_5 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 R_5 + 2C_1 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 2C_1 L_1 L_3 g_m + C_1 L_1 L_5 g_m + C_3 L_3 L_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3) + s (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3) + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3}$$

$$\mathbf{9.704 \quad X-INVALID-ORDER-704} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_3 R_1 + C_1 L_1 L_3 g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_3 R_1 + C_1 L_1 L_3 g_m) + s^2 (C_1 L_3 R_1 g_m - C_5 L_3)}{R_5 g_m + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 R_5 + 2C_1 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 2C_1 L_1 L_3 g_m + C_1 L_1 L_5 g_m + C_3 L_3 L_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3) + s (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3) + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3}$$

$$\mathbf{9.705 \quad X-INVALID-ORDER-705} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_3 R_1 + C_1 L_1 L_3 g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_3 R_1 + C_1 L_1 L_3 g_m) + s^2 (C_1 L_3 R_1 g_m - C_5 L_3)}{R_5 g_m + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + 2C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 R_5 + 2C_1 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 2C_1 L_1 L_3 g_m + C_1 L_1 L_5 g_m + C_3 L_3 L_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3) + s (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3) + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3}$$

$$\mathbf{9.706 \quad X-INVALID-ORDER-706} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 L_3 R_1) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 + C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3) - 1}{2C_1 C_3 L_1 L_3 g_m s^4 + 2g_m + s^3 (2C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3) + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 L_1 g_m + 2C_3 L_3 g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3) + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3}$$

$$\mathbf{9.707 \quad X-INVALID-ORDER-707} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 s^5 + g_m + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 - C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m) + s^3 (-C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 g_m - C_1 C_5 L_1 - C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m - C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_3 R_3 g_m)}{2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m s^5 + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3) + s^3 (2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 g_m + 2C_1 C_5 L_1 g_m + 2C_3 C_5 L_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3) + C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3}$$

9.708 X-INVALID-ORDER-708 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 - C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3) + s^3 (-C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 L_3 R_1 - C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1)}{2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m s^5 + 2 g_m + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + 2 C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 g_m) + s^3 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2 C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1)}$$

9.709 X-INVALID-ORDER-709 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_1 g_m) + s^2 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2 C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1)}{2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m s^5 + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 + 2 C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3) + s^3 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_3 L_1 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 g_m)}$$

9.710 X-INVALID-ORDER-710 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m) + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 - C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (-C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 g_m - C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_3 R_1 g_m) + s^2 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2 C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1)}{s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 + 2 C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5) + s^3 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 g_m)}$$

9.711 X-INVALID-ORDER-711 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 s^6 + s^5 (-C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 - C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 - C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (-C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 g_m - C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_3 R_1 g_m) + s^2 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2 C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1)}{s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 + 2 C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5) + s^3 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 g_m)}$$

9.712 X-INVALID-ORDER-712 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 g_m - C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_3 R_1 g_m) + s^2 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2 C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1)}{s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 + 2 C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5) + s^3 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2 C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1)}$$

9.713 X-INVALID-ORDER-713 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 s^6 - R_5 + s^5 (-C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 - C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 L_5) + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 - C_1 C_3 L_$$

$$\mathbf{9.717 \quad X-INVALID-ORDER-717} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 s^4 + L_3 R_3 g_m s + s^3 (-C_1 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_1 L_1 L_3 R_3 g_m) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_3 g_m - C_5 L_3 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_3 + 2C_1 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_3 R_3 + C_1 L_1 L_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 L_1 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.718 \quad X-INVALID-ORDER-718} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 s^4 + s^3 (-C_1 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 s^5 + R_3 R_5 g_m + R_3 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + 2C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_3 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.719 \quad X-INVALID-ORDER-719} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 g_m s + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_3)}{R_3 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.720 \quad X-INVALID-ORDER-720} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^5 + L_3 R_3 g_m s + s^4 (-C_1 C_5 L_1 L_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3)}$$

$$\mathbf{9.721 \quad X-INVALID-ORDER-721} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 s^5 - L_3 R_3 s + s^4 (-C_1 C_5 L_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 s^6 + R_3 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + 2C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 L_1 L_3 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.722 \quad X-INVALID-ORDER-722} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3)}$$

$$\mathbf{9.723 \quad X-INVALID-ORDER-723} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 s^6 + R_3 R_5 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 + 2C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 + 2C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.724 \quad X-INVALID-ORDER-724} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 + 2C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.725 \quad X-INVALID-ORDER-725} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 + 2C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3)}$$

9.736 X-INVALID-ORDER-736 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_3 R_1 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_3 + 2 C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_3 R_5 + 2 C_1 L_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 R_5) + s (C_1 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 L_1 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 R_5) + s^0 (C_1 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 L_1 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 R_5)}$$

9.737 X-INVALID-ORDER-737 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 s^5 + R_3 g_m + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m - C_1 C_5 L_1 R_3 - C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 L_1}{g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 + 2C_1 C_5 L_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 + 2C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3}$$

9.738 X-INVALID-ORDER-738 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 s^5 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_3}$$

9.739 X-INVALID-ORDER-739 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 g_m)}{g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3)}$$

9.740 X-INVALID-ORDER-740 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m) + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m$$

9.741 X-INVALID-ORDER-741 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 s^6 - R_3 + s^5 (-C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 R_3 g_m)}{2R_3 g_m + s^6 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_3) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_3) + s (C_1 C_3 C_5 L_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_3) + C_1 C_3 C_5 L_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_3}$$

9.742 X-INVALID-ORDER-742 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1$$

9.743 X-INVALID-ORDER-743 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_5g_m + R_5 + s^6(2C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_5) + s^5(C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_5 + 2C_1C_3C_5L_3L_5R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_3L_5R_1R_5 + C_1C_3C_5L_3L_5R_3R_5 + 2C_1C_3L_1L_3L_5R_3g_m + C_1C_3L_1L_3L_5R_5g_m + C_1C_3L_1L_3L_5) + s^4(C_1C_3C_5L_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_5L_5R_1R_5 + 2C_1C_3C_5L_5R_3R_5 + 2C_1C_3C_5L_5R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_5R_5g_m + C_1C_3C_5L_5R_5) + s^3(C_1C_3C_5L_5R_5 + 2C_1C_3C_5L_5R_5g_m + C_1C_3C_5L_5R_5) + s^2(C_1C_3C_5L_5R_5 + 2C_1C_3C_5L_5R_5g_m + C_1C_3C_5L_5R_5) + s(C_1C_3C_5L_5R_5 + 2C_1C_3C_5L_5R_5g_m + C_1C_3C_5L_5R_5) + C_1C_3C_5L_5R_5}{2R_3R_5g_m + R_5 + s^6(2C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_5) + s^5(C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_5 + 2C_1C_3C_5L_3L_5R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_3L_5R_1R_5 + C_1C_3C_5L_3L_5R_3R_5 + 2C_1C_3L_1L_3L_5R_3g_m + C_1C_3L_1L_3L_5R_5g_m + C_1C_3L_1L_3L_5) + s^4(C_1C_3C_5L_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_3C_5L_5R_1R_5 + 2C_1C_3C_5L_5R_3R_5 + 2C_1C_3C_5L_5R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_5R_5g_m + C_1C_3C_5L_5R_5) + s^3(C_1C_3C_5L_5R_5 + 2C_1C_3C_5L_5R_5g_m + C_1C_3C_5L_5R_5) + s^2(C_1C_3C_5L_5R_5 + 2C_1C_3C_5L_5R_5g_m + C_1C_3C_5L_5R_5) + s(C_1C_3C_5L_5R_5 + 2C_1C_3C_5L_5R_5g_m + C_1C_3C_5L_5R_5) + C_1C_3C_5L_5R_5}$$

9.744 X-INVALID-ORDER-744 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_5g_m + s^6(2C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_3g_m + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_3L_5) + s^5(C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_5R_3 + 2C_1C_3C_5L_3L_5R_1R_3g_m + C_1C_3C_5L_3L_5R_1R_5g_m + C_1C_3C_5L_3L_5R_1 + C_1C_3C_5L_3L_5R_3 + C_1C_3C_5L_3L_5R_5 + C_1C_3L_1L_3L_5g_m}$$

$$\mathbf{9.745 \quad X-INVALID-ORDER-745} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^6 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^6 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + 2C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5)}$$

$$\mathbf{9.746 \quad X-INVALID-ORDER-746} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_1 R_3 s^2 + L_1 R_1 R_3 g_m s}{C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 s^3 + R_1 + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_3) + s (C_5 R_1 R_3 + L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.747 \quad X-INVALID-ORDER-747} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 s^2 + s (L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_1 R_3)}{C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 s^3 + R_1 R_3 + R_1 R_5 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 + C_1 L_1 R_1 R_5 + 2C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_1 R_3 R_5) + s (C_5 R_1 R_3 R_5 + 2L_1 R_1 R_3 g_m + L_1 R_1 R_5 g_m + L_1 R_1 + L_1 R_3 + L_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.748 \quad X-INVALID-ORDER-748} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 R_3 g_m s + s^2 (C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1 R_3)}{R_1 + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_3 + C_5 L_1 R_5) + s (C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 + L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.749 \quad X-INVALID-ORDER-749} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m s^3 - C_5 L_1 R_1 R_3 s^2 + L_1 R_1 R_3 g_m s}{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 s^4 + R_1 + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_3 + C_5 L_5 R_1) + s (C_5 R_1 R_3 + L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.750 \quad X-INVALID-ORDER-750} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 s^3 + L_1 L_5 R_1 R_3 g_m s^2 - L_1 R_1 R_3 s}{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 s^4 + R_1 R_3 + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 + 2C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5 R_1 + C_5 L_1 L_5 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 R_3 + L_1 L_5 R_1 g_m + L_1 L_5) + s (2L_1 R_1 R_3 g_m + L_1 R_1 + L_1 R_3 + L_5 R_1)}$$

$$\mathbf{9.751 \quad X-INVALID-ORDER-751} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m s^3 + L_1 R_1 R_3 g_m s + s^2 (C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1 R_3)}{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 s^4 + R_1 + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_3 + C_5 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_1) + s (C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 + L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.752 \quad X-INVALID-ORDER-752} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 s^3 - L_1 R_1 R_3 R_5 s + s^2 (L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - L_1 L_5 R_1 R_3)}{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 s^4 + R_1 R_3 R_5 + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + 2L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + L_1 L_5 R_1 + L_1 L_5 R_3 + L_1 L_5 R_5) + s (2L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + L_1 R_1 R_3 R_5 + L_1 R_1 R_5 g_m + L_1 R_1 R_5 + L_1 R_3 R_5 + L_1 R_5 g_m + L_1 R_5 + L_5 R_1 R_3 g_m + L_5 R_1 R_3 g_m + L_5 R_1 R_3 + L_5 R_1 R_5 + L_5 R_3 R_5 + L_5 R_5 g_m + L_5 R_5 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.753 \quad X-INVALID-ORDER-753} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_5 R_1 R_3 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_1 R_3) + s (L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_1 R_3)}{R_1 R_3 + R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 + 2C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5 R_1 + C_5 L_1 L_5 R_3 + C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 + C_1 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 R_5 + L_1 L_5 R_1 g_m + L_1 L_5) + s (2L_1 R_1 R_3 g_m + L_1 R_1 R_3 + L_1 R_1 R_5 g_m + L_1 R_1 R_5 + L_1 R_3 g_m + L_1 R_3 R_5 g_m + L_1 R_3 + L_1 R_5 g_m + L_1 R_5 + L_5 R_1 R_3 g_m + L_5 R_1 R_3 + L_5 R_1 R_5 + L_5 R_3 R_5 + L_5 R_5 g_m + L_5 R_5 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.754 \quad X-INVALID-ORDER-754} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_1 R_3) + s (L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_1 R_3)}{R_1 R_3 + R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5 R_1 + C_5 L_1 L_5 R_3 + C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 + C_1 L_1 R_1 R_5 + 2C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_1 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.755 \quad X-INVALID-ORDER-755} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1)}{C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 s^3 + R_1 + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_3 L_1 R_1 R_5 g_m + C_3 L_1 R_1 + C_3 L_1 R_5) + s (C_3 R_1 R_5 + 2L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.756 \quad X-INVALID-ORDER-756} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_1 R_5 s^2 + s (L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1)}{R_1 + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_3 L_1 R_1 R_5 g_m + C_3 L_1 R_1 + C_3 L_1 R_5 + 2C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 R_5) + s (C_3 R_1 R_5 + C_5 R_1 R_5 + 2L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.757 \quad X-INVALID-ORDER-757} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 g_m + s (C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 s^3 + C_3 R_1 + C_5 R_1 + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_1 R_5) + s (C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 L_1 R_1 g_m + C_3 L_1 + 2C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1)}$$

$$\mathbf{9.758 \quad X-INVALID-ORDER-758} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 R_1 g_m s^2 - C_5 L_1 R_1 s + L_1 R_1 g_m}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 s^4 + C_3 R_1 + C_5 R_1 + s^3 (C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_1) + s (C_3 L_1 R_1 g_m + C_3 L_1 + 2C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1)}$$

$$\mathbf{9.759 \quad X-INVALID-ORDER-759} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_1 s^3 + L_1 L_5 R_1 g_m s^2 - L_1 R_1 s}{R_1 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1) + s^3 (C_3 L_1 L_5 R_1 g_m + C_3 L_1 L_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_3 L_1 R_1 + C_3 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_1) + s (2L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.760 \quad X-INVALID-ORDER-760} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 R_1 g_m s^2 + L_1 R_1 g_m + s (C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 s^4 + C_3 R_1 + C_5 R_1 + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_1) + s (C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 L_1 R_1 g_m + C_3 L_1 + 2C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1)}$$

$$\mathbf{9.761 \quad X-INVALID-ORDER-761} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 s^3 - L_1 R_1 R_5 s + s^2 (L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - L_1 L_5 R_1)}{R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 + C_3 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 L_1 L_5 R_1 + C_3 L_1 L_5 R_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 + C_3 L_1 R_1 R_5 + C_3 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_5 + 2L_1 L_5 R_1 g_m + L_1 L_5) + s (2L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.762 \quad X-INVALID-ORDER-762} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_5 R_1 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_1) + s (L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_3 L_1 L_5 R_1 g_m + C_3 L_1 L_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_3 L_1 R_1 R_5 g_m + C_3 L_1 R_1 + C_3 L_1 R_5)}$$

9.763 X-INVALID-ORDER-763 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_1 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_1) + s (L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_3 L_1 R_1 R_5 g_m + C_3 L_1 R_1 + C_3 L_1 R_5 + 2C_5 L_1 L_5)}$$

9.764 X-INVALID-ORDER-764 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_1 R_3)}{C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 s^3 + R_1 R_3 + R_1 R_5 + s^2(C_1 L_1 R_1 R_3 + C_1 L_1 R_1 R_5 + C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 R_1 R_3 + C_3 L_1 R_3 R_5) + s(C_3 R_1 R_3 R_5 + 2L_1 R_1 R_3 g_m + L_1 R_1 R_5 g_m + L_1 R_1 + L_1 R_3 + L_1 R_5)}$$

9.765 X-INVALID-ORDER-765 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_1 R_3 s^2 + L_1 R_1 R_3 g_m s}{R_1 + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 R_1 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_3 L_1 R_3 + 2C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_3) + s (C_3 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_3 + L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

9.766 X-INVALID-ORDER-766 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 s^2 + s (L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_1 R_3)}{R_1 R_3 + R_1 R_5 + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 + C_1 L_1 R_1 R_5 + C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 R_1 R_3 + C_3 L_1 R_3 R_5 + 2 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_1 R_3 R_5) + s (C_3 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 L_1 R_1 R_3 g_m + L_1 R_1 R_5 g_m}$$

9.767 X-INVALID-ORDER-767 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 R_3 g_m s + s^2 (C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 s^4 + R_1 + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_3 L_1 R_3 + 2 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_3 + C_5 L_1 R_5)}$$

9.768 X-INVALID-ORDER-768 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m s^3 - C_5 L_1 R_1 R_3 s^2 + L_1 R_1 R_3 g_m s}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_3 L_1 R_3 + 2 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_1 + C_5 L_5)}$$

9.769 X-INVALID-ORDER-769 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 s^3 + L_1 L_5 R_1 R_3 g_m s^2 - L_1 R_1 R_3 s}{R_1 R_3 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 + C_3 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 L_1 L_5 R_3 + 2C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5 R_1 + C_5 L_1 L_5 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 + C_3 L_1 R_1 R_3 + C_3 L_5 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 R_3 + L_1 L_5 R_1 g_m + L_1 L_5) + s (2L_1 R_1 R_3}$$

9.770 X-INVALID-ORDER-770 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m s^3 + L_1 R_1 R_3 g_m s + s^2 (C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5)}$$

9.771 X-INVALID-ORDER-771 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 s^3 - L_1 R_1 R_3 R_5 s + s^2 (L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - L_1 L_5 R_1 R_3)}{R_1 R_3 R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_3 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_3 L_1 L_5 R_3 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 L_1 R_1 R_3 R_5)}$$

9.772 X-INVALID-ORDER-772 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_5 R_1 R_3 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 s^5 + R_1 R_3 + R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5)) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 L_1 L_5 R_3 + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 s^5 + R_1 R_3 + R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 L_1 L_5 R_3 + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.773 \quad X-INVALID-ORDER-773} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_3 + R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5)) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 s^5 + R_1 R_3 + R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.774 \quad X-INVALID-ORDER-774} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 R_1 R_3) + s (L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1)}{R_1 + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_3 L_1 R_1 R_5 g_m + C_3 L_1 R_1 + C_3 L_1 R_3 + C_3 L_1 R_5) + s (C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_5 + 2L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.775 \quad X-INVALID-ORDER-775} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 s^2 + L_1 R_1 g_m + s (C_3 L_1 R_1 R_3 g_m - C_5 L_1 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 s^3 + C_3 R_1 + C_5 R_1 + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + 2C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_1 R_3) + s (C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 L_1 R_1 g_m + C_3 L_1 + 2C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1)}$$

$$\mathbf{9.776 \quad X-INVALID-ORDER-776} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 s^3 + s^2 (C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 R_1 R_3 - C_5 L_1 R_1 R_5) + s (L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 s^4 + R_1 + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + 2C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_3 L_1 R_1 R_5 g_m + C_3 L_1 R_1 + C_3 L_1 R_3 + C_3 L_1 R_5 + 2C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.777 \quad X-INVALID-ORDER-777} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 g_m + s^2 (C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 R_1 R_3) + s (C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1)}{C_3 R_1 + C_5 R_1 + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + 2C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 R_5) + s (C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 L_1 R_1 g_m + C_3 L_1 + 2C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1)}$$

$$\mathbf{9.778 \quad X-INVALID-ORDER-778} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m s^3 + L_1 R_1 g_m + s^2 (-C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_5 L_1 L_5 R_1 g_m) + s (C_3 L_1 R_1 R_3 g_m - C_5 L_1 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 s^4 + C_3 R_1 + C_5 R_1 + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + 2C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_1) + s (C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 L_1 R_1 g_m + C_3 L_1 + 2C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1)}$$

$$\mathbf{9.779 \quad X-INVALID-ORDER-779} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 s^4 - L_1 R_1 s + s^3 (C_3 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m - C_5 L_1 L_5 R_1) + s^2 (-C_3 L_1 R_1 R_3 + L_1 L_5 R_1 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 2C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 L_1 L_5 R_1 g_m + C_3 L_1 L_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_3 L_1 R_1 + C_3 L_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.780 \quad X-INVALID-ORDER-780} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m s^3 + L_1 R_1 g_m + s^2 (C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_5 L_1 L_5 R_1 g_m) + s (C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 s^4 + C_3 R_1 + C_5 R_1 + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + 2C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_1) + s (C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 L_1 R_1 g_m + C_3 L_1 + 2C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1)}$$

$$\mathbf{9.781 \quad X-INVALID-ORDER-781} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 s^4 - L_1 R_1 R_5 s + s^3 (C_3 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_5 R_1 R_3) + s^2 (C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 R_1 R_3 R_5)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 s^5 + R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + 2C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.782 \quad X-INVALID-ORDER-782} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3) + s^3 (C_3 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_1) + s^2 (C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 R_1 R_3 R_5)}{R_1 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 2C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_3 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5)}$$

9.783 X-INVALID-ORDER-783 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3) + s^3 (-C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 2C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + 2C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5)}{R_1 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 2C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + 2C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5)}$$

9.784 X-INVALID-ORDER-784 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 R_1) + s (L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1)}{C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 s^4 + R_1 + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_3 L_1 L_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_3 L_1 R_1 R_5 g_m + C_3 L_1 R_1 + C_3 L_1 R_5 + C_3 L_3 R_1) + s (C_3 R_1 R_5 + 2 L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

9.785 X-INVALID-ORDER-785 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 s^3 + C_3 L_1 L_3 R_1 g_m s^2 - C_5 L_1 R_1 s + L_1 R_1 g_m}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 s^4 + C_3 R_1 + C_5 R_1 + s^3 (2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_1) + s (C_3 L_1 R_1 g_m + C_3 L_1 + 2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1)}$$

9.786 X-INVALID-ORDER-786 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 s^4 - C_5 L_1 R_1 R_5 s^2 + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 R_1) + s (L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_3 L_1 L_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_3 L_1 R_1 R_5 g_m + C_3 L_1 R_1 + C_3 L_1 R_5 + C_3 L_3 R_1 + 2 C_5 L_1 R_1)}$$

9.787 X-INVALID-ORDER-787 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_1 L_3 R_1 g_m s^2 + L_1 R_1 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 R_1) + s (C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 s^4 + C_3 R_1 + C_5 R_1 + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_1) + s (C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 L_1 R_1 g_m + C_3 L_1 + 2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1)}$$

9.788 X-INVALID-ORDER-788 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m s^4 - C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 s^3 - C_5 L_1 R_1 s + L_1 R_1 g_m + s^2 (C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5 R_1 g_m)}{C_3 R_1 + C_5 R_1 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1) + s^3 (2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_1) + s (C_3 L_1 R_1 g_m + C_3 L_1 + 2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1)}$$

9.789 X-INVALID-ORDER-789 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 s^5 + C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m s^4 + L_1 L_5 R_1 g_m s^2 - L_1 R_1 s + s^3 (-C_3 L_1 L_3 R_1 - C_5 L_1 L_5 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 s^6 + R_1 + s^5 (2C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^3 (2C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_3 L_1 L_3 + C_3 L_1 L_5 R_1 g_m + C_3 L_1 L_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 +$$

9.790 X-INVALID-ORDER-790 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m s^4 + L_1 R_1 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 R_1) + s^2 (C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5 R_1 g_m) + s (C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1)}{C_3 R_1 + C_5 R_1 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_1) + s (C_3 C_3$$

9.791 X-INVALID-ORDER-791 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 s^5 - L_1 R_1 R_5 s + s^4 (C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 L_5 R_1) + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 s^6 + R_1 R_5 + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 L_1 L_3 L_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 + 2 C_3 L_1 L_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 s^6 + R_1 R_5 + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 L_1 L_3 L_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 + 2 C_3 L_1 L_1)}$$

9.792 X-INVALID-ORDER-792 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m s^4 + L_1 L_5 R_1 g_m s^2 + s^5 (C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1) + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 R_1 + C_3 L_1 L_3 R_1 R_5)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.793 \quad X-INVALID-ORDER-793} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 s^4 - C_5 L_1 R_1 R_5 s^2 + s^5 (C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5) + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1)}$$

$$\mathbf{9.794 \quad X-INVALID-ORDER-794} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - L_1 L_3 R_1)}{C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 s^4 + R_1 R_5 + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_1 + C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 R_1 + C_3 L_1 L_3 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 + C_3 L_3 R_1 R_5 + 2 L_1 L_3 R_1 g_m + L_1 L_3) + s (L_1 R_1 R_5 g_m + L_1 R_1 + L_1 R_5 + L_3 R_1)}$$

$$\mathbf{9.795 \quad X-INVALID-ORDER-795} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 R_1 s^3 + L_1 L_3 R_1 g_m s^2}{R_1 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1) + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_3 L_1 L_3 + 2 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_5 L_1 L_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_3 L_3 R_1 + C_5 L_1 R_1 + C_5 L_3 R_1) + s (L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.796 \quad X-INVALID-ORDER-796} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 s^3 + s^2 (L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - L_1 L_3 R_1)}{R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_1 + C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 R_1 + C_3 L_1 L_3 R_5 + 2 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 L_3 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 + C_3 L_3 R_1 R_5 + C_5 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_3 R_1 R_5 + 2 L_1 L_3 R_1 g_m + L_1 L_3) + s (L_1 R_1 R_5 g_m + L_1 R_1 + L_1 R_5 + L_3 R_1)}$$

$$\mathbf{9.797 \quad X-INVALID-ORDER-797} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_3 R_1 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 L_3 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_3 L_1 L_3 + 2 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_5 L_1 L_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_3 L_3 R_1 + C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 L_3 R_1)}$$

$$\mathbf{9.798 \quad X-INVALID-ORDER-798} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m s^4 - C_5 L_1 L_3 R_1 s^3 + L_1 L_3 R_1 g_m s^2}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_3 L_1 L_3 + 2 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_5 L_1 L_3 + C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_3 L_3 R_1 + C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 L_3 R_1)}$$

$$\mathbf{9.799 \quad X-INVALID-ORDER-799} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 s^3 + L_1 L_3 L_5 R_1 g_m s^2 - L_1 L_3 R_1 s}{L_1 R_1 + L_3 R_1 + L_5 R_1 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1) + s^3 (C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 L_1 L_3 L_5 + 2 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_3 L_5) + s^2 (C_1 L_1 L_3 R_1 + C_1 L_1 L_5 R_1 + C_3 L_1 L_3 R_1 + C_3 L_3 L_5 R_1 + C_5 L_1 L_5 R_1 + C_5 L_3 L_5 R_1) + s (2 L_1 L_3 R_1 g_m + L_1 L_3)}$$

$$\mathbf{9.800 \quad X-INVALID-ORDER-800} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m s^4 + L_1 L_3 R_1 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 L_3 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 R_5 + 2 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^2 (C_1 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 R_5 + 2 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s (L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + L_1 L_3 R_1 R_5 + L_1 L_3 R_5 + L_3 L_5 R_1)}$$

$$\mathbf{9.801 \quad X-INVALID-ORDER-801} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 s^3 - L_1 L_3 R_1 R_5 s + s^2 (L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - L_1 L_3 L_5 R_1)}{L_1 R_1 R_5 + L_3 R_1 R_5 + L_5 R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 + 2 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^2 (C_1 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 R_5 + 2 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s (L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + L_1 L_3 R_1 R_5 + L_1 L_3 R_5 + L_3 L_5 R_1)}$$

$$\mathbf{9.802 \quad X-INVALID-ORDER-802} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_3 L_5 R_1 g_m s^3 + s^4 (C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 L_3 L_5 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 s^6 + R_1 R_5 + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 L_1 L_3 L_5 + 2 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 + 2 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^2 (C_1 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 R_5 + 2 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s (L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + L_1 L_3 R_1 R_5 + L_1 L_3 R_5 + L_3 L_5 R_1)}$$

9.803 X-INVALID-ORDER-803 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 s^3 + s^4 (C_5 L_1 L_3 L_5)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 s^6 + R_1 R_5 + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + 2 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_3 L_5) + s^3 (C_1$$

9.804 X-INVALID-ORDER-804 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 R_1) + s^2 (C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 R_1 R_3) + s (L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1)}{C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 s^4 + R_1 + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_3 L_1 L_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_3 L_1 R_1 R_5 g_m + C_3 L_1 R_1 + C_3 L_1 R_3 + C_3 L_1 R_5 + C_3 L_3 R_1) + s (C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_5 + 2 L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

9.805 X-INVALID-ORDER-805 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 s^3 + L_1 R_1 g_m + s^2 (-C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_3 L_1 L_3 R_1 g_m) + s (C_3 L_1 R_1 R_3 g_m - C_5 L_1 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 s^4 + C_3 R_1 + C_5 R_1 + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + 2 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_1) + s (C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 L_1 R_1 g_m + C_3 L_1 + 2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1)}$$

9.806 X-INVALID-ORDER-806 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 s^4 + s^3 (-C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 R_1) + s^2 (C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 R_1 R_3 R_5) + s (C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 R_1 R_3 R_5) + C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_3 L_1 L_3 R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_3 L_1 L_3 R_1 R_5) + s (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_3 L_1 L_3 R_1 R_5) + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_3 L_1 L_3 R_1 R_5) + s^2 (C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 R_1 R_3 R_5) + s (C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 R_1 R_3 R_5) + C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m}$$

9.807 X-INVALID-ORDER-807 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 R_1) + s^2 (C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_3 L_1 L_3 R_1 g_m) + s (C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 s^4 + C_3 R_1 + C_5 R_1 + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + 2 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_1) + s (C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_1)}$$

9.808 X-INVALID-ORDER-808 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m s^4 + L_1 R_1 g_m + s^3 (-C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m) + s^2 (-C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5 R_1 g_m) + s (C_3 L_1 R_1 R_3 g_m - C_5 L_1 R_1)}{C_3 R_1 + C_5 R_1 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + 2 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_1) + s (C_3$$

9.809 X-INVALID-ORDER-809 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 s^5 - L_1 R_1 s + s^4 (-C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m) + s^3 (-C_3 L_1 L_3 R_1 + C_3 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 2 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + 2 C_3 L_3 R_1 R_3 g_m)}$$

9.810 X-INVALID-ORDER-810 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m s^4 + L_1 R_1 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m) + s^2 (C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5 R_1 g_m) + s (C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_5 L_1 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1)}{C_3 R_1 + C_5 R_1 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + 2 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m) + s (C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m)}$$

9.811 X-INVALID-ORDER-811 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 l}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 s^6 + R_1 R_5 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5)}$$

9.812 X-INVALID-ORDER-812 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1) + s^4 (C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 2 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5)}$$

9.813 X-INVALID-ORDER-813 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3}$$

9.814 X-INVALID-ORDER-814 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - L_1 L_3 R_1 R_3)}{C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 s^4 + R_1 R_3 R_5 + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_3 L_1 L_3 R_3 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 + 2 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + L_1 L_3 R_1 + L_1 L_3 R_3 + L_1 L_3 R_5) + s (L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + L_1 R_1 R_3 +$$

9.815 X-INVALID-ORDER-815 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 s^3 + L_1 L_3 R_1 R_3 g_m s^2}{R_1 R_3 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3) + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_1 + C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 L_1 L_3 R_3 + 2C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_5 L_1 L_3 R_1 + C_5 L_1 L_3 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 + C_3 L_3 R_1 R_3 + C_5 L_1 R_1 R_3 + C_5 L_3 R_1 R_3 + L_1 L_3 R_1 g_m + L_1 L_3) + s (L_1 R_1 R_3}$$

9.816 X-INVALID-ORDER-816 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 s^3 + s^2 (L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - L_1 L_3 R_1 R_3)}{R_1 R_3 R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 + 2C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_5 L_1 L_3 R_3 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_1 R_3 R_5)}$$

9.817 X-INVALID-ORDER-817 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_3 R_1 R_3 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 s^5 + R_1 R_3 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 L_1 L_3 R_3 + 2 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5)}$$

9.818 X-INVALID-ORDER-818 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m s^4 - C_5 L_1 L_3 R_1 R_3}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 s^6 + R_1 R_3 + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_2 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_3 L_5) + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_1 + C_3 L_1 L_3 R_3)}$$

9.819 X-INVALID-ORDER-819 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_2 L_3 R_3 s^2 + L_2 s + R_3}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 s^3 + L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m s^2 - L_1 L_3 R_1 R_3 s}{L_1 R_1 R_2 + L_2 R_1 R_2 + L_5 R_1 R_2 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2) + s^3 (C_1 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_2 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_5 R_2 + 2 C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_1 L_2 L_5 R_1 + C_5 L_1 L_2 L_5 R_2) + s^2 (C_1 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_1 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_2 + C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 + C_5 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_5 L_1 L_2 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_1 L_5 R_2 + C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_2 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_2 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_2 + C_5 L_5 R_1 R_2 g_m + C_5 L_5 R_2 + C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_2 g_m + C_5 R_2 + C_5 R_2 g_m)}$$

9.820 X-INVALID-ORDER-820 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

[illegible]

$$\text{9.821 X-INVALID-ORDER-821 } Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{1}{L_0 R_0 R_1 R_2 + L_0 R_1 R_2 R_3 + L_1 R_0 R_2 R_3 + s^4 (C_0 C_1 L_0 L_1 L_2 L_3 R_0 R_1 R_2 + C_0 C_1 L_0 L_1 L_2 L_3 R_1 R_2 R_3 + C_0 C_1 L_0 L_1 L_2 L_3 R_0 R_2 R_3) + s^3 (C_1 L_0 L_1 L_2 L_3 R_0 R_1 + C_1 L_0 L_1 L_2 L_3 R_1 R_2 + C_1 L_0 L_1 L_2 L_3 R_0 R_2 + C_1 L_0 L_1 L_2 L_3 R_1 R_3 + C_1 L_0 L_1 L_2 L_3 R_0 R_3 + C_1 L_0 L_1 L_2 L_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 L_0 L_1 L_2 L_3 R_0 R_1 R_2 + C_1 L_0 L_1 L_2 L_3 R_0 R_1 R_3 + C_1 L_0 L_1 L_2 L_3 R_0 R_2 R_3 + C_1 L_0 L_1 L_2 L_3 R_1 R_2 R_3) + s^2 (C_0 C_1 L_0 L_1 L_2 L_3 R_0 R_1 + C_0 C_1 L_0 L_1 L_2 L_3 R_0 R_2 + C_0 C_1 L_0 L_1 L_2 L_3 R_1 R_2 + C_0 C_1 L_0 L_1 L_2 L_3 R_0 R_1 R_2 + C_0 C_1 L_0 L_1 L_2 L_3 R_0 R_1 R_3 + C_0 C_1 L_0 L_1 L_2 L_3 R_0 R_2 R_3 + C_0 C_1 L_0 L_1 L_2 L_3 R_1 R_2 R_3) + s (C_0 C_1 L_0 L_1 L_2 L_3 R_0 R_1 + C_0 C_1 L_0 L_1 L_2 L_3 R_0 R_2 + C_0 C_1 L_0 L_1 L_2 L_3 R_1 R_2 + C_0 C_1 L_0 L_1 L_2 L_3 R_0 R_1 R_2 + C_0 C_1 L_0 L_1 L_2 L_3 R_0 R_1 R_3 + C_0 C_1 L_0 L_1 L_2 L_3 R_0 R_2 R_3 + C_0 C_1 L_0 L_1 L_2 L_3 R_1 R_2 R_3) + C_0 C_1 L_0 L_1 L_2 L_3 R_0 R_1 R_2 R_3}.$$

9.822 X-INVALID-ORDER-822 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_7 L_7 s^2 + 1}, \infty \right)$

[illegible]

$$\mathbf{9.823 \quad X-INVALID-ORDER-823} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 s^6 + R_1 R_3 R_5 + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 s^6 + R_1 R_3 R_5 + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.824 \quad X-INVALID-ORDER-824} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 R_1 R_3) + s^2 (L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - L_1 L_3 R_1) + s (L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_1 R_3)}{R_1 R_3 + R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_1 + 2C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 R_1 + C_3 L_1 L_3 R_3 + C_3 L_1 L_3 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 + C_1 L_1 R_1 R_5 + C_3 L_3 R_1 R_3 + C_3 L_3 R_1 R_5 + 2L_1 L_3 R_1 g_m + L_1 L_3) + s (2L_1 R_1 R_3 g_m + L_1 R_1)}$$

$$\mathbf{9.825 \quad X-INVALID-ORDER-825} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 s^4 + L_1 R_1 R_3 g_m s + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m - C_5 L_1 L_3 R_1) + s^2 (-C_5 L_1 R_1 R_3 + L_1 L_3 R_1 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_3) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_3 L_1 L_3 + 2C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_5 L_1 L_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_3 L_3 R_1 + 2C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_1)}$$

$$\mathbf{9.826 \quad X-INVALID-ORDER-826} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 s^4 + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 s^5 + R_1 R_3 + R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.827 \quad X-INVALID-ORDER-827} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 R_3 g_m s + s^4 (C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3) + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 L_3 R_1)}{R_1 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.828 \quad X-INVALID-ORDER-828} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m s^5 + L_1 R_1 R_3 g_m s + s^4 (-C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m) + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m - C_5 L_1 L_3 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.829 \quad X-INVALID-ORDER-829} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 s^5 - L_1 R_1 R_3 s + s^4 (C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m - C_5 L_1 L_3 L_5 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 s^6 + R_1 R_3 + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 L_1 L_3 L_5 + 2C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_3 L_5 R_1)}$$

$$\mathbf{9.830 \quad X-INVALID-ORDER-830} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m s^5 + L_1 R_1 R_3 g_m s + s^4 (C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1)}$$

$$\mathbf{9.831 \quad X-INVALID-ORDER-831} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 s^6 + R_1 R_3 R_5 + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 s^6 + R_1 R_3 R_5 + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.832 \quad X-INVALID-ORDER-832} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{R_1 R_3 + R_1 R_5 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.833 \quad X-INVALID-ORDER-833} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 + R_1 R_5 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5)}{R_1 R_3 + R_1 R_5 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.834 \quad X-INVALID-ORDER-834} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 R_1 R_3) + s (L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_1 R_3)}{R_1 R_3 + R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 R_1 + C_3 L_1 L_3 R_3 + C_3 L_1 L_3 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 + C_1 L_1 R_1 R_5 + C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 R_1 R_3 + C_3 L_1 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_1 R_3 + C_3 L_3 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.835 \quad X-INVALID-ORDER-835} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 s^4 + C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m s^3 - C_5 L_1 R_1 R_3 s^2 + L_1 R_1 R_3 g_m s}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_3 L_1 L_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_3 L_1 R_3 + C_3 L_3 R_1 + 2 C_5 L_1 R_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.836 \quad X-INVALID-ORDER-836} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 s^4 - C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 s^2 + C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m s^3}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 s^5 + R_1 R_3 + R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 L_1 L_3 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.837 \quad X-INVALID-ORDER-837} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m s^3 + L_1 R_1 R_3 g_m s + s^4 (C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 s^2 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5)}{R_1 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 L_1 L_3 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.838 \quad X-INVALID-ORDER-838} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m s^5 - C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 s^4 - C_5 L_1 R_1 R_3 g_m s^3}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^3 (C_1 L_1 R_1 + C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_3 L_1 R_3 + C_3 L_3 R_1)}$$

$$\mathbf{9.839 \quad X-INVALID-ORDER-839} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 s^5 + C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m s^4}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 s^6 + R_1 R_3 + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 L_1 L_3 L_5) + s^3 (C_1 L_1 R_1 + C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_3 L_1 R_3 + C_3 L_3 R_1)}$$

$$\mathbf{9.840 \quad X-INVALID-ORDER-840} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 s^5 + C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m s^4}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^3 (C_1 L_1 R_1 + C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_3 L_1 R_3 + C_3 L_3 R_1)}$$

$$\mathbf{9.841 \quad X-INVALID-ORDER-841} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 s^6 + R_1 R_3 R_5 + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.842 \quad X-INVALID-ORDER-842} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 + R_1 R_5 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5)}{R_1 R_3 + R_1 R_5 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.843 \quad X-INVALID-ORDER-843} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 + R_1 R_5 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5)}{R_1 R_3 + R_1 R_5 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.844 \quad X-INVALID-ORDER-844} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 s^3 + R_1 R_3 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 g_m - C_5 L_1 R_3) + s (-C_5 R_1 R_3 + L_1 R_3 g_m)}{R_1 g_m + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 2 C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1) + s (2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.845 \quad X-INVALID-ORDER-845} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 s^3 + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 R_3 - C_5 L_1 R_3 R_5) + s (-C_5 R_1 R_3 R_5 + L_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_3)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 R_5 + 2 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 R_5) + s (2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + 2 L_1 R_3 g_m + L_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.846 \quad X-INVALID-ORDER-846} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 R_3) + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3 + L_1 R_3 g_m)}{R_1 g_m + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 2 C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_1) + s (2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.847 \quad X-INVALID-ORDER-847} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m s^4 + R_1 R_3 g_m + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_5 L_1 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 g_m - C_5 L_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 R_3 g_m) + s (-C_5 R_1 R_3 + L_1 R_3 g_m)}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 2 C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 + C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.848 \quad X-INVALID-ORDER-848} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 s^4 - R_1 R_3 + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m - C_5 L_1 L_5 R_3) + s^2 (-C_1 L_1 R_1 R_3 - C_5 L_5 R_1 R_3 + L_1 L_5 R_3 g_m) + s (-L_1 R_3 + L_5 R_1 R_3 g_m)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 + R_3 + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_3 + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_3 + L_1 L_5 g_m) + s (2 L_1 R_3 g_m + L_1 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.849 \quad X-INVALID-ORDER-849} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m s^4 + R_1 R_3 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_5 L_1 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 R_3 g_m) + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3 + L_1 R_3 g_m)}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 2 C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_1 + C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_3 R_5 + L_1 R_3 g_m + L_1 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.850 \quad X-INVALID-ORDER-850} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 s^4 - R_1 R_3 R_5 + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 L_5 R_1 R_3 - C_5 L_1 L_5 R_3 R_5) + s^2 (-C_1 L_1 R_1 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + L_1 L_5 R_3 R_5)}{2 R_1 R_3 R_5 g_m + R_1 R_5 + R_3 R_5 + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5) + s^3 (2 C_1 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 L_1 L_5 R_1 + C_1 L_1 L_5 R_3 + C_1 L_1 L_5 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 L_1 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.851 \quad X-INVALID-ORDER-851} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_3) + s (C_1 L_1 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_1 R_3 g_m - C_5 L_5 R_1 R_3) + R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_1 L_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 L_1 R_1 R_3) + s (C_1 L_1 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_1 R_3 g_m - C_5 L_5 R_1 R_3) + R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_1 L_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 L_1 R_1 R_3) + s (C_1 L_1 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_1 R_3 g_m - C_5 L_5 R_1 R_3) + R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$$

$$\mathbf{9.852 \quad X-INVALID-ORDER-852} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_3) + s (C_1 L_1 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_1 R_3 g_m - C_5 L_5 R_1 R_3) + R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (2C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 L_1 R_1 R_3) + s (C_1 L_1 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_1 R_3 g_m - C_5 L_5 R_1 R_3) + R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (2C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 L_1 R_1 R_3) + s (C_1 L_1 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_1 R_3 g_m - C_5 L_5 R_1 R_3) + R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$$

$$\mathbf{9.853 \quad X-INVALID-ORDER-853} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{2R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_3 L_1 R_5) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1) + s (C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.854 \quad X-INVALID-ORDER-854} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_1 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m - C_5 L_1) + s (-C_5 R_1 + L_1 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_1) + s^2 (C_3 C_5 R_1 + C_3 L_1 g_m + 2C_5 L_1 g_m) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_5 R_1 g_m + C_5) + R_1 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m - C_5 L_1) + s (-C_5 R_1 + L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.855 \quad X-INVALID-ORDER-855} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 s^3 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 - C_5 L_1 R_5) + s (-C_5 R_1 R_5 + L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 s^4 + 2R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_3 L_1 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_5) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1 + 2C_5 L_1 R_5 g_m) + s (C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5) + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 - C_5 L_1 R_5) + s (-C_5 R_1 R_5 + L_1 R_5 g_m - L_1)}$$

$$\mathbf{9.856 \quad X-INVALID-ORDER-856} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1) + s (C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1 + L_1 g_m)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_5 + C_3 L_1 g_m + 2C_5 L_1 g_m) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_5 R_1 g_m + C_5) + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1) + s (C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1 + L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.857 \quad X-INVALID-ORDER-857} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m - C_5 L_1 + C_5 L_5 R_1 g_m) + s (-C_5 R_1 + L_1 g_m)}{s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_3 C_5 R_1 + C_3 L_1 g_m + 2C_5 L_1 g_m) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_5 R_1 g_m + C_5) + R_1 g_m + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m - C_5 L_1 + C_5 L_5 R_1 g_m) + s (-C_5 R_1 + L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.858 \quad X-INVALID-ORDER-858} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 s^4 - R_1 + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (-C_1 L_1 R_1 - C_5 L_5 R_1 + L_1 L_5 g_m) + s (-L_1 + L_5 R_1 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 s^5 + 2R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 L_1 L_5 g_m + 2C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_3 L_1 + C_3 L_5 R_1 g_m + C_3 L_5 + 2C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_5 R_1 g_m + C_5) + R_1 g_m + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (-C_1 L_1 R_1 - C_5 L_5 R_1 + L_1 L_5 g_m) + s (-L_1 + L_5 R_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.859 \quad X-INVALID-ORDER-859} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1 + C_5 L_5 R_1 g_m) + s (C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1 + L_1 g_m)}{s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_5 + C_3 L_1 g_m + 2C_5 L_1 g_m) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_5 R_1 g_m + C_5) + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1 + C_5 L_5 R_1 g_m) + s (C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1 + L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.860 \quad X-INVALID-ORDER-860} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 s^4 - R_1 R_5 + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 L_5 R_1 - C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (-C_1 L_1 R_1 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_5 + L_1 L_5 R_5 g_m - L_1 L_5 R_5) + s (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 L_1 R_1 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_5) + R_1 R_5 g_m + R_5}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 s^5 + 2 R_1 R_5 g_m + R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 + 2 C_1 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_3 L_1 L_5 R_5 g_m + C_3 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_5) + s (C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_5) + R_1 R_5 g_m + R_5}$$

$$\mathbf{9.861 \quad X-INVALID-ORDER-861} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_5) + s (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 L_1 R_1 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_5) + R_1 R_5 g_m + R_5}{2 R_1 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_3 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 L_1 L_5 R_5 g_m + C_3 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_5) + s (C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_5) + R_1 R_5 g_m + R_5}$$

$$\mathbf{9.862 \quad X-INVALID-ORDER-862} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_5) + s (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 L_1 R_1 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_5) + R_1 R_5 g_m + R_5}{2 R_1 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_3 L_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_3 L_1 L_5 R_5 g_m + C_3 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_5) + s (C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 R_5) + R_1 R_5 g_m + R_5}$$

$$\mathbf{9.863 \quad X-INVALID-ORDER-863} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 R_3) + s (L_1 R_3 R_5 g_m - L_1 R_3)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 R_5 + C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 R_3) + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 L_1 R_3 g_m + L_1 R_5 g_m + L_1 R_5) + R_1 R_3 R_5 g_m + R_1 R_3}$$

$$\mathbf{9.864 \quad X-INVALID-ORDER-864} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 s^3 + R_1 R_3 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 g_m - C_5 L_1 R_3) + s (-C_5 R_1 R_3 + L_1 R_3 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_3 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 L_1 R_3 g_m + 2 C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1) + s (C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3) + R_1 R_3 g_m + R_1 R_3}$$

$$\mathbf{9.865 \quad X-INVALID-ORDER-865} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 s^3 + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 R_3 - C_5 L_1 R_3 R_5) + s (-C_5 R_1 R_3 + L_1 R_3 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 s^4 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 R_5 + C_3 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 R_3) + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3) + R_1 R_3 R_5 g_m + R_1 R_3}$$

$$\mathbf{9.866 \quad X-INVALID-ORDER-866} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_5 L_1 R_3) + s (C_5 R_1 R_3 + L_1 R_3 g_m)}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_3 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 L_1 R_3 g_m + 2 C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1) + s (C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3) + R_1 R_3 g_m + R_1 R_3}$$

$$\mathbf{9.867 \quad X-INVALID-ORDER-867} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m s^4 + R_1 R_3 g_m + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_5 L_1 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 g_m - C_5 L_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 R_3 g_m - C_5 L_5 R_1 R_3) + s (C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_1 R_3) + R_1 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_3 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 L_1 R_3 g_m + 2 C_5 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1) + s (C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3) + R_1 R_3 g_m + R_1 R_3}$$

$$\mathbf{9.868 \quad X-INVALID-ORDER-868} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 s^4 - R_1 R_3 + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m - C_5 L_1 L_5 R_3) + s^2 (-C_1 L_1 R_1 R_3 - C_5 L_5 R_1 R_3 + L_1 L_5 R_5 g_m - L_1 L_5 R_5) + s (C_1 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_1 R_3 - C_5 L_5 R_1 R_3 g_m - C_5 L_5 R_1 R_3) + R_1 R_3}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 s^5 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 + R_3 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 + C_1 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 L_1 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_5 L_1) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 - C_5 L_5 R_1 R_3 g_m - C_5 L_5 R_1 R_3) + s (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 - C_5 L_5 R_1 R_3 g_m - C_5 L_5 R_1 R_3) + R_1 R_3}$$

9.869 X-INVALID-ORDER-869 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m s^4 + R_1 R_3 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5)}{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_3 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5)}$$

9.870 X-INVALID-ORDER-870 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 s^5 + 2R_1 R_3 R_5 g_m + R_1 R_5 + R_3 R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 L_1 L_5}$$

9.871 X-INVALID-ORDER-871 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_5) + s^4 (C_1C_3L_1L_5R_1R_3g_m + C_1C_3L_1L_5R_3 + 2C_1C_5L_1L_5R_1R_3g_m + C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m + C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_3 + C_1C_5L_1L_5R_5 + C_3C_5L_1R_1R_3g_m + C_3C_5L_1R_1R_5g_m + C_3C_5L_1R_1R_3 + C_3C_5L_1R_3R_5)}{(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)}$$

9.872 X-INVALID-ORDER-872 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^5(C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_5) + s^4(C_1C_3C_5L_1R_1R_3R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1R_3g_m + C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m + C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_3 + C_1C_5L_1L_5R_5 + C_3C_5L_1L_5R_3R_5g_m + C_3C_5L_1L_5R_3R_5 + C_3C_5L_1L_5R_5g_m + C_3C_5L_1L_5R_5)}{s^5 + (C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_5)s^4 + (C_1C_3C_5L_1R_1R_3R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1R_3g_m + C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m + C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_3 + C_1C_5L_1L_5R_5 + C_3C_5L_1L_5R_3R_5g_m + C_3C_5L_1L_5R_3R_5 + C_3C_5L_1L_5R_5g_m + C_3C_5L_1L_5R_5)s^3 + (C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_5)s^2 + (C_1C_3C_5L_1R_1R_3R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1R_3g_m + C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m + C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_3 + C_1C_5L_1L_5R_5 + C_3C_5L_1L_5R_3R_5g_m + C_3C_5L_1L_5R_3R_5 + C_3C_5L_1L_5R_5g_m + C_3C_5L_1L_5R_5)s + (C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_5)}$$

9.873 X-INVALID-ORDER-873 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 R_1 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 + C_3 L_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 R_3) + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3 + L_1 R_5 g_m - L_1)}{2R_1 g_m + s^3 (2C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_5) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 2C_3 L_1 R_3 g_m + C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1) + s (2C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5 + 2L_1 g_m) + 1}$$

9.874 X-INVALID-ORDER-874 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 - C_3 C_5 L_1 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m - C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 L_1 R_3 g_m - C_5 L_1) + s (C_3 R_1 R_3 g_m - C_5 R_1 + L_1 g_m)}{s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + 2C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1) + s^2 (2C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3 + C_3 L_1 g_m + 2C_5 L_1 g_m) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

9.875 X-INVALID-ORDER-875 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 s^4 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 - C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 - C_3 C_5 L_1 R_3 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 - C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5) + s^3 (2 C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_5) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 2 C_3 L_1 R_1 g_m + C_3 L_1 + 2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1 + 2 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5) + s^3 (2 C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_5) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 2 C_3 L_1 R_1 g_m + C_3 L_1 + 2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1 + 2 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 R_5)}$$

9.876 X-INVALID-ORDER-876 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1) + s (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5) + s^0 (C_1 C_3 L_1 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + 2 C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1) + s^{-1} (2 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3)}{s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + 2 C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1) + s^2 (2 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3)}$$

9.877 X-INVALID-ORDER-877 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m s^5 + R_1 g_m + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 - C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m - C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 L_1 R_3 g_m - C_5 L_1)}{s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5) + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + 2C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (2C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5)}$$

9.878 X-INVALID-ORDER-878 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 s^5 - R_1 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 - C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^3 (-C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 + C_1 L_1 L_5 R_1 g_m - C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 L_1 L_5 R_3 g_m - C_5 L_1 L_5}{2 R_1 g_m + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5) + s^3 (2 C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_3 L_1 R_3 + 2 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3)}$$

9.879 X-INVALID-ORDER-879 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5) + s (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^0 (C_1 C_3 L_1 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + 2 C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m)}{s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5) + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + 2 C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5) + s (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^0 (C_1 C_3 L_1 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + 2 C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m)}$$

9.880 X-INVALID-ORDER-880 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 s^5 - R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 R_3 - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 I)}{2R_1 R_5 g_m + R_5 + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5) + s^4 (2C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5)}$$

9.881 X-INVALID-ORDER-881 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m}{2R_1 g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5) + s^3 (2C_1 C_3 L_1 R_1$$

9.882 X-INVALID-ORDER-882 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3) + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5)}{2 R_1 g_m + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_5 R_3)}$$

9.883 X-INVALID-ORDER-883 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 R_1) + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 + C_3 L_3 R_1 R_5 g_m - C_3 L_3 R_1) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{2 R_1 g_m + s^4 (2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_3 L_1 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1 + 2 C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3) + s (C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

9.884 X-INVALID-ORDER-884 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_1 - C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 L_1 L_3 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_3 L_3 R_1 g_m - C_5 L_1) + s (-C_5 R_1 + L_1 g_m)}{s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_1 + 2C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 C_5 R_1 + C_3 L_1 g_m + 2C_5 L_1 g_m) + s (C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

9.885 X-INVALID-ORDER-885 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 s^5 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 - C_3 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 - C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3) + 2R_1 g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_3 L_1 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5)}{2R_1 g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_3 L_1 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5)}$$

9.886 X-INVALID-ORDER-886 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 L_1 L_3 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_3 L_3 R_1 g_m + C_5 L_1 L_3 g_m)}{s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 + 2C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.887 \quad X-INVALID-ORDER-887} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m s^6 + R_1 g_m + s^5 (-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_1 - C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 L_1 L_3 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_3 L_1 L_3 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_1 L_1 R_1 + C_3 L_1 L_3 + C_5 L_1 L_5) + R_1}{s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_1 + 2C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_3 L_1 L_3 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_1 L_1 R_1 + C_3 L_1 L_3 + C_5 L_1 L_5) + R_1}$$

$$\mathbf{9.888 \quad X-INVALID-ORDER-888} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 s^6 - R_1 + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (-C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 - C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 g_m - C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_3 L_1 L_3 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_1 L_1 R_1 + C_3 L_1 L_3 + C_5 L_1 L_5) + R_1}{2R_1 g_m + s^6 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (2C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 g_m - C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_3 L_1 L_3 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_1 L_1 R_1 + C_3 L_1 L_3 + C_5 L_1 L_5) + R_1}$$

$$\mathbf{9.889 \quad X-INVALID-ORDER-889} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m s^6 + R_1 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_1 + C_5 L_1 L_5 R_1 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_3 L_1 L_3 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_1 L_1 R_1 + C_3 L_1 L_3 + C_5 L_1 L_5) + R_1}{s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 + 2C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 + C_5 L_1 L_5 R_1 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_3 L_1 L_3 g_m + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_1 L_1 R_1 + C_3 L_1 L_3 + C_5 L_1 L_5) + R_1}$$

$$\mathbf{9.890 \quad X-INVALID-ORDER-890} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 s^6 - R_1 R_5 + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 - C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^4 (2C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 R_5 g_m) + s (C_1 L_1 R_1 + C_3 L_1 L_3 + C_5 L_1 L_5) + R_1}{2R_1 R_5 g_m + R_5 + s^6 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^4 (2C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 R_5 g_m) + s (C_1 L_1 R_1 + C_3 L_1 L_3 + C_5 L_1 L_5) + R_1}$$

$$\mathbf{9.891 \quad X-INVALID-ORDER-891} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 R_5 g_m) + s (C_1 L_1 R_1 + C_3 L_1 L_3 + C_5 L_1 L_5) + R_1}{2R_1 g_m + s^6 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (2C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 R_5 g_m) + s (C_1 L_1 R_1 + C_3 L_1 L_3 + C_5 L_1 L_5) + R_1}$$

$$\mathbf{9.892 \quad X-INVALID-ORDER-892} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1) + s^5 (-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^4 (2C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 R_5 g_m) + s (C_1 L_1 R_1 + C_3 L_1 L_3 + C_5 L_1 L_5) + R_1}{2R_1 g_m + s^6 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 R_5 g_m) + s (C_1 L_1 R_1 + C_3 L_1 L_3 + C_5 L_1 L_5) + R_1}$$

$$\mathbf{9.893 \quad X-INVALID-ORDER-893} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 L_3 R_1) + s^2 (L_1 L_3 R_5 g_m - L_1 L_3) + s (L_3 R_1 R_5 g_m - L_3 R_1)}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5) + s^3 (2C_1 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 L_1 L_3 + C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_5 + C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_5 + 2L_1 L_3 g_m) + s (L_1 R_5 g_m + L_1 + 2L_3 R_1) + R_1}$$

$$\mathbf{9.894 \quad X-INVALID-ORDER-894} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 s^4 + L_3 R_1 g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_1 g_m - C_5 L_1 L_3) + s^2 (-C_5 L_3 R_1 + L_1 L_3 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + 2C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 L_1 L_3 g_m + 2C_5 L_1 L_3 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3 + C_5 L_1 + 2C_5 L_3 R_1 g_m + C_5 L_3) + s (C_5 R_1 + C_5 L_1 + C_3 L_3 + C_5 L_1 L_3) + R_1}$$

$$\mathbf{9.895 \quad X-INVALID-ORDER-895} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 s^4 + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 L_3 R_1 - C_5 L_1 L_3 R_5) + s^2 (-C_5 L_3 R_1 R_5 + L_1 L_3 R_5 g_m)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 s^5 + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + 2C_1 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 + 2C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_5 L_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 R_5 g_m) + s (C_1 L_1 R_1 + C_3 L_1 L_3 + C_5 L_1 L_3) + R_1}$$

9.896 X-INVALID-ORDER-896 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_1 g_m s + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_3 R_1) + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_1 g_m + C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_5 L_1 L_3) + s^2 (C_5 L_3)}{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 +$$

9.897 X-INVALID-ORDER-897 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m s^5 + L_3 R_1 g_m s + s^4 (-C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_1 g_m - C_5 L_1 L_3 + C_5 L_3 L_5 g_m)}{R_1 g_m + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + 2C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s (C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5) + C_3 C_5 L_3 L_5}$$

9.898 X-INVALID-ORDER-898 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 s^5 - L_3 R_1 s + s^4 (C_1 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m - C_5 L_1 L_3 L_5) + s^3 (-C_1 L_1 L_3 R_1 - C_5 L_3 L_5 R_1 + L_1 L_5 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 L_1 L_3 L_5 g_m + 2C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (2C_1 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 L_1 L_3 + C_1 L_1 L_5 R_1 g_m + C_3 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 L_3 R_1 + C_1 L_1 L_5 R_1 + C_3 L_1 L_3 L_5) + s (C_1 L_1 L_3 + C_3 L_1 L_3 L_5) + 1}$$

9.899 X-INVALID-ORDER-899 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m s^5 + L_3 R_1 g_m s + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5}{R_1 g_m + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m}$$

9.900 X-INVALID-ORDER-900 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 i}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 s^6 + R_1 R_5 + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + 2C_1 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 L_1 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5}.$$

9.901 X-INVALID-ORDER-901 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1$$

9.902 X-INVALID-ORDER-902 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 L_3)}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 L_3)}$$

9.903 X-INVALID-ORDER-903 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 R_1) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 + C_3 L_1 L_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 + C_3 L_1 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 R_3 + C_3 L_3 R_1 R_5 g_m - C_3 L_3 R_1) + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 R_1)}{2 R_1 g_m + s^4 (2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3) + s^3 (2 C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 2 C_3 L_1 R_3 g_m + C_3 L_1 R_5 g_m + C_3 L_1 + 2 C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3) + s (2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3)}$$

9.904 X-INVALID-ORDER-904 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 - C_3 C_5 L_1 R_3 - C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 L_1 L_3 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m - C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 L_1 R_3 g_m + C_3 L_3 R_1 g_m)}{s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3) + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + 2C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 + 2C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (2C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 L_1 R_3 g_m + C_3 L_3 R_1 g_m) + s (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3) + g_m}$$

9.905 X-INVALID-ORDER-905 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 s^5 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 - C_3 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m) + s^2 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m) + s^3 (2C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_5)}{2R_1 g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m) + s^3 (2C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_5)}$$

9.906 X-INVALID-ORDER-906 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m)}{s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3) + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + 2 C_3 C_5 L_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 R_5 g_m +$$

9.907 X-INVALID-ORDER-907 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m s^6 + R_1 g_m + s^5 (-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 - C_3 C_5 L_1 L_3)}{s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5) + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + 2C_3 C_5 L_1 R_3 g_m)}$$

9.908 X-INVALID-ORDER-908 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 s^6 - R_1 + s^5 (-C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (-C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 - C_3)}{2R_1 g_m + s^6 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (2C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2C_3 C_5 L_1 L_3)}$$

9.909 X-INVALID-ORDER-909 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m s^6 + R_1 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m)}{s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5) + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_5)}$$

9.910 X-INVALID-ORDER-910 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 s^6 - R_1 R_5 + s^5 (-C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^4 (2C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + 2C_1 C_3}{2R_1 R_5 g_m + R_5 + s^6 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^4 (2C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + 2C_1 C_3}$$

9.911 X-INVALID-ORDER-911 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + 2 R_1 g_m + s^6 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s (C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^0 (C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m)}{2 R_1 g_m + s^6 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s (C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^0 (C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m)}$$

9.912 X-INVALID-ORDER-912 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1) + s^5 (-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m}{2 R_1 g_m + s^6 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_r}$$

9.913 X-INVALID-ORDER-913 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 L_3 R_1 R_3) + s^2 (L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - L_1 L_3 R_3) + s (L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - L_3 R_1 R_3)}{R_1 R_3 R_5 g_m + R_1 R_3 + R_3 R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5) + s^3 (2 C_1 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 L_1 L_3 R_1 + C_1 L_1 L_3 R_3 + C_1 L_1 L_3 R_5 + C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 L_1 R_1 R_3 + C_1 L_1 R_3)}$$

9.933 X-INVALID-ORDER-933 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3) + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_1 L_3 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^4 (2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 + 2 C_3 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 L_1 L_3) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_3 g_m}$$

9.934 X-INVALID-ORDER-934 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 s^5 + R_1 R_3 g_m + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m - C_3 C_5 L_1 L_3 R_3) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 - C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_3 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m)}{R_1 g_m + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_3 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m)}$$

9.935 X-INVALID-ORDER-935 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1}{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^5(2C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_3R_3R_5) + s^4(C_1C_3C_5L_1R_1R_3R_5 + 2C_1C_3L_1L_3R_1R_3g_m + C_1C_3L_1L_3R_1R_5g_m + C_1C_3L_1L_3R_1 + C_1C_3L_1L_3R_3 + C_1C_3L_1L_3R_5 + 2C_3C_5L_1L_3R_3R_5g_m + C_3C_5L_1L_3R_3R_5) + s^3(C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_3R_3R_5) + s^2(C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_3R_3R_5) + s(C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_3R_3R_5) + C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_3R_3R_5) + C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_3R_3R_5}.$$

9.936 X-INVALID-ORDER-936 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5)}{R_1 g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5)}$$

9.937 X-INVALID-ORDER-937 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m s^6 + R_1 R_3 g_m + s^5 (-C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m +$$

9.938 X-INVALID-ORDER-938 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 + R_3 + s^6 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 + 2C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (2C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 +$$

9.939 X-INVALID-ORDER-939 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5)}{R_1 g_m + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5)}$$

9.940 X-INVALID-ORDER-940 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_5g_m + R_1R_5 + R_3R_5 + s^6(2C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_3R_5) + s^5(C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_3L_1L_3L_5R_1R_3g_m + C_1C_3L_1L_3L_5R_1R_5g_m + C_1C_3L_1L_3L_5R_1 + C_1C_3L_1L_3L_5R_3 + C_1C_3L_1L_3L_5R_5 + 2C_3C_5L_1$$

9.941 X-INVALID-ORDER-941 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^6(2C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1R_3g_m + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1 + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_3 + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_5) + s^5(C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_5 + C_1C_3L_1L_3L_5R_1g_m +$$

9.942 X-INVALID-ORDER-942 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^6(2C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1R_3g_m + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1 + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_3 + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_5) + s^5(2C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_3R_3R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3)}{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^6(2C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1R_3g_m + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1 + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_3 + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_5) + s^5(2C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_3R_3R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3)}$$

9.943 X-INVALID-ORDER-943 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 s^3 + C_1 L_1 R_1 R_3 g_m s^2 - C_5 R_1 R_3 s + R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + s^3 (2C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_3) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3) + 1}$$

9.944 X-INVALID-ORDER-944 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 s^3 - C_5 R_1 R_3 R_5 s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 R_3)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (2C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5)}$$

9.945 X-INVALID-ORDER-945 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_1 R_3 g_m s^2 + R_1 R_3 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 R_3) + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

9.946 X-INVALID-ORDER-946 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m s^4 - C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 s^3 - C_5 R_1 R_3 s + R_1 R_3 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_1 R_3 g_m)}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3) + 1}$$

9.947 X-INVALID-ORDER-947 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 s^4 + C_1 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m s^3 + L_5 R_1 R_3 g_m s - R_1 R_3 + s^2 (-C_1 L_1 R_1 R_3 - C_5 L_5 R_1 R_3)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 + R_3 + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_1 L_5) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_3 + C_1 L_5 R_1 + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 + L_5 R_1 g_m + L_5)}$$

9.948 X-INVALID-ORDER-948 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \infty, R_3, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m s^4 + R_1 R_3 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 g_m + C_5 L_5 R_1 R_3 g_m) + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1)}$$

9.949 X-INVALID-ORDER-949 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 s^4 - R_1 R_3 R_5 + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 L_5 R_1 R_3) + s^2 (-C_1 L_1 R_1 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_3 R_5) + s (L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_3 R_5) + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 L_1 L_5 R_1 + C_1 L_1 L_5 R_3 + C_1 L_1 L_5 R_5) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 L_1 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 R_5) + s (C_1 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 R_5) + C_5 L_5 R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_3 R_5 g_m + R_1 R_5 + R_3 R_5 + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 L_1 L_5 R_1 + C_1 L_1 L_5 R_3 + C_1 L_1 L_5 R_5) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 L_1 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 R_5) + s (C_1 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 R_5) + C_5 L_5 R_1 R_3 R_5}.$$

9.950 X-INVALID-ORDER-950 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m s^3 + L_5 R_1 R_3 g_m s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_1 L_5) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.960 \quad X-INVALID-ORDER-960} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1L_1L_5R_1g_ms^3 + L_5R_1g_ms + R_1R_5g_m - R_1 + s^4(C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_1) + s^2(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1 + C_1L_1R_1R_5g_m)}{2R_1g_m + s^5(C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_5R_1 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5) + s^4(C_1C_3C_5L_5R_1R_5 + C_1C_3L_1L_5R_1g_m + C_1C_3L_1L_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5) + s^3(C_1C_3L_1R_1R_5g_m + C_1C_3L_1R_1 + C_1C_3L_1R_5 + C_1C_3L_5R_1 + C_1C_5L_5R_1 + C_3C_5L_5R_1R_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.961 \quad X-INVALID-ORDER-961} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1R_1R_5s^3 - C_5R_1R_5s + R_1R_5g_m - R_1 + s^4(C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m - C_1C_5L_1L_5R_1) + s^2(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1R_5)}{2R_1g_m + s^5(C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_5R_1 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5) + s^4(C_1C_3C_5L_1R_1R_5 + C_1C_3C_5L_5R_1R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5) + s^3(C_1C_3L_1R_1R_5g_m + C_1C_3L_1R_1 + C_1C_3L_1R_5 + C_1C_3L_5R_1 + C_1C_5L_5R_1 + C_3C_5L_5R_1R_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.962 \quad X-INVALID-ORDER-962} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_3R_5g_m - R_1R_3 + s^2(C_1L_1R_1R_3R_5g_m - C_1L_1R_1R_3)}{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3(C_1C_3L_1R_1R_3R_5g_m + C_1C_3L_1R_1R_3 + C_1C_3L_1R_3R_5) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_5 + 2C_1L_1R_1R_3g_m + C_1L_1R_1R_5g_m + C_1L_1R_1 + C_1L_1R_3 + C_1L_1R_5) + s(C_1R_1R_3 + C_1R_1R_5 + C_3R_1R_3R_5g_m + C_3R_1R_3 + C_3R_3R_5)}$$

$$\mathbf{9.963 \quad X-INVALID-ORDER-963} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1R_1R_3s^3 + C_1L_1R_1R_3g_ms^2 - C_5R_1R_3s + R_1R_3g_m}{C_1C_3C_5L_1R_1R_3s^4 + R_1g_m + s^3(C_1C_3L_1R_1R_3g_m + C_1C_3L_1R_3 + 2C_1C_5L_1R_1R_3g_m + C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_3) + s^2(C_1C_3R_1R_3 + C_1C_5R_1R_3 + C_1L_1R_1g_m + C_1L_1 + C_3C_5R_1R_3) + s(C_1R_1 + C_3R_1R_3g_m + C_3R_3 + 2C_5R_1R_3g_m + C_5R_1 + C_5R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.964 \quad X-INVALID-ORDER-964} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1R_1R_3R_5s^3 - C_5R_1R_3R_5s + R_1R_3R_5g_m - R_1R_3 + s^2(C_1L_1R_1R_3R_5g_m - C_1L_1R_1R_3)}{C_1C_3C_5L_1R_1R_3R_5s^4 + 2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3(C_1C_3L_1R_1R_3R_5g_m + C_1C_3L_1R_1R_3 + C_1C_3L_1R_3R_5 + 2C_1C_5L_1R_1R_3R_5g_m + C_1C_5L_1R_1R_5 + C_1C_5L_1R_3R_5) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_5 + C_1C_5R_1R_3R_5 + 2C_1L_1R_1R_3g_m + C_1L_1R_1R_5g_m + C_1L_1R_1R_3)}$$

$$\mathbf{9.965 \quad X-INVALID-ORDER-965} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1L_1R_1R_3g_ms^2 + R_1R_3g_m + s^3(C_1C_5L_1R_1R_3R_5g_m - C_1C_5L_1R_1R_3) + s(C_5R_1R_3R_5g_m - C_5R_1R_3)}{R_1g_m + s^4(C_1C_3C_5L_1R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_1R_1R_3 + C_1C_3C_5L_1R_3R_5) + s^3(C_1C_3C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3L_1R_1R_3g_m + C_1C_3L_1R_3 + 2C_1C_5L_1R_1R_3g_m + C_1C_5L_1R_1R_5g_m + C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_3 + C_1C_5L_1R_5) + s^2(C_1C_3R_1R_3 + C_1C_5R_1R_3 + C_1C_5R_1R_5 + C_1C_5R_1R_3)}$$

$$\mathbf{9.966 \quad X-INVALID-ORDER-966} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_5L_1L_5R_1R_3g_ms^4 - C_1C_5L_1R_1R_3s^3 - C_5R_1R_3s + R_1R_3g_m + s^2(C_1L_1R_1R_3g_m + C_5L_5R_1R_3g_m)}{R_1g_m + s^5(C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3g_m + C_1C_3C_5L_1L_5R_3) + s^4(C_1C_3C_5L_1R_1R_3 + C_1C_3C_5L_5R_1R_3 + C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5) + s^3(C_1C_3L_1R_1R_3g_m + C_1C_3L_1R_3 + 2C_1C_5L_1R_1R_3g_m + C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_3 + C_1C_5L_5R_1 + C_3C_5L_5R_1R_3g_m + C_3C_5L_5R_3)}$$

$$\mathbf{9.967 \quad X-INVALID-ORDER-967} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1L_5R_1R_3s^4 + C_1L_1L_5R_1R_3g_ms^3 + L_5R_1R_3g_ms - R_1R_3 + s^2(-C_1L_1R_1R_3 - C_5L_5R_1R_3)}{C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3s^5 + 2R_1R_3g_m + R_1 + R_3 + s^4(C_1C_3L_1L_5R_1R_3g_m + C_1C_3L_1L_5R_3 + 2C_1C_5L_1L_5R_1R_3g_m + C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_3) + s^3(C_1C_3L_1R_1R_3 + C_1C_3L_5R_1R_3 + C_1C_5L_5R_1R_3 + C_1L_1L_5R_1g_m + C_1L_1L_5 + C_3C_5L_5R_1R_3) + s^2(2C_1L_1R_1R_3g_r)}$$

$$\mathbf{9.968 \quad X-INVALID-ORDER-968} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_5L_1L_5R_1R_3g_ms^4 + R_1R_3g_m + s^3(C_1C_5L_1L_5R_1R_3g_m - C_1C_5L_1L_5R_1R_3)}{R_1g_m + s^5(C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3g_m + C_1C_3C_5L_1L_5R_3) + s^4(C_1C_3C_5L_1R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_1R_1R_3 + C_1C_3C_5L_1R_3R_5 + C_1C_3C_5L_5R_1R_3 + C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5) + s^3(C_1C_3C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3L_1R_1R_3g_m + C_1C_3L_1R_3 + 2C_1C_5L_1R_1R_3g_m + C_1C_5L_1R_1R_3)}$$

$$\mathbf{9.969 \quad X-INVALID-ORDER-969} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1L_5R_1R_3R_5s^4 - R_1L_5R_5s^3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3R_5s^5 + 2R_1R_3R_5g_m + R_1R_5 + R_3R_5 + s^4(C_1C_3L_1L_5R_1R_3R_5g_m + C_1C_3L_1L_5R_1R_3 + C_1C_3L_1L_5R_3R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1R_3R_5g_m + C_1C_5L_1L_5R_1R_5 + C_1C_5L_1L_5R_3R_5) + s^3(C_1C_3L_1R_1R_3R_5 + C_1C_3L_5R_1R_3R_5 + C_1C_5L_5R_1R_3R_5 + 2C_1L_1L_5R_1R_3R_5g_m + C_1L_1L_5R_1R_5 + C_1L_1L_5R_3R_5g_m + C_1L_1L_5R_3R_5) + s^2(C_1C_3R_1R_3 + C_1C_3R_1R_5 + 2C_1L_1R_1R_3g_m + C_1L_1R_1R_5 + C_1L_1R_3R_5g_m + C_1L_1R_3R_5) + s(C_1R_1 + 2C_3R_1R_3g_m + C_3R_1R_5g_m + C_3R_1 + C_3R_3 + C_3R_5) + 1}{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^5(C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_5) + s^4(C_1C_3C_5L_1R_1R_3R_5 + C_1C_3C_5L_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1R_3g_m + C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m + C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_3 + C_1C_5L_1L_5R_5) + s^3(C_1C_3R_1R_3 + C_1C_3R_1R_5 + 2C_1L_1R_1R_3g_m + C_1L_1R_1R_5 + C_1L_1R_3R_5g_m + C_1L_1R_3R_5) + s^2(C_1C_3R_1 + C_1C_5R_1 + 2C_3C_5R_1R_3g_m + C_3C_5R_1 + C_3C_5R_3) + s(C_3R_1g_m + C_3 + 2C_5R_1g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.970 \quad X-INVALID-ORDER-970} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^5(C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_5) + s^4(C_1C_3C_5L_1R_1R_3R_5 + C_1C_3C_5L_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1R_3g_m + C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m + C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_3 + C_1C_5L_1L_5R_5) + s^3(C_1C_3R_1R_3 + C_1C_3R_1R_5 + 2C_1L_1R_1R_3g_m + C_1L_1R_1R_5 + C_1L_1R_3R_5g_m + C_1L_1R_3R_5) + s^2(C_1C_3R_1 + C_1C_5R_1 + 2C_3C_5R_1R_3g_m + C_3C_5R_1 + C_3C_5R_3) + s(C_3R_1g_m + C_3 + 2C_5R_1g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.971 \quad X-INVALID-ORDER-971} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^5(C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_5) + s^4(C_1C_3C_5L_1R_1R_3R_5 + C_1C_3C_5L_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1R_3g_m + C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m + C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_3 + C_1C_5L_1L_5R_5) + s^3(C_1C_3R_1R_3 + C_1C_3R_1R_5 + 2C_1L_1R_1R_3g_m + C_1L_1R_1R_5 + C_1L_1R_3R_5g_m + C_1L_1R_3R_5) + s^2(C_1C_3R_1 + C_1C_5R_1 + 2C_3C_5R_1R_3g_m + C_3C_5R_1 + C_3C_5R_3) + s(C_3R_1g_m + C_3 + 2C_5R_1g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.972 \quad X-INVALID-ORDER-972} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^3(C_1C_3L_1R_1R_3R_5g_m - C_1C_3L_1R_1R_3) + s^2(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1) + s(C_3R_1R_3R_5g_m - C_3R_1R_3)}{2R_1g_m + s^3(2C_1C_3L_1R_1R_3g_m + C_1C_3L_1R_1R_5g_m + C_1C_3L_1R_1 + C_1C_3L_1R_3 + C_1C_3L_1R_5) + s^2(C_1C_3R_1R_3 + C_1C_3R_1R_5 + 2C_1L_1R_1g_m + C_1L_1) + s(C_1R_1 + 2C_3R_1R_3g_m + C_3R_1R_5g_m + C_3R_1 + C_3R_3 + C_3R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.973 \quad X-INVALID-ORDER-973} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_3C_5L_1R_1R_3s^4 + R_1g_m + s^3(C_1C_3L_1R_1R_3g_m - C_1C_5L_1R_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m - C_3C_5R_1R_3) + s(C_3R_1R_3g_m - C_5R_1)}{s^4(2C_1C_3C_5L_1R_1R_3g_m + C_1C_3C_5L_1R_1 + C_1C_3C_5L_1R_3) + s^3(C_1C_3C_5R_1R_3 + C_1C_3L_1R_1g_m + C_1C_3L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1) + s^2(C_1C_3R_1 + C_1C_5R_1 + 2C_3C_5R_1R_3g_m + C_3C_5R_1 + C_3C_5R_3) + s(C_3R_1g_m + C_3 + 2C_5R_1g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.974 \quad X-INVALID-ORDER-974} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_3C_5L_1R_1R_3R_5s^4 + R_1R_5g_m - R_1 + s^3(C_1C_3L_1R_1R_3R_5g_m - C_1C_3L_1R_1R_3 - C_1C_5L_1R_1R_5) + s^2(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1 - C_3C_5R_1R_3) + s(C_3R_1R_3g_m - C_5R_1)}{2R_1g_m + s^4(2C_1C_3C_5L_1R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_1R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1R_3R_5) + s^3(C_1C_3C_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_3L_1R_1R_3g_m + C_1C_3L_1R_1R_5g_m + C_1C_3L_1R_1 + C_1C_3L_1R_3 + C_1C_3L_1R_5 + 2C_1C_5L_1R_1R_5g_m + C_1C_5L_1R_5) + s^2(C_1C_3R_1R_3 + C_1C_3R_1R_5 + C_1C_5R_1R_5) + s(C_3R_1g_m + C_3 + 2C_5R_1g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.975 \quad X-INVALID-ORDER-975} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^4(C_1C_3C_5L_1R_1R_3R_5g_m - C_1C_3C_5L_1R_1R_3) + s^3(C_1C_3L_1R_1R_3g_m + C_1C_5L_1R_1R_5g_m - C_1C_5L_1R_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_3C_5R_1R_3R_5g_m - C_3C_5R_1R_3) + s(C_3R_1R_3g_m + C_5R_1R_5g_m - C_5R_1)}{s^4(2C_1C_3C_5L_1R_1R_3g_m + C_1C_3C_5L_1R_1R_5g_m + C_1C_3C_5L_1R_1 + C_1C_3C_5L_1R_3 + C_1C_3C_5L_1R_5) + s^3(C_1C_3C_5R_1R_3 + C_1C_3C_5R_1R_5 + C_1C_3L_1R_1g_m + C_1C_3L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1) + s^2(C_1C_3R_1 + C_1C_5R_1 + 2C_3C_5R_1R_3g_m + C_3C_5R_1R_5g_m + C_3C_5R_1) + s(C_3R_1g_m + C_3 + 2C_5R_1g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.976 \quad X-INVALID-ORDER-976} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3g_ms^5 + R_1g_m + s^4(-C_1C_3C_5L_1R_1R_3 + C_1C_5L_1L_5R_1g_m) + s^3(C_1C_3L_1R_1R_3g_m - C_1C_5L_1R_1 + C_3C_5L_5R_1R_3g_m) + s^2(C_1L_1R_1g_m - C_3C_5R_1R_3 + C_5L_5R_1g_m) + s(C_3R_1R_3g_m - C_5R_1)}{s^5(C_1C_3C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_3C_5L_1L_5) + s^4(2C_1C_3C_5L_1R_1R_3g_m + C_1C_3C_5L_1R_1 + C_1C_3C_5L_1R_3 + C_1C_3C_5L_5R_1) + s^3(C_1C_3C_5R_1R_3 + C_1C_3L_1R_1g_m + C_1C_3L_1 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + C_3C_5L_5R_1g_m + C_3C_5L_5) + s^2(C_1C_3R_1 + C_1C_5R_1 + 2C_3C_5R_1R_3g_m + C_3C_5R_1R_5g_m + C_3C_5R_1) + s(C_3R_1g_m + C_3 + 2C_5R_1g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.977 \quad X-INVALID-ORDER-977} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3s^5 - R_1 + s^4(C_1C_3L_1L_5R_1R_3g_m - C_1C_5L_1L_5R_1) + s^3(-C_1C_3L_1R_1R_3 + C_1L_1L_5R_1g_m - C_3C_5L_5R_1R_3) + s^2(-C_1L_1R_1 + C_3C_5R_1R_3g_m - C_5R_1)}{2R_1g_m + s^5(2C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3g_m + C_1C_3C_5L_1L_5R_1 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3) + s^4(C_1C_3C_5L_5R_1R_3 + C_1C_3L_1L_5R_1g_m + C_1C_3L_1L_5 + 2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5) + s^3(2C_1C_3L_1R_1R_3g_m + C_1C_3L_1R_1 + C_1C_3L_1R_3 + C_1C_3L_5R_1 + C_1C_5L_5R_1 + 2C_3C_5L_5R_1R_3g_m + C_3C_5L_5R_1R_5g_m + C_3C_5R_1) + s^2(C_1C_3R_1 + C_1C_5R_1 + 2C_3C_5R_1R_3g_m + C_3C_5R_1R_5g_m + C_3C_5R_1) + s(C_3R_1g_m + C_3 + 2C_5R_1g_m + C_5)}$$

9.987 X-INVALID-ORDER-987 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 s^6 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m s^5 + L_5 R_1 g_m s - R_1 + s^4 (-C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 - C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^4 (2C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1)}{2R_1 g_m + s^6 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^4 (2C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^4 (2C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1)}$$

9.988 X-INVALID-ORDER-988 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m s^6 + R_1 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + 2 C_3 C_5 L_3 R_1$$

9.989 X-INVALID-ORDER-989 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 s^6 - R_1 R_5 + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5) + s^4 (2C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5}{2R_1 R_5 g_m + R_5 + s^6 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5) + s^4 (2C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5}$$

9.990 X-INVALID-ORDER-990 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m s^5 + L_5 R_1 g_m s + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^6 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5)}$$

9.991 X-INVALID-ORDER-991 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 s^5 - C_5 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5)}{2R_1 g_m + s^6 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5)}$$

9.992 X-INVALID-ORDER-992 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 L_3 R_1) + s (L_3 R_1 R_5 g_m - L_3 R_1)}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 + 2 C_1 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 L_1 L_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_5 + C_1 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 + 2 L_3 R_1 g_m + L_3)}$$

9.993 X-INVALID-ORDER-993 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 s^4 + C_1 L_1 L_3 R_1 g_m s^3 - C_5 L_3 R_1 s^2 + L_3 R_1 g_m s}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_1) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_1 g_m + C_5 L_3) + s (C_1 R_1 + C_5 R_1) + 1}$$

9.994 X-INVALID-ORDER-994 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \infty, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 s^4 - C_5 L_3 R_1 R_5 s^2 + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 L_3 R_1) + s (L_3 R_1 R_5 g_m - L_3 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 s^5 + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 + 2C_1 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m}$$

9.995 X-INVALID-ORDER-995 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \infty, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_3 R_1 g_m s^3 + L_3 R_1 g_m s + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_3 R_1) + s^2 (C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_5 L_3 R_1)}{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + 2C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5) + s (C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5) + C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5}$$

9.996 X-INVALID-ORDER-996 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m s^5 - C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 s^4 - C_5 L_3 R_1 s^2 + L_3 R_1 g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_1 g_m + C_5 L_3 L_5 R_1 g_m)}{R_1 g_m + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + 2C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m)}$$

9.997 X-INVALID-ORDER-997 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 s^5 + C_1 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m s^4 + L_3 L_5 R_1 g_m s^2 - L_3 R_1 s + s^3 (-C_1 L_1 L_3 R_1 - C_5 L_3 L_5 R_1)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^3 (2C_1 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 L_1 L_3 + C_1 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_1 L_5 + C_3 L_3)}$$

9.998 X-INVALID-ORDER-998 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \infty, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m s^5 + L_3 R_1 g_m s + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5)}{R_1 g_m + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5)}$$

9.999 X-INVALID-ORDER-999 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \infty, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 s^5 - L_3 R}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 s^6 + R_1 R_5 + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + 2C_1 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 L_1 L_3 L_5 + C_1 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + 2C_1 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 L_1 L_3 L_5 + C_1 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + 2C_1 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 L_1 L_3 L_5 + C_1 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 L_3 L_5 R_5) + s (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + 2C_1 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 L_1 L_3 L_5 + C_1 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 L_3 L_5 R_5) + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + 2C_1 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 L_1 L_3 L_5 + C_1 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 L_3 L_5 R_5}$$

9.1000 X-INVALID-ORDER-1000 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1$$

9.1001 ~~X-INVALID-ORDER-1001~~ $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \infty, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5) + s (C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_3) + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_3}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5) + s (C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_3) + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_3}$$

9.1002 X-INVALID-ORDER-1002 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 R_1) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 R_1 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 + C_3 L_3 R_1 R_5 g_m - C_3 L_3 R_1) + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3)}{2 R_1 g_m + s^4 (2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3) + s^3 (2 C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_1) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + 2 C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 2 C_3 L_3 R_1 g_m + C_3 L_3) + s (C_1 R_1 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m)}$$

9.1003 X-INVALID-ORDER-1003 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 - C_3 C_5 L_3 R_1) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m - C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 L_3 R_1 g_m) + s (C_3 R_1 R_3 g_m - C_5 R_1)}{s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3) + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + 2C_3 C_5 L_3 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + 2C_3 C_5 R_1)}$$

9.1004 X-INVALID-ORDER-1004 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 s^5 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 L_1 L_3 R_1) + s^3 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5)}{2R_1 g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5)}$$

9.1005 X-INVALID-ORDER-1005 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_1) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3) + s (2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1) + s^0 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + 2 C_3 C_5 L_3 R_1)}{s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3) + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + 2 C_3 C_5 L_3 R_1) + s^2 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + 2 C_3 C_5 L_3 R_1) + s (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + 2 C_3 C_5 L_3 R_1) + s^0 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + 2 C_3 C_5 L_3 R_1)}$$

9.1006 X-INVALID-ORDER-1006 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m s^6 + R_1 g_m + s^5 (-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m) + s^4 (-C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 - C_3 C_5 L_3 R_1) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5) + s (2C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1) + s^0 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + 2C_3 C_5 L_3 R_1)}{s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5) + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 + 2C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + 2C_3 C_5 L_3 R_1)}$$

9.1007 X-INVALID-ORDER-1007 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 s^6 - R_1 + s^5 (-C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m) + s^4 (-C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1)}{2 R_1 g_m + s^6 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_3 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5)}$$

9.1008 X-INVALID-ORDER-1008 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m s^6 + R_1 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m}{s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5) + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 R_1 R_3 g_m)}$$

9.1009 X-INVALID-ORDER-1009 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1}{2R_1 R_5 g_m + R_5 + s^6(2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^5(2C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5) + s^4(C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1$$

9.1010 X-INVALID-ORDER-1010 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1) + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1)}{2 R_1 g_m + s^6 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1)}$$

9.1011 X-INVALID-ORDER-1011 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5)}{2 R_1 g_m + s^6 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m}$$

9.1012 X-INVALID-ORDER-1012 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 L_1 L_3 R_1 R_3) + s (L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - L_3 R_1 R_3)}{R_1 R_3 R_5 g_m + R_1 R_3 + R_3 R_5 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 L_1 L_3 R_1 + C_1 L_1 L_3 R_3 + C_1 L_1 L_3 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 L_1 R_1 R_3 + C_1 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 L_3 R_3 R_5) + s (C_1 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 R_1 R_3 + C_1 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 L_3 R_3 R_5) + s^0 (C_1 L_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 R_1 R_3 + C_1 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 L_3 R_3 R_5)}$$

9.1013 X-INVALID-ORDER-1013 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 s^4 + C_1 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m s^3 - C_5 L_3 R_1 R_3 s^2 + L_3 R_1 R_3 g_m s}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 s^5 + R_1 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + 2C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_3 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_1 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 L_1 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_3) + s (C_1 L_1 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_1 R_3) + C_3 C_5 L_3 R_1 R_3}.$$

9.1023 X-INVALID-ORDER-1023 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 s^5 + R_1 R_3 g_m + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m - C_1 C_5 L_1 L_3 R_1) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 + C_1 L_1 L_3 R_1 g_m - C_3 C_5 L_3 R_1 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + 2C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 + 2C_1 C_5 L_1 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_3 R_1 + 2C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 g_m}.$$

9.1024 X-INVALID-ORDER-1024 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 s^5 + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 l}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 R_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5)}.$$

9.1025 X-INVALID-ORDER-1025 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \infty, \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_3 R_1) + s^3 (R_1 g_m + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + 2C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 + 2C_1 C_5 L_1 R_1 R_3$$

9.1026 X-INVALID-ORDER-1026 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m s^6 + R_1 R_3 g_m + s^5 (-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m - C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1}{R_1 g_m + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1)}$$

9.1027 X-INVALID-ORDER-1027 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 s^6 - R_1 R_3 + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (2C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_3 +$$

9.1028 X-INVALID-ORDER-1028 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m s^6 + R_1 R_3 g_m + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m)}{R_1 g_m + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 +$$

$$\text{9.1029} \quad \text{X-INVALID-ORDER-1029} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3R_5g_m + R_1R_5 + R_3R_5 + s^6(2C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_3R_5) + s^5(C_1C_3C_5L_3L_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_3L_1L_3L_5R_1R_3g_m + C_1C_3L_1L_3L_5R_1R_5g_m + C_1C_3L_1L_3L_5R_1 + C_1C_3L_1L_3L_5R_3 + C_1C_3L_1L_3L_5R_5 + 2C_1C_5L_1$$

9.1030 X-INVALID-ORDER-1030 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^6 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_1 g_m + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + s (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5) + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_5}.$$

9.1031 X-INVALID-ORDER-1031 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^6(2C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1R_3g_m + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1 + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_3 + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_5) + s^5(2C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_3R_3R_5 + C_1C_3C_5L_3L_5R_1R_3}$$

$$\mathbf{9.1032 \quad X-INVALID-ORDER-1032} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_3R_5g_m - R_1R_3 + s^4(C_1C_3L_1L_3R_1R_3R_5g_m - C_1C_3L_1L_3R_1R_3) + s^2(C_1L_1R_1R_3R_5g_m - C_1L_1R_1R_3)}{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^4(2C_1C_3L_1L_3R_1R_3g_m + C_1C_3L_1L_3R_1R_5g_m + C_1C_3L_1L_3R_1 + C_1C_3L_1L_3R_3 + C_1C_3L_1L_3R_5) + s^3(C_1C_3L_1R_1R_3R_5g_m + C_1C_3L_1R_1R_3 + C_1C_3L_1R_3R_5 + C_1C_3L_3R_1R_3 + C_1C_3L_3R_1R_5) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_5 + 2C_1L_1R_1R_3)}$$

$$\mathbf{9.1033 \quad X-INVALID-ORDER-1033} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_3s^5 + C_1C_3L_1L_3R_1R_3g_ms^4 - C_5R_1R_3s + R_1R_3g_m + s^3(-C_1C_5L_1R_1R_3 - C_3C_5L_3R_1R_3)}{R_1g_m + s^5(2C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_3g_m + C_1C_3C_5L_1L_3R_1 + C_1C_3C_5L_1L_3R_3) + s^4(C_1C_3C_5L_1R_1R_3 + C_1C_3C_5L_3R_1R_3 + C_1C_3L_1L_3R_1g_m + C_1C_3L_1L_3) + s^3(C_1C_3L_1R_1R_3g_m + C_1C_3L_1R_3 + C_1C_3L_3R_1 + 2C_1C_5L_1R_1R_3g_m + C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_3 + 2C_3C_5L_3R_1R_3)}$$

$$\mathbf{9.1034 \quad X-INVALID-ORDER-1034} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_3R_5g_m - R_1R_3 + R_5}{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^5(2C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_3R_3R_5) + s^4(C_1C_3C_5L_1R_1R_3R_5 + C_1C_3C_5L_3R_1R_3R_5 + 2C_1C_3L_1L_3R_1R_3g_m + C_1C_3L_1L_3R_1R_5g_m + C_1C_3L_1L_3R_1 + C_1C_3L_1L_3R_3 + C_1C_3L_1L_3R_5) + s^3(C_1C_3L_1R_1R_3R_5g_m + C_1C_3L_1R_1R_3 + C_1C_3L_1R_3R_5 + C_1C_3L_3R_1R_3 + C_1C_3L_3R_1R_5) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_5 + 2C_1L_1R_1R_3)}$$

$$\mathbf{9.1035 \quad X-INVALID-ORDER-1035} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_3L_1L_3R_1R_3g_ms}{R_1g_m + s^5(2C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_3g_m + C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_3R_1 + C_1C_3C_5L_1L_3R_3 + C_1C_3C_5L_1L_3R_5) + s^4(C_1C_3C_5L_1R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_1R_1R_3 + C_1C_3C_5L_1R_3R_5 + C_1C_3C_5L_3R_1R_3 + C_1C_3C_5L_3R_1R_5 + C_1C_3L_1L_3R_1g_m + C_1C_3L_1L_3) + s^3(C_1C_3L_1R_1R_3R_5g_m + C_1C_3L_1R_1R_3 + C_1C_3L_1R_3R_5 + C_1C_3L_3R_1R_3 + C_1C_3L_3R_1R_5) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_5 + 2C_1L_1R_1R_3)}$$

$$\mathbf{9.1036 \quad X-INVALID-ORDER-1036} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1R_5g_ms}{R_1g_m + s^6(C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1g_m + C_1C_3C_5L_1L_3L_5) + s^5(2C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_3g_m + C_1C_3C_5L_1L_3R_1 + C_1C_3C_5L_1L_3R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3g_m + C_1C_3C_5L_1L_5R_3 + C_1C_3C_5L_3L_5R_1) + s^4(C_1C_3C_5L_1R_1R_3 + C_1C_3C_5L_3R_1R_3 + C_1C_3C_5L_5R_1R_3 + C_1C_3L_1L_3R_1R_5g_m + C_1C_3L_1L_3R_1 + C_1C_3L_1L_3R_3 + C_1C_3L_1L_5R_1R_3)}$$

$$\mathbf{9.1037 \quad X-INVALID-ORDER-1037} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_3R_5g_m - R_1 + R_3 + s^6(2C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1R_3g_m + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1 + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_3) + s^5(C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3 + C_1C_3C_5L_3L_5R_1R_3 + C_1C_3L_1L_3L_5R_1g_m + C_1C_3L_1L_3L_5) + s^4(2C_1C_3L_1L_3R_1R_3g_m + C_1C_3L_1L_3R_1 + C_1C_3L_1L_3R_3 + C_1C_3L_1L_5R_1R_3)}$$

$$\mathbf{9.1038 \quad X-INVALID-ORDER-1038} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_3R_5g_m - R_1 + R_5 + R_3 + s^6(2C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1R_3g_m + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1 + C_1C_3C_5L_1L_3R_3 + C_1C_3C_5L_1L_3R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3g_m + C_1C_3C_5L_1L_5R_3 + C_1C_3C_5L_3L_5R_1) + s^4(C_1C_3C_5L_1R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_1R_1R_3 + C_1C_3C_5L_1R_3R_5 + C_1C_3C_5L_3R_1R_3 + C_1C_3C_5L_3R_1R_5 + C_1C_3L_1L_3R_1R_5g_m + C_1C_3L_1L_3R_1 + C_1C_3L_1L_3R_3 + C_1C_3L_1L_5R_1R_3)}$$

$$\mathbf{9.1039 \quad X-INVALID-ORDER-1039} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_3R_5g_m - R_1R_5 + R_3R_5 + s^6(2C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_3R_5) + s^5(C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_5L_3L_5R_1R_3R_5 + 2C_1C_3L_1L_3L_5R_1R_3g_m + C_1C_3L_1L_3L_5R_1R_5g_m + C_1C_3L_1L_3L_5R_1 + C_1C_3L_1L_3L_5R_3 + C_1C_3L_1L_5R_1R_3)}$$

$$\mathbf{9.1040 \quad X-INVALID-ORDER-1040} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_3R_5g_m - R_1R_5 + R_3 + R_5 + s^6(2C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1R_3g_m + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1 + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_3 + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_5) + s^5(C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_5 + C_1C_3C_5L_3L_5R_1R_3 + C_1C_3C_5L_3L_5R_1R_5 + C_1C_3L_1L_3L_5R_1R_3g_m + C_1C_3L_1L_3L_5R_1R_5g_m + C_1C_3L_1L_3L_5R_1 + C_1C_3L_1L_3L_5R_3 + C_1C_3L_1L_5R_1R_3)}$$

9.1041 X-INVALID-ORDER-1041 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \infty, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^6(2C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1R_3g_m + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1 + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_3 + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_5) + s^5(2C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_3R_3R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5R_1 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_1 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5R_5) + s^4(2C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_3R_5 + C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_3R_3R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_1 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5R_1 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5R_5) + s^3(2C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_3 + C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_3R_3R_1 + C_1C_3C_5L_1L_3R_3R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_1 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5R_1 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5R_5) + s^2(2C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_3 + C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_3R_3R_1 + C_1C_3C_5L_1L_3R_3R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_1 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5R_1 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5R_5) + s(2C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_3 + C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_3R_3R_1 + C_1C_3C_5L_1L_3R_3R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_1 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5R_1 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5R_5) + 1}{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^6(2C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1R_3g_m + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_1 + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_3 + C_1C_3C_5L_1L_3L_5R_5) + s^5(2C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_3R_3R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_1 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5R_1 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5R_5) + s^4(2C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_3R_5 + C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_3R_3R_1 + C_1C_3C_5L_1L_3R_3R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_1 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5R_1 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5R_5) + s^3(2C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_3 + C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_3R_3R_1 + C_1C_3C_5L_1L_3R_3R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_1 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5R_1 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5R_5) + s^2(2C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_3 + C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_3R_3R_1 + C_1C_3C_5L_1L_3R_3R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_1 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5R_1 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5R_5) + s(2C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_3 + C_1C_3C_5L_1L_3R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_3R_3R_1 + C_1C_3C_5L_1L_3R_3R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_1R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_1 + C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_5 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5R_1 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5R_3 + C_1C_3C_5L_1L_5R_5R_5) + 1}$$

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5R_1R_3R_5s^2 + R_1R_5g_m - R_1 + s(C_3R_1R_3R_5g_m - C_3R_1R_3 - C_5R_1R_5)}{2R_1g_m + s^2(2C_3C_5R_1R_3R_5g_m + C_3C_5R_1R_5 + C_3C_5R_3R_5) + s(2C_3R_1R_3g_m + C_3R_1R_5g_m + C_3R_1 + C_3R_3 + C_3R_5 + 2C_5R_1R_5g_m + C_5R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_3\sqrt{R_5g_m}\sqrt{\frac{2R_1g_m}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}+\frac{1}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_1g_m}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}+\frac{1}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_1g_m}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}+\frac{1}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}}}{2C_3R_1R_3g_m+C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_3+C_3R_5+2C_5R_1R_5g_m+C_5R_5}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_1g_m+1}{2C_3C_5R_1R_3R_5g_m+C_3C_5R_1R_5+C_3C_5R_3R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_1g_m+1}{2C_3C_5R_1R_3R_5g_m+C_3C_5R_1R_5+C_3C_5R_3R_5}}(2C_3R_1R_3g_m+C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_3+C_3R_5+2C_5R_1R_5g_m+C_5R_5)}{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_3\sqrt{R_5g_m}\sqrt{\frac{2R_1g_m}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}+\frac{1}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_1g_m}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}+\frac{1}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_1g_m}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}+\frac{1}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}}}$

K-LP: $\frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1}$

K-HP: $-\frac{R_1R_3}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}$

K-BP: $\frac{C_3R_1R_3R_5g_m-C_3R_1R_3-C_5R_1R_5}{2C_3R_1R_3g_m+C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_3+C_3R_5+2C_5R_1R_5g_m+C_5R_5}$

Qz: None

Wz: $\frac{\sqrt{-R_5g_m+1}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}}$

10.2 X-INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(L_1s, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_1R_3s^2 + L_1g_m + s(C_3L_1R_3g_m - C_5L_1)}{C_3 + C_5 + s^2(2C_3C_5L_1R_3g_m + C_3C_5L_1) + s(C_3C_5R_3 + C_3L_1g_m + 2C_5L_1g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}R_3g_m\sqrt{C_3+C_5}\sqrt{\frac{1}{2R_3g_m+1}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}\sqrt{C_3+C_5}\sqrt{\frac{1}{2R_3g_m+1}}}{C_3C_5R_3+C_3L_1g_m+2C_5L_1g_m}$

wo: $\sqrt{C_3+C_5}\sqrt{\frac{1}{2C_3C_5L_1R_3g_m+C_3C_5L_1}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_3+C_5}(C_3C_5R_3+C_3L_1g_m+2C_5L_1g_m)\sqrt{\frac{1}{2C_3C_5L_1R_3g_m+C_3C_5L_1}}}{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}R_3g_m\sqrt{C_3+C_5}\sqrt{\frac{1}{2R_3g_m+1}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}\sqrt{C_3+C_5}\sqrt{\frac{1}{2R_3g_m+1}}}$

K-LP: $\frac{L_1g_m}{C_3+C_5}$

K-HP: $-\frac{R_3}{2R_3g_m+1}$

K-BP: $\frac{C_3L_1R_3g_m-C_5L_1}{C_3C_5R_3+C_3L_1g_m+2C_5L_1g_m}$

Qz: None

Wz: $\frac{\sqrt{-g_m}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}}$

10.3 X-INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(L_1s, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_1g_m + s^2(C_3C_5L_1R_3R_5g_m - C_3C_5L_1R_3) + s(C_3L_1R_3g_m + C_5L_1R_5g_m - C_5L_1)}{C_3 + C_5 + s^2(2C_3C_5L_1R_3g_m + C_3C_5L_1R_5g_m + C_3C_5L_1) + s(C_3C_5R_3 + C_3C_5R_5 + C_3L_1g_m + 2C_5L_1g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}R_3g_m\sqrt{C_3+C_5}\sqrt{\frac{1}{2R_3g_m+R_5g_m+1}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}R_5g_m\sqrt{C_3+C_5}\sqrt{\frac{1}{2R_3g_m+R_5g_m+1}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}\sqrt{C_3+C_5}\sqrt{\frac{1}{2R_3g_m+R_5g_m+1}}}{C_3C_5R_3+C_3C_5R_5+C_3L_1g_m+2C_5L_1g_m}$

wo: $\sqrt{C_3+C_5}\sqrt{\frac{1}{2C_3C_5L_1R_3g_m+C_3C_5L_1R_5g_m+C_3C_5L_1}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_3+C_5}(C_3C_5R_3+C_3C_5R_5+C_3L_1g_m+2C_5L_1g_m)\sqrt{\frac{1}{2C_3C_5L_1R_3g_m+C_3C_5L_1R_5g_m+C_3C_5L_1}}}{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}R_3g_m\sqrt{C_3+C_5}\sqrt{\frac{1}{2R_3g_m+R_5g_m+1}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}R_5g_m\sqrt{C_3+C_5}\sqrt{\frac{1}{2R_3g_m+R_5g_m+1}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}\sqrt{C_3+C_5}\sqrt{\frac{1}{2R_3g_m+R_5g_m+1}}}$

$$\begin{aligned}
\text{K-LP: } & \frac{L_1 g_m}{C_3 + C_5} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_3 L_1 R_3 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1}{C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5 + C_3 L_1 g_m + 2C_5 L_1 g_m} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3}}
\end{aligned}$$

$$10.4 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-4} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 s^2 + R_3 g_m + s (C_1 R_1 R_3 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_3g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}}}{C_1R_1g_m+C_1+2C_5R_3g_m+C_5} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_5R_1R_3g_m+C_1C_5R_1+C_1C_5R_3}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_5R_1R_3g_m+C_1C_5R_1+C_1C_5R_3}}(C_1R_1g_m+C_1+2C_5R_3g_m+C_5)}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_3g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}}} \\
\text{K-LP: } & R_3 \\
\text{K-HP: } & -\frac{R_1R_3}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_1R_1R_3g_m-C_5R_3}{C_1R_1g_m+C_1+2C_5R_3g_m+C_5} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{\sqrt{-g_m}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}}
\end{aligned}$$

$$10.5 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-5} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 - C_5 R_3 R_5)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5) + s (2C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_3\sqrt{R_5}g_m\sqrt{\frac{2R_3g_m}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}+\frac{R_5g_m}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}+\frac{1}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}+\frac{R_5g_m}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}+\frac{1}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}+\frac{R_5g_m}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}+\frac{1}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}}}{2C_1R_1R_3g_m+C_1R_1R_5g_m+C_1R_1+C_1R_3+C_1R_5+2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_3g_m+R_5g_m+1}{2C_1C_5R_1R_3R_5g_m+C_1C_5R_1R_5+C_1C_5R_3R_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2R_3g_m+R_5g_m+1}{2C_1C_5R_1R_3R_5g_m+C_1C_5R_1R_5+C_1C_5R_3R_5}}(2C_1R_1R_3g_m+C_1R_1R_5g_m+C_1R_1+C_1R_3+C_1R_5+2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5)}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_3\sqrt{R_5}g_m\sqrt{\frac{2R_3g_m}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}+\frac{R_5g_m}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}+\frac{1}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}+\frac{R_5g_m}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}+\frac{1}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}+\frac{R_5g_m}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}+\frac{1}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3}}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_3R_5g_m-R_3}{2R_3g_m+R_5g_m+1} \\
\text{K-HP: } & -\frac{R_1R_3}{2R_1R_3g_m+R_1+R_3} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_1R_1R_3R_5g_m-C_1R_1R_3-C_5R_3R_5}{2C_1R_1R_3g_m+C_1R_1R_5g_m+C_1R_1+C_1R_3+C_1R_5+2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{\sqrt{-R_5g_m+1}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}}
\end{aligned}$$

$$10.6 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-6} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_3g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_5\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}}}{C_1R_1g_m+C_1+2C_5R_3g_m+C_5R_5g_m+C_5} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_5R_1R_3g_m+C_1C_5R_1R_5g_m+C_1C_5R_1+C_1C_5R_3+C_1C_5R_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_5R_1R_3g_m+C_1C_5R_1R_5g_m+C_1C_5R_1+C_1C_5R_3+C_1C_5R_5}}(C_1R_1g_m+C_1+2C_5R_3g_m+C_5R_5g_m+C_5)}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_3g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_5\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}}} \\
\text{K-LP: } & R_3 \\
\text{K-HP: } & \frac{R_1R_3R_5g_m-R_1R_3}{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_1R_1R_3g_m+C_5R_3R_5g_m-C_5R_3}{C_1R_1g_m+C_1+2C_5R_3g_m+C_5R_5g_m+C_5}
\end{aligned}$$

Qz: None

Wz: $\sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1}}$

10.7

X-INVALID-WZ-7

$$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty\right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 R_1 R_3) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3) - 1}{2 g_m + s^2 (2 C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 R_3 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_3 \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_5 \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}}{2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3}$

wo: $\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5}} (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3)}{2 \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 R_3 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_3 \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_5 \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}}$

K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$

K-HP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$

K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3}{2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3}$

Qz: None

Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3}}$

11 X-PolynomialError